

성장형 캐릭터 기반 치매 조기 스크리닝 서비스

음성 기반 다중모달 인지 스크리닝 서비스 '늘봄'



202145815 원준서 wonjunsea@pusan.ac.kr

202345805 김민서 kmmlns@pusan.ac.kr

202345822 이지현 leejihyeon@pusan.ac.kr

지도교수 조준수

목 차

1. 서론.....	5
1.1. 연구 배경 및 필요성.....	5
1.2. 기존 문제점.....	6
1.3. 연구 목표 및 범위.....	7
1.3.1. 연구 목표.....	7
1.3.2. 연구 범위.....	8
1.4. 기대 효과.....	8
2. 이론적 배경 및 관련 연구.....	10
2.1. 고령자 인지 건강과 CIST.....	10
2.2. 음성·언어 기반 인지저하 분석 연구.....	11
2.2.1. 음향적 발화 특징.....	11
2.2.2. 언어적 발화 특징.....	12
2.2.3. 응답 지연 특징.....	12
2.2.4. 다중모달 분석의 필요성.....	13
2.3. 기존 디지털 인지 관리 서비스와 한계.....	14
2.4. 본 연구의 차별성.....	15
2.4.1. 음향·언어·행동 정보를 활용한 다중모달 분석.....	15
2.4.2. 개인 내 변화 중심의 반복적 인지건강 관리.....	16
2.4.3. 성장형 반려 캐릭터를 활용한 지속적 상호작용.....	16
2.4.4. 고령자·보호자·전문기관을 연결하는 관리 구조.....	17
2.5. 핵심 적용 기술.....	18
2.5.1. 음성 인식 및 전처리 기술.....	18
2.5.2. AST 기반 음향 분석.....	18
2.5.3. KcELECTRA 기반 언어 분석.....	18
2.5.4. VAD 및 다중모달 Fusion.....	18
2.5.5. 서비스 플랫폼 구현 기술.....	19
3. 연구 방법 및 시스템 구현.....	24
3.1. 연구 범위 및 요구조건 보완.....	24
3.1.1. 데이터 수집 계획 및 연구 범위 변경.....	24
3.1.2. 분석 구조의 확장.....	24
3.1.3. 데이터 전처리 및 현장 환경 고려.....	25

3.1.4.	현장 조사 기반 서비스 요구사항 보완.....	25
3.1.5.	최종 연구 범위.....	26
3.2.	전체 시스템 구조 및 서비스 흐름.....	26
3.2.1.	서비스 플랫폼 구조.....	27
3.2.2.	전체 서비스 처리 흐름.....	28
3.2.3.	인지 스크리닝 처리 흐름.....	29
3.3.	데이터 수집 및 전처리.....	29
3.3.1.	데이터 구성과 라벨링.....	30
3.3.2.	음성 전처리 및 문항 분할.....	31
3.3.3.	STT 및 전사문 처리.....	32
3.3.4.	VAD 기반 응답 지연 산출.....	33
3.4.	다중모달 AI 분석 모델.....	34
3.4.1.	AST 음향 분석 모델.....	34
3.4.2.	KcELECTRA 언어 분석 모델.....	36
3.4.3.	오답 및 응답 지연 특징.....	37
3.4.4.	Logistic Regression 기반 Fusion Model.....	38
3.4.5.	위험 점수 및 3단계 안내 기준.....	38
3.5.	AI 서버 및 백엔드 구현.....	39
3.5.1.	AI 분석 API 및 모델 관리.....	39
3.5.2.	백엔드 도메인 구조.....	41
3.5.3.	데이터베이스 설계 및 ERD.....	42
3.5.4.	인증·인가 및 데이터 보안.....	47
3.5.5.	검사·녹음 및 AI 분석 연계 처리.....	49
3.5.6.	비동기 처리·역등성 및 장애 복구.....	50
3.5.7.	API 설계 및 명세.....	52
3.5.8.	외부 서비스 연동.....	53
3.5.9.	배포 인프라 및 운영 환경.....	54
3.6.	모바일 서비스 구현.....	55
3.6.1.	고령자 및 보호자 서비스.....	55
3.6.2.	3D 캐릭터와 음성 안내.....	56
3.6.3.	고령자 친화형 UI/UX.....	57
3.6.4.	캐릭터 성장 단계.....	59
3.7.	통합 실행 및 주요 사용자 시나리오.....	60
3.7.1.	전체 통합 실행 흐름.....	61
3.7.2.	고령자 사용자 시나리오.....	61

3.7.3.	보호자 사용자 시나리오.....	62
3.7.4.	전문기관 안내.....	62
3.7.5.	네트워크 오류 및 AI 분석 지연 처리.....	63
4.	연구 결과 및 평가.....	64
4.1.	평가 설계 및 실험 조건.....	64
4.2.	STT 모델 비교 및 선정.....	66
4.3.	단일 모달 모델 성능 평가.....	67
4.3.1.	AST 음향 모델 평가.....	68
4.3.2.	KcELECTRA 언어 모델 평가.....	70
4.4.	메타데이터 및 Fusion Model 평가.....	71
4.4.1.	입력 특징 조합 비교.....	72
4.4.2.	최종 Fusion Model 성능.....	73
4.4.3.	Threshold 및 위험 단계 분석.....	74
4.5.	시스템 기능 및 요구사항 검증.....	75
4.5.1.	API 및 모델 실행 검증.....	76
4.5.2.	Docker-재시도-장애 복구 검증.....	76
4.5.3.	핵심 사용자 시나리오 E2E 검증.....	77
4.5.4.	사용자 및 전문가 피드백 반영 결과.....	78
5.	결론 및 향후 연구 방향.....	80
5.1.	연구 요약 및 성과.....	80
5.2.	연구의 한계.....	81
5.2.1.	데이터 규모와 외부 검증의 한계.....	81
5.2.2.	개별 모델 및 Fusion Model 성능의 한계.....	82
5.2.3.	Threshold 및 위험 단계 기준의 한계.....	83
5.2.4.	실제 운영 환경 검증의 한계.....	84
5.3.	향후 연구 방향.....	84
5.3.1.	데이터 확대 및 외부 검증.....	84
5.3.2.	다중모달 모델 성능 개선.....	85
5.3.3.	임계값 및 위험 단계 재보정.....	86
5.3.4.	현장 적용과 접근성 개선.....	87
6.	구성원별 역할 및 개발 일정.....	88
6.1.	구성원별 역할.....	88
6.2.	개발 일정.....	88
7.	참고문헌.....	90

1. 서론

1.1. 연구 배경 및 필요성

대한민국은 2024년 12월 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입하였다. 인구 고령화는 노인성 질환의 증가로 이어지며, 그중에서도 치매는 환자 본인의 일상생활 능력뿐만 아니라 가족의 돌봄 부담과 사회적 비용에 광범위한 영향을 미치는 대표적인 질환이다.

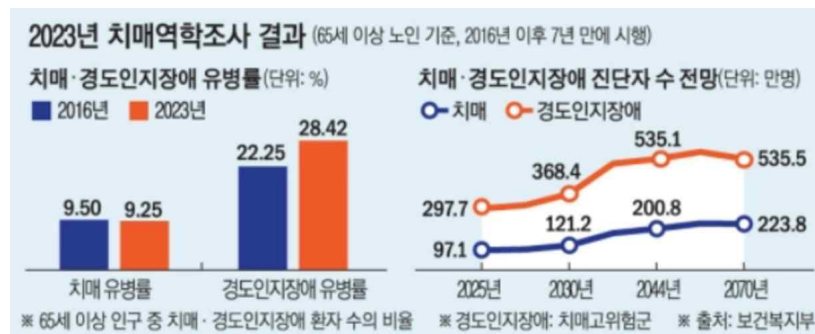


그림 1. 연구 배경 및 필요성

「2023년 치매역학조사 및 실태조사」[1]에 따르면 국내 65세 이상 인구의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애 유병률은 28.42%로 나타났다. 추정 치매환자 수는 2026년 100만 명을 넘어설 것으로 전망되며, 경도인지장애 인구 역시 지속적으로 증가할 것으로 추계되고 있다. 즉 인지기능 저하가 의심되는 고령자의 규모는 이미 상당하며, 향후 더 빠르게 확대될 가능성이 크다.

치매는 현재까지 완치를 기대하기 어려운 질환이지만, 경도인지장애와 같은 초기 단계에서 상태를 확인하고 지속적으로 관리하는 경우 진행 속도를 늦추거나 생활 관리 계획을 조기에 수립할 수 있다. 따라서 인지기능 저하를 조기에 발견하고 변화 양상을 반복적으로 관찰하는 것이 중요하다.

국내에서는 치매안심센터를 중심으로 고령자 대상 치매 조기검진 사업이 시행되고 있으며, 일차 선별검사로 CIST(Cognitive Impairment Screening Test)가 활용되고 있다. 그러나 이러한 검사는 대부분 검사자와 대상자가 대면한 상태에서 이루어지고, 개인이 검사를 받는 주기도 길기 때문에 검사와 검사 사이에 나타나는 변화를 확인하기 어렵다. 또한 검사 결과가 총점 중심으로 기록되면서, 대상자가 답변을 떠올리기까지 걸린 시간이나 발화 과정에서 나타나는 특성과 같은 정보는 기록에 남지 않는 경우가 많다.

한편 인간의 발화는 기억 인출, 주의집중, 언어 계획, 단어 선택 등 여러 인지 과정을 거쳐 생성되기 때문에, 인지기능의 변화는 정답 여부뿐만 아니라 발화 속도, 침묵과 망설임, 어휘 선택, 문장 구조, 응답 지연 등 다양한 발화 특성에서도 나타날 수 있다. 음성은 별도의 장비 없이 반복적으로 수집할 수 있어 최근에는 인지건강 관리를 위한 지표로서의 활용 가능성이 연구되고 있다.

이에 본 연구에서는 고령자가 스마트폰으로 수행하는 인지검사와 음성 문답 과정에서 발생하는 음성 데이터를 분석하여 인지기능 저하와 관련된 위험 신호를 확인하고, 그 결과를 반복적으로 분석하여 고령자와 보호자가 함께 변화를 관찰할 수 있도록 지원하는 보조적 인지건강 스크리닝 서비스 '늘봄'을 제안한다.

1.2. 기존 문제점

본 연구는 현행 인지검진 체계와 기존 디지털 인지 관리 서비스에 대한 문헌 검토, 치매안심센터 실무자 인터뷰 및 실제 CIST 검사 과정 관찰을 통해 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

첫째, 검진의 접근성과 주기에 제약이 있다. 현행 인지선별검사는 대상자가 치매안심센터나 의료기관을 직접 방문해야 하며, 개인별 검사 주기도 길다. 이로 인해 검사와 검사 사이 기간에 발생하는 인지기능의 변화를 확인하기 어렵고, 거동이나 이동이 불편한 고령자는 검진 자체에서 소외될 가능성이 있다.

둘째, 검사 결과가 단일 시점의 총점 중심으로 관리된다. 인지검사 결과는 대상자의 피로도, 심리상태, 청력, 주변 소음 및 검사 환경 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으므로 한 번의 점수만으로 상태 변화를 판단하기 어렵다. 그럼에도 개인 내 변화를 지속적으로 추적하고 비교할 수 있는 구조는 충분히 갖추어져 있지 않다.

셋째, 발화 과정에 포함된 정보가 활용되지 않는다. 기존 검사는 답변의 정오 여부를 중심으로 채점하기 때문에 질문이 끝난 후 답변을 시작하기까지의 응답 지연, 답변 도중의 침묵과 망설임, 발화 속도 및 어휘 사용과 같이 인지기능 변화와 관련될 수 있는 정보가 기록에 반영되지 않는다.

넷째, 대상자의 배경 특성이 결과 해석에 영향을 미친다. 학력, 문해 여부, 청력 및 건강상태 등은 검사 수행에 영향을 줄 수 있어 실제 인지기능과 검사 점수 사이에 차이가 발생할 가능성이 있다. 그러나 이러한 정보는 검사 결과와 함께 체계적으로 기록·관리되지 않는 경우가 많다.

다섯째, 기존 디지털 인지 관리 서비스는 고령자 사용성과 지속 참여 측면에서 한계가 있다. 종이 기반 검사를 모바일 환경으로 옮기는 것만으로는 고령자의 시력·청력 저하나 스마트폰 사용 경험의 차이에서 비롯되는 어려움을 해결하기 어렵다. 이 경우 실제 인지기능이 아니라 디지털 기기 활용 능력이 결과에 함께 반영될 수 있다. 또한 서비스가 반복적인 '검사'로만 인식되면 심리적 부담과 사용 피로가 누적되어 장기적인 참여가 감소할 수 있다.

여섯째, 고령자·보호자·전문기관 사이의 연계가 부족하다. 검사 결과가 고령자 개인에게만 전달되면 보호자가 상태 변화를 파악하기 어렵고, 위험 신호가 확인되더라도 전문기관의 추가 검사로 이어지는 경로가 명확하지 않다. 반대로 보호자에게 무제한적인 정보 접근을 허용할 경우 고령자의 민감한 검사·생활정보가 과도하게 노출될 수 있다.

1.3. 연구 목표 및 범위

1.3.1. 연구 목표

본 연구의 목표는 고령자의 CIST 기반 인지검사 음성 응답에서 음향적·언어적·행동적 특징을 분석하여 인지기능 저하 위험 신호를 산출하고, 그 결과를 고령자와 보호자에게 반복적으로 제공하는 보조적 인지건강 스크리닝 서비스 '늘봄'을 구현하는 것이다. 세부 목표는 다음과 같다.

1. 한국어 고령자 인지검사 음성 데이터 구축: 경로당 및 치매 관련 기관을 직접 방문하여 CIST 검사를 수행하는 고령자의 문항별 음성과 검사 결과를 수집하고, 응답 지연 및 오답 여부를 포함한 데이터를 구조화한다.
2. 다중모달 분석 모델 구현: AST 기반 음향 분석, KcELECTRA 기반 언어 분석, 응답 지연 및 문항 수행 실패 정보를 Logistic Regression Fusion Model로 결합하여 대상자 단위의 연속형 위험 점수를 산출한다.
3. 서비스 플랫폼 구현: React Native/Expo 기반 모바일 애플리케이션, Spring Boot 백엔드, FastAPI AI 서버를 연계하여 검사 수행부터 음성 수집, 분석, 결과 조회까지의 전체 서비스 흐름을 구현한다.
4. 반복 관찰 및 보호자 연계 구조 설계: 동일 사용자의 검사 결과를 축적하여 개인 내 변화를 확인할 수 있도록 하고, 고령자의 동의와 기능별 접근 권한에 기반한 보호자 연계 기능을 제공한다.
5. 고령자 친화적 사용자 경험 설계: 큰 글자와 버튼, 음성 안내와 자막 병기, 다시 듣기 등 접근성 기능을 적용하고, 성장형 반려 캐릭터를 통해 반복적인 서비스 참여를 지원한다.

6. 모델 및 시스템 검증: 대상자 단위 교차검증을 통해 분석 모델의 성능을 평가하고, 자동 테스트와 E2E 검증을 통해 실제 서비스 흐름의 동작 가능성을 확인한다.

1.3.2. 연구 범위

본 연구의 수행 범위는 다음과 같이 한정한다.

포함 범위

- CIST 문항 중 음성으로 수행 가능한 지남력, 기억력, 주의력, 언어 유창성 영역의 음성 응답 분석
- 음향(AST), 언어(STT + KcELECTRA), 행동(응답 지연·오답 사건) 정보를 결합한 다중모달 위험 점수 산출
- 위험 점수를 '안정적', '꾸준한 관찰 필요', '확인 필요'의 3단계 안내로 변환하는 서비스 규칙
- 모바일 애플리케이션, 백엔드, AI 서버, 데이터베이스를 포함한 전체 서비스 플랫폼 구현
- 보호자 연계, 반복 결과 추적 및 변화 추이 조회, 전문기관 안내 기능

제외 범위

- 치매의 의학적 진단 및 확진, 치료·처방과 관련된 기능
- 도형 모사, 시각 추론 등 시각 자료나 동작 수행이 필요한 CIST 문항의 분석
- 학력, 문해 여부, 청력 등 대상자 특성을 모델의 직접적인 진단 변수나 점수 가감 요소로 사용하는 방식
- 독립된 외부 기관 데이터를 이용한 임상적 검증 및 다수 사용자 대상 부하·안정성 시험

본 과제에서 CIST 결과는 치매 확진 라벨이 아니라 인지저하 의심 여부를 구분하기 위한 학습용 참고 라벨로 활용하며, 시스템이 산출하는 위험 점수 역시 진단 결과가 아닌 추가 확인의 필요성을 안내하기 위한 참고 정보로 정의하고 수행하였다.

1.4. 기대 효과

기술적 측면에서는 한국어 고령자의 인지검사 음성을 대상으로 음향·언어·행동 정보를 결합한 다중모달 분석 구조를 구현하고, 각 특징 조합에 따른 성능 변화를 대상자 단위 교차검증으로 비교함으로써 향후 음성 기반 인지 스크리닝 연구에 활용할 수 있는 실증적 기준을 제시한다. 또한 학습 단계와 서비스 단계에서 동일한 STT 조건을 유지하고, 모델 버전 및 임계

값 정책을 함께 관리하는 구조를 적용하여 연구용 모델이 실제 서비스 환경에서 재현 가능하도록 하였다.

서비스적 측면에서는 인지검사, 음성 문답, 일기, 인지 게임 및 보호자 연계를 하나의 흐름으로 연결하여 인지건강 관리를 일회성 검사가 아닌 지속적인 활동으로 전환할 수 있다. 성장형 반려 캐릭터를 활용한 상호작용은 반복 검사에 따른 심리적 부담과 사용 피로를 완화하고, 큰 글자·음성 안내·자막 병기 등 접근성 기능은 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고령자도 검사 과정을 완료할 수 있도록 지원한다.

사회적 측면에서는 고령자가 기관을 방문하지 않고도 일상적인 환경에서 인지 상태를 반복적으로 확인할 수 있으므로 검진 접근성이 제한된 대상자에게 보완적인 관찰 수단을 제공할 수 있다. 보호자와 기관 담당자는 축적된 검사 결과와 변화 추이를 통해 일시적인 이상 결과와 지속적인 변화 신호를 구분하여 파악할 수 있으며, 지속적인 위험 신호가 확인되는 경우 치매안심센터나 의료기관의 전문검사로 연결함으로써 고령자-보호자-전문기관을 잇는 보조적 인지건강 관리 구조를 형성할 수 있다.

2. 이론적 배경 및 관련 연구

2.1. 고령자 인지 건강과 CIST

고령자의 인지기능은 기억력뿐만 아니라 지남력, 주의집중력, 언어능력, 시공간 기능, 집행 기능 등 다양한 영역으로 구성된다. 정상적인 노화 과정에서도 처리 속도나 일부 기억 기능의 감소가 나타날 수 있으나, 정상적인 노화 범위를 넘어서는 인지기능 저하는 경도인지장애 또는 치매의 초기 단계와 관련될 수 있다. 특히 경도인지장애는 일상생활의 독립성이 비교적 유지되는 상태에서도 객관적인 인지기능 저하가 나타날 수 있으며, 일부 대상자에서는 향후 치매로 진행될 가능성이 있으므로 조기에 발견하고 지속적으로 관찰하는 것이 중요하다.

치매의 진단은 하나의 인지검사만으로 이루어지지 않는다. 일반적으로 인지선별검사를 통해 인지기능 저하 가능성을 우선 확인한 뒤, 의심 소견이 나타난 대상자에게 신경심리검사와 전문의 진료를 시행한다. 이후 필요한 경우 혈액검사 및 뇌 영상검사 등을 통해 인지기능 저하의 원인을 감별한다. 따라서 인지선별검사는 치매 여부를 확정하기 위한 진단검사가 아니라 전문적인 추가 평가가 필요한 대상자를 선별하기 위한 일차적인 검사로 이해할 필요가 있다.

국내에서는 치매안심센터를 중심으로 고령자 대상 치매 조기검진이 시행되고 있으며, 대표적인 인지선별검사로 CIST가 활용되고 있다. 그 이전에는 MMSE-KC[8]와 같은 선별도구가 널리 사용되어 왔다. CIST는 국내 고령자의 인지기능 저하 여부를 선별하기 위해 개발된 검사로, 지남력, 기억력, 주의력 등 여러 인지영역을 종합적으로 평가한다. 검사 결과에서 인지저하가 의심되는 경우에는 추가적인 진단검사와 전문의의 판단을 통해 실제 상태를 확인하는 과정이 필요하다.

인지선별검사 결과에는 대상자의 교육수준과 문해력 등 사회·인구학적 특성이 영향을 미칠 수 있다. 특히 읽기, 쓰기 또는 계산과 관련된 문항이 포함된 경우 교육 경험이 적은 고령자가 실제 인지기능에 비해 낮은 점수를 받을 가능성이 존재한다. 국내 고령자를 대상으로 이루어진 최근 연구에서는 CIST가 교육수준이 낮거나 무학인 고령자 집단에서도 정상군과 인지저하군을 구분하는 데 활용될 가능성이 보고되었으나, 교육수준의 영향을 완전히 배제할 수 있는 것은 아니다. 따라서 개인의 문해력, 청력, 건강상태 및 검사 환경 등을 함께 고려하여 결과를 해석할 필요가 있다.

본 연구에서도 치매안심센터 실무자 인터뷰와 실제 검사 과정 관찰을 통해 학력, 문해 여부, 청력 및 건강상태 등이 검사 수행에 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다. 이러한 정보는

인공지능 모델의 직접적인 진단 변수나 점수 가감 요소로 사용하지 않고, 검사 결과를 이해하기 위한 보조적인 정보로 활용하도록 서비스 요구사항에 반영하였다.

또한 CIST 결과는 치매 확진 여부가 아니라 정상 또는 인지저하 의심 여부를 구분하기 위한 참고 정보로 활용한다. 늘봄 역시 CIST나 의료기관의 정식 진단검사를 대체하지 않으며, 반복적인 인지검사와 음성 문답 과정에서 나타나는 위험 신호를 분석하여 추가적인 전문검사의 필요성을 안내하기 위한 보조적 인지건강 스크리닝 서비스로 정의한다. 이에 따라 결과 화면에서도 '치매 진단'이나 '치매 확률'과 같은 확정적인 표현 대신 '안정적', '꾸준한 관찰 필요', '확인 필요'와 같이 추가적인 확인과 관찰의 필요성을 중심으로 안내하도록 구성하였다.

2.2. 음성·언어 기반 인지저하 분석 연구

인간의 발화는 단순한 언어 출력이 아니라 기억 인출, 주의집중, 언어 계획, 단어 선택, 의미 구성 및 조음 운동과 같은 복합적인 인지 과정의 결과로 생성된다. 따라서 인지기능에 변화가 발생하면 특정 질문에 대한 정답 여부뿐만 아니라 발화를 시작하는 데 걸리는 시간, 말하는 속도, 침묵의 빈도와 길이, 어휘 선택, 문장 구조 및 의미적 일관성 등 다양한 발화 특성에서도 변화가 나타날 수 있다.

이러한 특성으로 인해 최근에는 음성을 비침습적으로 수집할 수 있는 디지털 바이오마커의 하나로 활용하여 경도인지장애 및 치매와 관련된 위험 신호를 탐지하려는 연구가 이루어지고 있다. 음성은 별도의 침습적 검사 장비 없이 비교적 간편하게 반복 수집할 수 있으며, 동일한 사용자의 장기간 변화 추이를 분석할 수 있다는 점에서 디지털 인지건강 관리에 활용할 가능성이 있다.

선행연구[2], [3]에서는 정상 고령자와 경도인지장애 또는 치매 대상자 사이에서 발화 속도, 침묵, 어휘 다양성, 문장 복잡도 등 다양한 차이가 나타날 수 있음을 보고하고 있다. 본 연구에서는 음성 기반 인지저하 분석에 활용되는 정보를 크게 음향적 특징, 언어적 특징 및 응답 과정에서 나타나는 행동적 특징으로 구분하였다.

2.2.1. 음향적 발화 특징

음향적 특징은 발화 내용의 의미보다 사용자의 발화 방식에 포함된 신호를 분석하는 데 초점을 둔다. 대표적인 분석 요소에는 발화 속도, 조음 속도, 발화 지속시간, 침묵 구간의 빈도와 길이, 기본주파수, 음성 에너지 및 시간·주파수 영역에서 나타나는 음성 패턴 등이 포함된다.

인지기능이 저하된 대상자의 경우 필요한 정보를 기억에서 인출하거나 적절한 단어를 선택하는 데 시간이 더 필요해지면서 발화 중 침묵이나 망설임이 증가할 수 있다. 또한 발화 속도가 감소하거나 문장의 흐름이 끊기는 현상이 나타날 가능성이 있다. 특히 최근의 음성 기반 인지저하 연구에서는 단순한 발화 속도뿐만 아니라 발화 사이의 pause와 침묵 길이도 정상 고령자와 인지저하 집단을 구분하는 특징으로 활용되고 있다.

본 연구에서는 이러한 음향 정보를 분석하기 위한 모델로 AST(Audio Spectrogram Transformer)[5]를 활용하였다. AST는 음성 신호를 시간과 주파수 정보를 포함하는 스펙트로그램 형태로 변환하고 Transformer 구조를 이용하여 발화 전반의 패턴을 분석할 수 있다. 이를 통해 문자 전사 결과만으로는 확인하기 어려운 음향적 특성을 분석에 포함할 수 있다.

또한 음성 전처리 과정에서는 인지저하와 관련될 가능성이 있는 발화 중 침묵과 망설임을 일괄적으로 제거하지 않는다. 녹음 환경에서 발생하는 불필요한 구간은 제외하되 실제 답변 과정에 포함된 시간적 특성은 가능한 한 유지하는 것을 원칙으로 하였다.

2.2.2. 언어적 발화 특징

언어적 특징은 사용자의 음성을 텍스트 형태로 변환한 후 답변에 포함된 언어 정보를 분석하는 방식이다. 인지기능 저하와 관련하여 연구되는 대표적인 언어 특징에는 어휘 다양성, 문장 길이, 문법적 복잡도, 동일 단어나 표현의 반복, 정보 밀도, 질문과 답변 간의 관련성 및 의미적 일관성 등이 있다.

기억 기능이 저하된 경우 특정 단어를 즉시 떠올리지 못하여 우회적인 표현을 사용하거나 동일한 단어와 표현을 반복할 수 있다. 또한 언어 계획 능력의 변화는 지나치게 짧거나 불완전한 문장, 문장 간 의미적 연결성의 감소 등으로 나타날 수 있다. 따라서 음성 신호의 물리적인 특성만을 분석하는 방식으로는 이러한 답변의 내용적 특성을 충분히 반영하기 어렵다.

본 연구에서는 사용자의 음성을 STT(Speech-to-Text)를 이용하여 한국어 전사문으로 변환한 뒤 KcELECTRA[6] 기반 언어 분석 모델을 적용하였다[4]. KcELECTRA에는 CIST 질문과 사용자의 답변 전사문을 함께 입력하여 답변에 포함된 언어적 특징을 분석하였다. 이는 시간·주파수 영역의 음향 특징을 중심으로 처리하는 AST와 서로 다른 정보를 제공하며 하나의 발화를 여러 측면에서 분석할 수 있도록 한다.

2.2.3. 응답 지연 특징

인지기능과 관련된 정보는 실제 발화가 시작된 이후의 음성뿐만 아니라 질문이 종료된 후 사용자가 답변을 시작하기까지의 시간에서도 확인할 수 있다.

사용자가 질문을 듣고 의미를 파악한 뒤 관련 정보를 기억에서 인출하고 이를 언어로 구성하기까지는 여러 단계의 인지 과정이 필요하다. 이러한 과정에 어려움이 발생하면 최종 답변이 맞더라도 발화를 시작하기까지 상대적으로 긴 시간이 소요될 수 있다. 특히 기억회상이나 지남력과 관련된 문항에서는 이러한 응답 지연이 추가적인 행동적 특징으로 활용될 가능성이 있다.

본 연구에서는 질문 종료 시점과 최초 유효 발화가 시작되는 시점을 이용하여 응답 지연을 계산한다. 실제 서비스에서는 VAD(Voice Activity Detection)를 이용하여 최초 발화 시점을 자동으로 탐지하고, 일정 시간 고민 후 답변한 경우와 실제 발화가 발생하지 않은 무응답 상태를 구분하여 처리하도록 구성하였다.

2.2.4. 다중모달 분석의 필요성

음향적 특징, 언어적 특징 및 응답 지연은 동일한 발화에서 추출되지만 서로 다른 인지적 특성을 반영한다. 사용자가 질문에 적절한 답변을 하더라도 답변을 시작하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 반대로 발화 속도와 음성의 명료성은 양호하지만 질문과 관련성이 낮은 답변을 제시할 수도 있다. 따라서 한 종류의 특징만으로 사용자의 인지 상태를 분석하는 경우 인지기능 변화에서 나타나는 다양한 양상을 충분히 반영하기 어렵다.

선행연구에서도 음향 특징과 언어 특징을 함께 활용하는 다중 정보 기반 접근이 서로 다른 정보의 상호 보완 가능성을 가진다는 점이 제시되고 있다. 이에 본 연구에서는 음향 정보, 언어 정보 및 응답 과정에서 추출한 행동 정보를 각각 분석한 후 최종 단계에서 결합하는 다중모달 분석 구조를 적용하였다.

특징 영역	주요 분석 정보	본 연구의 적용 기술
음향 특징	발화의 시간·주파수 패턴 및 음향 특성	AST
언어 특징	질문·답변의 언어적 관계 및 의미 특성	STT, KcELECTRA
행동 특징	응답 지연 및 문항 수행 실패 정보	VAD, 정오 정보
통합 분석	각 특징을 이용한 위험 신호 산출	Logistic Regression Fusion Model

다만 음성은 개인의 평소 화법, 교육수준, 청력, 주변 소음 및 녹음 환경 등의 영향을 받을 수 있다. 따라서 본 연구에서는 각 특징이 모두 인지저하를 직접적으로 의미한다고 가정하지 않고, 단일 모델과 여러 특징을 결합한 모델의 성능을 각각 평가하여 실제적인 활용 가능성을 검증하였다.

2.3. 기존 디지털 인지 관리 서비스와 한계

스마트폰과 태블릿 등 개인용 디지털 기기의 보급에 따라 인지건강 관리 역시 기존의 대면 및 종이 기반 검사에서 모바일과 웹 기반 서비스로 확대되고 있다. 디지털 인지 관리 서비스는 검사 진행 및 채점 과정의 일부를 자동화할 수 있고 반복적으로 수행한 검사 결과를 저장함으로써 시간에 따른 변화를 확인할 수 있다는 장점이 있다. 또한 사용자가 의료기관을 매번 방문하지 않고도 일상적인 환경에서 자신의 상태를 확인할 수 있다는 점에서 지속적인 모니터링 수단으로 활용될 가능성이 있다.

그러나 기존 인지검사를 단순히 모바일이나 태블릿 환경으로 옮기는 것만으로는 고령자의 디지털 인지 관리에 필요한 문제를 모두 해결하기 어렵다. 고령자는 노화에 따른 시력과 청력 변화뿐만 아니라 스마트폰 사용 경험의 차이로 인해 작은 글자와 버튼, 복잡한 메뉴 구조 및 여러 단계의 입력 과정에서 어려움을 경험할 수 있다. 이러한 요소가 검사 수행 자체에 영향을 미칠 경우 실제 인지기능 외에 사용자의 디지털 기기 활용 능력이 측정 결과에 함께 반영될 가능성이 있다.

따라서 고령자를 대상으로 하는 디지털 인지검사에서는 분류 모델의 성능뿐만 아니라 사용성, 접근성, 수용성을 함께 고려해야 한다. 큰 글자와 버튼과 같은 시각적 단순화뿐만 아니라 사용자가 검사 방법을 쉽게 이해하고 복잡한 조작 없이 검사 과정에 참여할 수 있는 사용자 경험을 설계하는 것이 중요하다.

또한 인지건강의 변화는 하나의 검사 결과만으로 판단하기 어려우므로 반복적인 측정과 장기간의 변화 관찰이 필요하다. 그러나 사용자가 서비스를 반복적으로 '검사'로만 인식할 경우 심리적 부담이나 사용 피로가 증가하여 장기적인 참여가 감소할 수 있다. 이에 따라 최근의 디지털 인지건강 서비스는 인지검사 외에도 인지훈련, 생활기록, 보호자 연계 및 일상 건강관리 기능 등을 함께 제공하는 방향으로 발전하고 있다.

본 연구에서는 국내에서 활용되고 있는 대표적인 디지털 인지건강 서비스를 대상으로 늘봄과 주요 기능을 비교하였다.

비교 항목	치매체크	인지케어	기억탐정	늘봄
인지기능 선별·평가	○	○	○	○
음성 기반 AI 인지 분석	X	X	○	○
반복 측정 및 변화 추적	△	○	○	○
보호자 연계·관리	○	○	○	○
반려형 캐릭터 기반 상호작용	X	X	X	○

※ O는 해당 기능을 제공하는 경우, △는 관련 기능을 부분적으로 제공하는 경우, X는 공개된 주요 기능에서 해당 기능이 확인되지 않은 경우를 의미한다.

치매체크는 치매 위험도 자가점검뿐만 아니라 뇌건강 관리, 치매 관련 정보 제공 및 보호자 지원 등의 기능을 제공하는 공공 인지건강 서비스이다. 사용자가 비교적 간단한 방식으로 치매 위험 요소를 확인하고 관련 지원서비스 정보를 확인할 수 있다는 장점이 있으나 사용자의 발화를 수집하여 음향 및 언어 특징을 함께 분석하는 구조와는 차이가 있다.

인지케어는 인지검사와 함께 인지훈련, 생활습관 및 활동 기록, 보호자 연계 등 장기적인 인지건강 관리 기능을 제공한다. 단발성 자가검사보다 지속적인 관리에 초점을 둔다는 점에서 의미가 있으나, 사용자의 음성에서 인지저하와 관련된 음향적 특성과 언어적 특성을 함께 분석하여 위험 신호를 산출하는 구조와는 차이가 있다.

기억탐정은 사용자의 음성을 인공지능으로 분석하여 인지기능 변화 가능성을 확인한다는 점에서 늘봄과 비교적 직접적인 기술적 비교가 가능한 서비스이다. 음성을 이용한 반복적인 인지건강 모니터링 및 보호자 연계 측면에서는 본 연구와 공통점을 가지지만, 성장형 반려캐릭터와 지속적인 상호작용을 인지건강 관리 경험과 결합한다는 점에서 차이가 있다.

이와 같은 기존 서비스 분석을 통해 고령자의 디지털 인지건강 관리를 위해서는 검사 결과의 제공뿐만 아니라 반복적인 변화 추적, 고령자 친화적 인터페이스, 보호자와의 연계, 지속적인 서비스 참여를 지원하는 구조를 함께 고려할 필요가 있음을 확인하였다.

2.4. 본 연구의 차별성

본 연구의 차별성은 특정 인공지능 모델 하나를 적용하는 데 있는 것이 아니라, 음성 기반 인지 스크리닝 기술과 고령자 중심의 상호작용, 반복적인 상태 관리 및 보호자 연계 기능을 하나의 서비스 구조로 통합하는 데 있다.

2.4.1. 음향·언어·행동 정보를 활용한 다중모달 분석

본 연구에서는 고령자의 발화를 하나의 데이터 형태로 처리하지 않고 음향적 특징, 언어적 특징 및 행동적 특징으로 구분하여 분석한다.

음향 정보는 AST를 이용하여 음성 신호 자체에 포함된 시간·주파수 패턴을 분석하고, 언어 정보는 STT를 통해 생성한 질문·답변 전사문을 KcELECTRA에 입력하여 분석한다. 또한 질문 종료 이후 발화 시작까지의 응답 지연과 문항별 정오 정보를 행동 특징으로 구성한다.

최종적으로 각 특징을 Logistic Regression 기반 Fusion Model에 입력하여 연속적인 인지기능 저하 위험 신호를 산출한다. 이를 통해 하나의 발화를 발화 방식, 발화 내용 및 응답 과정이라는 서로 다른 측면에서 분석할 수 있도록 하였다.

2.4.2. 개인 내 변화 중심의 반복적 인지건강 관리

인지검사 결과는 사용자의 피로도, 심리상태, 청력, 주변 소음 및 검사 환경과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있으므로 한 번의 검사만으로 상태 변화를 판단하는 데에는 한계가 있다.

이에 본 연구에서는 동일 사용자의 검사 결과와 음성 분석 결과를 반복적으로 축적하여 개인 내 변화를 확인할 수 있도록 설계하였다. 이전 검사 결과와 현재 결과를 함께 제공함으로써 일시적인 이상 결과와 반복적으로 나타나는 변화 신호를 구분하는 데 참고할 수 있도록 하였다.

보호자 화면에서도 현재 결과뿐만 아니라 기간별 검사 결과와 위험 신호의 변화 추이를 확인할 수 있도록 구성하여, 일정 기간 지속적인 변화가 확인되는 경우 전문기관의 추가 검사를 고려하기 위한 참고 정보로 활용할 수 있도록 하였다.

결과적으로 본 연구는 일회성 검사에 그치지 않고 반복적인 인지검사와 음성 상호작용을 통해 사용자의 인지건강 상태를 지속적으로 기록하고 관리하는 것을 목표로 한다.

2.4.3. 성장형 반려 캐릭터를 활용한 지속적 상호작용

고령자에게 인지검사는 자신의 인지기능 저하 가능성을 직접 확인해야 한다는 점에서 심리적인 부담을 유발할 수 있으며, 동일한 형태의 검사 과정이 반복되는 경우 서비스 이용에 대한 피로가 증가할 수 있다.

한편 고령자의 사회적 고립과 외로움은 정서적 건강뿐만 아니라 인지건강과의 관련성도 지속적으로 연구되고 있다. 여러 종단연구에서는 사회적 관계가 부족하거나 외로움을 지속적으로 경험하는 고령자에게서 인지기능 저하 위험이 증가할 가능성을 보고하고 있으며, 지속적인 사회적 상호작용과 참여를 지원하는 환경의 중요성이 제시되고 있다.

반려동물 및 동물매개중재 연구에서도 고령자와 치매 대상자의 사회적 상호작용 증가와 정서적 안정에 대한 가능성이 보고되고 있다. 다만 이러한 중재가 인지기능 자체를 직접 향상시킨다는 결과는 일관되지 않으므로 반려동물이나 캐릭터와의 상호작용을 치매 예방 또는 인지기능 향상 기술로 직접 해석하는 데에는 주의가 필요하다.

이에 본 연구에서는 반려형 캐릭터를 인지기능을 치료하는 기술이 아니라 서비스 참여와 지속적인 상호작용을 지원하기 위한 HCI(Human-Computer Interaction) 요소로 정의하였다.

3D 캐릭터는 단순한 화면 장식이나 안내자가 아니라 사용자와 지속적으로 상호작용하는 디지털 반려 캐릭터의 개념으로 설계하였다. 검사 과정에서는 질문 전달, 음성 문답 및 진행 안내와 연결되며, 반복적인 서비스 이용에 따라 성장 상태가 변화하도록 구성하여 서비스 이용의 연속성을 표현하였다.

이러한 구조는 화면에 구현된 가상 에이전트가 음성과 비언어적 행동을 통해 사용자와 상호작용하는 ECA(Embodied Conversational Agent)의 개념과도 연관된다. 기존 고령자 대상 ECA 연구에서도 가상 에이전트가 건강관리, 사회적 상호작용 및 일상생활 지원을 위한 인터페이스로 활용될 가능성이 제시되어 왔다.

본 연구에서는 캐릭터 자체의 의료적 효과를 주장하기보다 고령자가 반복적인 인지건강 관리 과정에 보다 친숙하게 참여할 수 있도록 지원하는 사용자 경험 요소로 활용하였다.

2.4.4. 고령자-보호자-전문기관을 연결하는 관리 구조

본 연구에서는 검사 수행과 결과 확인이 고령자 개인에게만 머무르지 않도록 보호자 또는 관리자가 연결된 사용자의 검사 기록과 변화 추이를 함께 확인할 수 있는 구조를 적용하였다.

현장 조사에서는 보호자의 역할이 한 명의 가족에 한정되지 않고 사회복지사나 기관 담당자가 여러 고령자를 관리하는 경우도 존재할 수 있음을 확인하였다. 이를 반영하여 한 명의 보호자 또는 관리자가 복수의 고령자와 연결될 수 있도록 사용자 관계를 구성하였다.

보호자가 확인할 수 있는 정보는 고령자의 동의와 기능별 접근 권한에 따라 제한된다. 이를 통해 보호자에게 필요한 정보 공유 기능을 제공하면서도 민감한 검사 및 생활정보가 권한이 없는 사용자에게 노출되지 않도록 하였다.

또한 AI 분석에서 위험 신호가 확인되더라도 시스템 자체에서 치매 여부를 확정하지 않는다. 반복적인 검사 결과와 변화 추이를 참고하여 추가 확인이 필요하다고 판단되는 경우 치매안심센터 또는 의료기관의 전문검사를 안내함으로써, 고령자-보호자-전문기관을 연결하는 보조적 인지건강 관리 구조를 지향하였다.

2.5. 핵심 적용 기술

2.5.1. 음성 인식 및 전처리 기술

음성 인식은 사람의 음성 신호를 분석하여 문자 형태의 데이터로 변환하는 기술로, 일반적으로 STT(Speech-to-Text)라고 한다. STT는 음성에 포함된 음향적 특징과 언어적 문맥을 분석하여 사용자의 발화를 텍스트로 변환하며, 음성 기반 서비스의 명령 인식, 자동 자막 생성 및 대화 내용 분석 등에 활용된다. 음성 전처리는 모델이 음성 데이터를 안정적으로 분석할 수 있도록 음성의 형식과 길이를 조정하고, 불필요한 구간을 제거하거나 데이터의 다양성을 확보하는 과정이다. 본 연구에서는 Google Speech-to-Text를 이용해 고령자의 음성 응답을 텍스트로 변환하고, 전처리된 음성을 음향 및 언어 분석 모델의 입력으로 활용하였다.

2.5.2. AST 기반 음향 분석

AST(Audio Spectrogram Transformer)[5]는 음성을 스펙트로그램으로 변환한 후 Transformer 구조를 이용하여 분석하는 음향 분류 모델이다. 스펙트로그램은 시간에 따른 주파수와 음성 에너지의 변화를 나타내며 AST는 이를 여러 패치로 분할하여 각 영역 사이의 관계를 학습한다. Transformer의 Self-Attention 구조를 사용하기 때문에 음성의 특정 구간뿐만 아니라 발화 전체에 나타나는 장기적인 음향 패턴을 분석할 수 있다. 본 연구에서는 AST를 통해 발화 속도, 휴지, 억양 및 음성 에너지 변화 등 고령자의 발화에 포함된 음향적 특징을 추출하였다.

2.5.3. KcELECTRA 기반 언어 분석

KcELECTRA[6]는 한국어 문장의 의미와 문맥을 분석하기 위해 한국어 말뭉치로 사전학습된 ELECTRA 기반 언어 모델이다. ELECTRA는 문장의 일부 단어를 다른 단어로 교체한 뒤, 각 단어가 원래 문장에 포함된 단어인지를 판별하는 방식으로 학습한다. 이러한 학습 방식을 통해 비교적 적은 연산으로도 단어 사이의 문맥적 관계와 문장의 의미를 효과적으로 파악할 수 있다. 본 연구에서는 Google STT로 생성한 고령자의 답변 전사문과 해당 질문을 KcELECTRA에 입력하여 응답에 포함된 언어적 특징을 분석하였다.

2.5.4. VAD 및 다중모달 Fusion

VAD(Voice Activity Detection)[7]는 음성 신호에서 실제 발화 구간과 침묵 구간을 구분하여 발화의 시작과 종료 시점을 탐지하는 기술이다. 이를 활용하면 질문이 끝난 후 대상자가 답변을 시작하기까지의 응답 지연을 자동으로 산출하고, 사용 가능한 발화가 존재하는지도 확인할 수 있다. 다중모달 Fusion은 서로 다른 형태의 데이터에서 얻은 특징을 하나의 모델에 결합하여 분석하는 방법이다. 본 연구에서는 학습 데이터의 응답 지연을 Audacity로 수동 측

정하고, 실제 서비스에서는 Silero VAD를 이용하여 자동으로 산출하였으며 AST의 음향 특징, KcELECTRA의 언어 특징, 문항별 오답 정보 및 응답 지연 특징을 Logistic Regression으로 결합하여 고령자의 인지기능 저하 위험도를 종합적으로 분석하였다.

2.5.5. 서비스 플랫폼 구현 기술

2.5.5.1. React Native / Expo

React Native는 JavaScript 또는 TypeScript를 기반으로 Android와 iOS 애플리케이션을 개발할 수 있는 크로스플랫폼 모바일 프레임워크이다. 하나의 코드베이스를 기반으로 여러 모바일 환경을 지원할 수 있어 개발 및 유지보수 효율성을 높일 수 있다.

Expo는 React Native 애플리케이션 개발 과정에서 모바일 기기의 기능 연동과 빌드 환경을 간소화하기 위한 개발 플랫폼이다. 본 연구에서는 고령자와 보호자가 사용하는 모바일 애플리케이션을 React Native와 Expo 기반으로 구현하였다.

인지검사, 음성 녹음, 일기, 게임, 캐릭터 상호작용 및 보호자용 결과 조회 기능을 모바일 환경에서 제공하며, Expo EAS를 이용하여 최종 발표용 Android APK를 생성하도록 구성하였다.

2.5.5.2. Spring Boot

Spring Boot는 Java 기반 웹 애플리케이션 및 REST API 서버 개발을 위한 프레임워크로, Spring Framework의 다양한 기능을 비교적 간단한 설정으로 활용할 수 있다. 또한 Spring Security와 Spring Data JPA 등 인증·인가 및 데이터베이스 연동을 위한 생태계가 잘 구성되어 있다는 장점이 있다.

본 연구의 일반 서비스 백엔드는 Spring Boot를 기반으로 구현하였다. 사용자 인증, 보호자 연결, 검사 세션, 음성 녹음 정보, 분석 결과, 일기, 게임, 캐릭터 성장 및 알림 등 서비스 전반의 비즈니스 로직을 처리한다.

또한 모바일 애플리케이션이 데이터베이스나 AI 서버에 직접 접근하지 않고 Spring Boot API를 통해 주요 요청을 처리하도록 구성하여 인증·권한 검증, 데이터 관리 및 외부 서비스 연동을 하나의 백엔드 계층에서 통제할 수 있도록 하였다.

2.5.5.3. FastAPI

FastAPI는 Python 기반의 웹 API 프레임워크로, REST API 구현과 데이터 검증을 지원하며 Python 기반 인공지능 및 머신러닝 라이브러리와의 연동이 용이하다.

본 연구에서 사용한 AST, KcELECTRA 및 Logistic Regression 기반 Fusion Model은 Python 환경에서 구현되었으며 PyTorch와 Transformers 등의 라이브러리를 사용한다. 이에 일반 서비스 로직과 AI 추론 기능을 분리하고 FastAPI 기반의 독립적인 AI 서버를 구성하였다.

AI 서버는 Spring Boot로부터 분석 요청을 전달받아 음성 및 언어 특징을 생성하고 최종 분석 결과를 반환한다. 이를 통해 Spring Boot는 사용자 및 서비스 데이터 관리에 집중하고 FastAPI는 음성 및 인지 분석을 담당하도록 서버 간 책임을 분리하였다.

2.5.5.4. PostgreSQL

PostgreSQL은 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로 트랜잭션, 외래 키, 제약조건 및 다양한 데이터 타입을 지원한다. 여러 테이블 간 관계와 데이터 무결성을 안정적으로 관리할 수 있어 다양한 도메인의 데이터가 서로 연결되는 서비스에 적합하다.

사용자 계정, 보호자 연결 관계, 검사 세션, 문항별 답변, 음성 녹음 메타데이터, AI 분석 결과, 일기, 게임 결과, 캐릭터 성장 정보 및 알림 등 장기간 유지되어야 하는 주요 서비스 데이터는 PostgreSQL에 저장하도록 구성하였다.

특히 사용자-보호자-검사-분석 결과와 같이 서로 연관된 데이터를 외래 키와 제약조건을 통해 관리하여 데이터 간 참조 관계를 유지할 수 있도록 하였다.

2.5.5.5. SQLite

SQLite는 별도의 데이터베이스 서버 프로세스를 필요로 하지 않고 단일 파일을 기반으로 관계형 데이터를 관리할 수 있는 경량 데이터베이스이다. 설정이 간단하고 애플리케이션 내부의 상태 또는 소규모 운영 데이터를 관리하는 데 적합하다.

본 연구에서는 장기간 유지되어야 하는 사용자 및 검사 데이터는 PostgreSQL에 저장하고, FastAPI 기반 AI 서버 내부의 분석 작업 상태 및 재시도 이력은 SQLite에 별도로 저장하도록 구성하였다.

음성 및 언어 분석은 일반적인 데이터 조회 API보다 처리 시간이 길기 때문에 하나의 분석 작업은 처리 대기, 처리 중, 재시도 필요, 분석 완료 또는 최종 실패 등의 상태를 가질 수 있다. SQLite에는 이러한 분석 작업의 진행 상태와 재시도 정보를 기록하며, AI 서버가 비정상적으로 종료되거나 재시작되는 상황에서도 진행 중이던 작업을 확인하고 복구할 수 있도록 하였다.

이처럼 메인 서비스 데이터와 AI 서버 내부 작업 데이터를 서로 다른 데이터베이스에서 관리함으로써 각 데이터의 특성과 생명주기에 맞는 저장 구조를 적용하였다.

2.5.5.6. Flyway

Flyway는 데이터베이스 스키마의 변경 이력을 마이그레이션 파일 단위로 관리하기 위한 데이터베이스 버전 관리 도구이다. 테이블이나 컬럼 구조가 변경될 때 해당 변경 내용을 순차적으로 기록하고 적용할 수 있어 여러 개발 환경에서 동일한 데이터베이스 구조를 유지하는 데 활용할 수 있다.

PostgreSQL 스키마는 Flyway 마이그레이션을 통해 버전별로 관리하였다. 새로운 기능 추가에 따라 테이블, 컬럼, 인덱스 및 제약조건이 변경되는 경우 이를 SQL 마이그레이션 파일로 기록하도록 구성하였다.

이를 통해 개발자의 로컬 환경과 최종 배포 환경에서 동일한 스키마 변경 이력을 적용할 수 있으며 애플리케이션 코드와 데이터베이스 구조 간 불일치가 발생할 가능성을 줄이고자 하였다.

2.5.5.7. Google Cloud Speech-to-Text

Google Cloud Speech-to-Text는 음성 데이터를 텍스트로 변환하는 클라우드 기반 음성 인식 서비스로, 다양한 언어와 음성 인식 모델을 지원하며 API 형태로 애플리케이션과 연동할 수 있다.

CIST 검사 과정에서 수집된 고령자의 한국어 음성 응답을 텍스트로 변환하기 위해 Google Cloud Speech-to-Text를 사용하였다.

여러 STT 모델의 성능을 비교한 결과를 바탕으로 최종 서비스에는 Google Speech-to-Text V2의 Chirp 3 모델을 적용하였다. 생성된 전사문은 검사 문항과 함께 KcELECTRA 기반 언어 분석 모델의 입력으로 사용된다.

따라서 STT는 단순히 음성을 문자로 변환하는 기능뿐만 아니라 음성 입력과 언어 기반 인지 분석 모델을 연결하는 전처리 단계의 역할을 담당한다.

2.5.5.8. Docker

Docker는 애플리케이션과 실행에 필요한 라이브러리, 런타임 및 설정을 컨테이너 이미지 형태로 패키징하여 서로 다른 실행환경에서도 일관된 애플리케이션 실행환경을 제공하기 위한 컨테이너 기술이다.

본 시스템의 Spring Boot 백엔드와 FastAPI AI 서버는 서로 다른 프로그래밍 언어와 런타임을 사용하며, AI 서버에는 PyTorch와 Transformers 등 모델 실행에 필요한 추가적인 라이브러

리가 포함된다. 이에 Docker를 이용하여 각 서버의 실행환경을 독립적인 컨테이너 단위로 구성하였다.

또한 PostgreSQL과 Nginx 등 서버 운영에 필요한 구성요소도 컨테이너 기반으로 실행할 수 있도록 구성하여 로컬 개발 환경과 GCP 배포 환경에서 동일한 실행 구조를 유지할 수 있도록 하였다.

2.5.5.9. Nginx

Nginx는 웹 서버이자 Reverse Proxy로 활용할 수 있는 소프트웨어로, 외부에서 전달되는 HTTP 또는 HTTPS 요청을 내부 애플리케이션 서버로 전달하는 역할을 수행한다.

최종 배포 환경에서는 Nginx를 외부 요청의 진입점으로 사용하도록 구성하였다. 모바일 애플리케이션에서 전달되는 HTTPS 요청을 Nginx가 수신한 후 내부 Spring Boot 서버로 전달하는 구조를 적용한다.

이를 통해 Spring Boot와 FastAPI의 내부 포트를 외부에 직접 노출하지 않고 외부 접근 지점을 Nginx로 제한할 수 있다. 또한 HTTPS 처리와 요청 라우팅을 애플리케이션 서버의 비즈니스 로직과 분리하여 관리할 수 있도록 하였다.

2.5.5.10. Google Cloud Platform

Google Cloud Platform(GCP)은 가상 서버, 객체 저장소 및 네트워크 등 애플리케이션 운영에 필요한 다양한 클라우드 인프라를 제공하는 플랫폼이다.

본 연구에서는 최종 서비스의 서버 실행 환경으로 GCP를 활용하도록 구성하였다. Spring Boot 백엔드, FastAPI AI 서버, PostgreSQL 및 Nginx 등의 서버 구성요소는 GCP Compute Engine의 가상 머신에서 Docker 기반으로 실행하도록 설계하였다.

클라우드 환경을 활용함으로써 모바일 애플리케이션이 외부 네트워크에서도 동일한 백엔드 API에 접근할 수 있으며, 개발 환경에서 구축한 서버 구조를 실제 서비스 환경으로 확장할 수 있도록 하였다.

2.5.5.11. Google Cloud Storage

GCS(Google Cloud Storage)는 이미지, 음성, 영상과 같은 비정형 파일을 객체 단위로 저장할 수 있는 클라우드 기반 객체 저장소이다.

사용자 계정이나 검사 결과와 같이 구조화된 데이터는 PostgreSQL에서 관리하는 반면, 검사 과정에서 생성되는 음성 파일은 GCS와 같은 별도의 객체 저장소에 보관하도록 설계하였다.

음성 파일을 관계형 데이터베이스에 직접 저장하는 경우 데이터베이스 용량과 백업 부담이 증가할 수 있기 때문에 데이터베이스에는 파일의 경로와 메타데이터를 저장하고 실제 음성 파일은 객체 저장소에서 관리하도록 구성하였다.

AI 분석 과정에서도 전체 저장소를 직접 공개하지 않고 분석에 필요한 음성 파일에 한하여 제한된 방식으로 접근하도록 설계함으로써 음성 데이터의 접근 범위를 최소화하였다.

3. 연구 방법 및 시스템 구현

3.1. 연구 범위 및 요구조건 보완

3.1.1. 데이터 수집 계획 및 연구 범위 변경

초기 연구에서는 AI Hub의 「자유대화 음성(노인남여)」 데이터를 정상 고령자 발화 데이터로 활용하고, AI Hub 안심존의 인지기능 장애 관련 데이터를 인지저하군 데이터로 활용하여 학습 데이터셋을 구성하고자 하였다. 그러나 안심존 데이터는 개인정보 및 민감정보 보호를 위한 별도의 신청과 승인 절차가 필요하며 제한된 환경에서만 활용할 수 있어 졸업과제 수행 기간 내 안정적으로 데이터를 확보하기 어렵다는 문제가 있었다.

이에 특정 공개 데이터의 승인 여부에 연구 일정이 의존하는 위험을 줄이기 위해 경로당 및 관련 기관을 직접 방문하여 한국어 고령자의 음성을 수집하는 방향으로 연구 범위를 변경하였다.

직접 수집 데이터는 CIST 인지선별검사를 수행하는 고령자의 문항별 음성과 검사 결과를 중심으로 구성하였다. 다만 CIST는 치매를 확진하기 위한 진단검사가 아니므로 검사 결과는 치매 확진 라벨이 아니라 인지기능 저하 의심 여부를 구분하기 위한 학습용 참고 라벨로 활용하였다.

또한 이름, 생년월일, 연락처 등 직접 식별 가능한 개인정보는 음성 학습 데이터와 분리하고, 검사지 원문이나 해설지와 같이 외부 공개가 제한된 자료는 외부 공개용 연구 데이터에서 제외하였다.

공개 데이터는 최종 모델 학습 데이터와 동일한 목적으로 사용하기보다 각 처리 파이프라인의 초기 동작과 가능성을 검토하기 위한 보조 데이터로 활용하였다. AI Hub 노인 남녀 자유대화 음성은 한국어 고령자 음성에 대한 STT와 텍스트 처리 과정을 확인하는 데 사용하였고, DementiaNet[2]은 AST 기반 음향 분석의 전처리와 학습 파이프라인을 검토하는 데 활용하였다. 최종 모델의 학습과 평가는 직접 확보한 한국어 CIST 데이터를 중심으로 수행하도록 연구 범위를 확정하였다.

3.1.2. 분석 구조의 확장

연구 초기에는 음성을 STT로 전사한 후 KcELECTRA를 이용하여 발화 내용을 분석하는 언어 중심의 구조를 계획하였다.

이후 선행연구[2], [3] 검토를 통해 인지기능 저하가 답변 내용뿐만 아니라 발화 속도, 침묵, 망설임 및 시간·주파수 영역의 음향적 특성에서도 나타날 수 있음을 확인하였다. 이에 음성 신호 자체를 분석하는 AST를 추가하여 언어적 특징과 음향적 특징을 독립적으로 분석하도록 구조를 확장하였다.

또한 실제 CIST 검사 과정을 관찰하면서 질문 종료 이후 대상자가 응답을 시작하기까지의 시간과 문항 수행 실패 정보도 추가적인 행동 특징으로 활용할 수 있다고 판단하였다. 이에 응답 지연 및 문항별 정오 정보를 분석 구조에 포함하였다.

최종적으로 본 연구의 분석 구조를 음향·언어·행동 정보를 결합하는 다중모달 방식으로 확장하였다. 각 특징의 구체적인 생성 방법과 결합 방식은 3.3절과 3.4절에서 설명한다.

3.1.3. 데이터 전처리 및 현장 환경 고려

데이터 전처리는 인지저하와 관련될 가능성이 있는 발화 정보를 보존하면서 분석에 불필요한 환경적 요인을 제거하는 것을 기본 원칙으로 설정하였다.

전체 녹음에서 검사 대상자의 답변을 문항 단위로 분리하고, 검사자 음성과 대상자 음성이 겹치거나 외부 화자가 개입한 구간 등 분석에 사용하기 어려운 데이터는 검토 과정에서 구분하였다. 음성은 모델 입력에 적합한 형태로 정규화되고 답변 도중 발생하는 침묵과 망설임은 과도하게 제거하지 않도록 하였다.

특히 직접 수집이 이루어진 경로당 및 기관 환경에서는 주변 소음이 존재할 수 있으므로 노이즈 제거를 모든 음성에 일괄적으로 적용하지 않았다. 전처리로 인해 실제 발화 특성이 불필요하게 변형되는 것을 방지하고자 원본 음성을 우선 활용하고, 필요한 경우에만 선택적인 전처리를 적용하는 방향으로 구성하였다.

3.1.4. 현장 조사 기반 서비스 요구사항 보완

서비스 요구사항은 치매 관련 실무자 인터뷰와 실제 검사 과정 관찰을 통해 보완하였다.

현장 조사 결과 일부 고령자는 스마트폰에서 복잡한 문자 입력이나 다단계 메뉴 조작에 어려움을 겪으며, 청력 저하로 인해 질문을 정확하게 듣지 못하는 경우가 있음을 확인하였다. 이에 고령자 화면은 한 화면에서 하나의 주요 기능을 수행하도록 단순화하고, 큰 글자와 버튼, 짧은 문장 및 음성 안내를 중심으로 구성하였다. 또한 청취 환경을 고려하여 질문을 다시 들을 수 있도록 하고 자막을 함께 제공할 수 있도록 요구사항을 확장하였다.

회원가입 및 초기 설정 과정에서는 학력, 교육연수, 문해 여부, 주요 질환, 청력 및 의사소통 상태 등을 선택적으로 입력할 수 있도록 하였다. 해당 정보는 인공지능 모델의 직접적인

진단 변수나 점수 가감 요소로 사용하지 않고 결과를 해석하기 위한 보조적인 메타데이터로 활용하도록 구성하였다.

초기에는 보호자와 고령자를 일대일로 연결하는 구조를 고려하였으나, 가족뿐만 아니라 사회복지사나 기관 담당자가 여러 고령자를 관리할 수 있는 실제 사용 상황을 반영하여 한 명의 보호자 또는 관리자가 복수의 고령자와 연결될 수 있도록 요구사항을 수정하였다.

또한 연결 관계만 존재한다고 모든 정보에 접근할 수 있는 구조를 사용하지 않고, 고령자의 동의 여부와 기능별 접근 범위를 별도로 관리하도록 설계하였다. 실제 사용자 관계와 권한의 구현 방식은 3.5절에서 설명한다.

3.1.5. 최종 연구 범위

최종적으로 본 연구의 수행 범위는 인지기능 저하를 의료적으로 진단하는 시스템을 개발하는 것이 아니라 CIST 기반 검사와 음성 문답 과정에서 수집되는 음향·언어·행동 정보를 분석하고 반복적인 결과를 축적하여 인지기능 변화 가능성을 관찰하는 보조적 스크리닝 서비스를 구현하는 것으로 한정하였다.

본 연구에서는 다중모달 분석 모델 구축뿐만 아니라 모바일 애플리케이션, Spring Boot 백엔드, FastAPI AI 서버, 보호자 연계 및 결과 관리 기능을 연결하여 실제 서비스 흐름을 구현하는 것을 연구 범위에 포함하였다.

위험 신호가 확인되더라도 이를 치매 확진 결과로 제시하지 않으며, 반복적인 검사 결과와 변화 추이를 참고하여 추가 확인이 필요한 경우 치매안심센터 또는 의료기관의 전문적인 검사를 안내하도록 하였다.

3.2. 전체 시스템 구조 및 서비스 흐름

본 시스템은 모바일 애플리케이션에서 검사와 음성 데이터를 수집하고, Spring Boot 백엔드와 FastAPI 기반 AI 서버에서 이를 처리한 후 분석 결과를 고령자와 보호자에게 제공하는 구조로 설계하였다.

전체 시스템은 인지 스크리닝 분석 구조와 이를 실제 사용자 서비스로 제공하기 위한 서비스 플랫폼 구조로 구분하였다.

3.2.1. 서비스 플랫폼 구조



그림 2. 서비스 플랫폼 구성도

서비스 플랫폼은 React Native/Expo 기반 모바일 애플리케이션, Spring Boot 백엔드, FastAPI AI 서버, PostgreSQL 기반 데이터베이스, 음성 저장소 및 외부 서비스로 구성한다.

모바일 애플리케이션은 사용자의 회원가입, 인지검사, 음성 녹음, 일기 및 게임과 같은 사용자 인터페이스를 제공하며 일반적인 서비스 요청은 Spring Boot 백엔드를 통해 처리한다.

Spring Boot 백엔드는 사용자 인증과 권한 검증, 보호자 연결, 검사 세션, 녹음 메타데이터, 분석 요청 및 결과, 일기, 게임, 알림 등 서비스 전반의 비즈니스 로직을 담당한다. 주요 서비스 데이터는 PostgreSQL에 저장한다.

FastAPI AI 서버는 Spring Boot로부터 전달받은 분석 요청을 기반으로 AST, KcELECTRA 및 Fusion Model의 추론을 수행한다. 모바일 애플리케이션은 AI 서버에 직접 접근하지 않으며 분석 요청과 결과 조회는 Spring Boot를 통해 이루어진다.

음성 파일은 구조화된 서비스 데이터와 분리된 저장소에 보관하고 AI 분석이 필요한 경우 제한된 접근 권한을 통해 전달하도록 설계하였다. Google Cloud Speech-to-Text는 음성 응답을 한국어 텍스트로 변환하는 역할을 담당하며, 서비스의 일부 기능에서는 Gemini, Kakao, Naver 등의 외부 서비스와 연동한다.

구체적인 배포 환경과 Docker 기반 서버 구성은 3.5.9절에서 별도로 설명한다.

3.2.2. 전체 서비스 처리 흐름

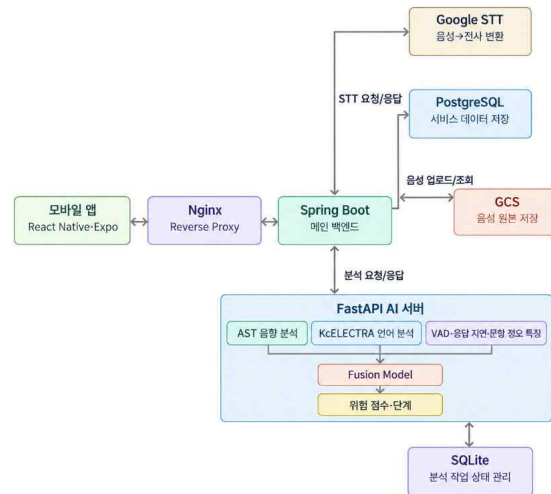


그림 3. 전체 서비스 처리 흐름

모바일 애플리케이션에서 생성된 요청은 Nginx를 거쳐 Spring Boot 백엔드로 전달된다. 백엔드는 요청을 인증·검증한 후 일반 서비스 요청과 검사 데이터를 처리하며, 주요 데이터는 PostgreSQL에 저장한다. 음성 응답은 GCS에 저장하고 녹음 메타데이터는 PostgreSQL에서 관리한다.

인지검사 과정에서 전사가 필요한 음성은 Google Cloud Speech-to-Text로 전달되며, 반환된 전사문은 검사 정보와 함께 저장된다. 분석 입력이 준비되면 Spring Boot는 FastAPI AI 서버에 분석을 요청한다. AI 서버는 음향·언어·응답 특성을 분석하고 Fusion Model을 통해 위험 점수와 단계를 산출한다. 분석 작업 상태와 재시도 이력은 SQLite에서 관리하며, 최종 분석 결과는 다시 PostgreSQL에 저장한다.

이후 모바일 애플리케이션은 백엔드 API를 통해 분석 결과와 변화 추이를 조회한다. 보호자 요청이 발생하면 백엔드에서 연결 관계와 접근 권한을 확인한 후 허용된 범위의 데이터만 반환한다. 이와 같이 서비스 요청은 모바일 애플리케이션, 백엔드, 저장소 및 AI 서버를 거쳐 처리되고 결과가 다시 애플리케이션으로 전달된다.

3.2.3. 인지 스크리닝 처리 흐름



그림 4. 인지 스크리닝 처리 흐름

인지 스크리닝 과정은 사용자가 모바일 애플리케이션에서 검사를 시작하면서 진행된다. 백엔드는 검사 세션을 생성하고 애플리케이션은 CIST 기반 문항과 사용자의 음성 응답을 문항별로 기록한다.

수집된 음성은 별도 저장소에 보관하며 STT를 통해 생성된 전사문과 검사 정보는 백엔드에서 관리한다. 검사 종료 후 AI 서버에 분석을 요청하면 음성 전처리 및 VAD, AST 음향 분석, KcELECTRA 언어 분석, 문항별 정오 판정과 응답 지연 분석이 수행된다.

각 결과는 Fusion Model에 입력되어 최종 위험 점수와 단계를 생성하며, 분석 결과는 백엔드에 저장되어 고령자와 보호자 화면에 제공된다. 보호자는 현재 검사 결과뿐만 아니라 이전 결과와 기간별 변화 추이를 확인할 수 있다.

위험 신호가 지속적으로 확인되는 경우에도 시스템에서 치매를 확정하지 않으며, 결과와 변화 추이를 참고하여 치매안심센터 또는 의료기관의 추가 검사를 권고한다.

3.3. 데이터 수집 및 전처리

CIST 검사 과정에서 수집한 고령자의 음성 응답을 음향 모델, 언어 모델 및 메타데이터 분석에 사용할 수 있도록 가공하였다. 원본 녹음에서 문항별 답변 음성을 분리하고, 대상자 라벨과 문항 범주, 응답 지연 및 오답 여부를 구조화된 데이터로 기록하였다. 이후 음성 데이터는 AST 입력용 세그먼트로 변환하고, Google STT로 생성한 전사문은 KcELECTRA 입력 데이터로 구성하였다.

3.3.1. 데이터 구성과 라벨링

	A	B	C	D
1	대상자ID	라벨	성별	출처
2	P001	치매	여자	이지현
3	P002	치매	남자	원준서
4	P003	치매	여자	선생님

그림 5. 데이터 구성과 라벨링

연구 데이터는 현장에서 직접 수집한 CIST 검사 녹음과 기관에서 제공받은 검사 녹음으로 구성하였다. 개인정보 보호를 위해 대상자의 실명 대신 P001과 같은 비식별 대상자 ID를 부여하였으며 음성 파일과 메타데이터는 해당 ID를 기준으로 연결하였다. 대상자 정보에는 분석에 필요한 라벨, 성별 및 데이터 출처만 기록하고, 실명이나 생년월일 등의 직접 식별정보는 학습 데이터에서 제외하였다.

최종 데이터에는 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명 등 총 21명의 대상자가 포함되었다. 라벨은 CIST 총점의 판정 기준을 바탕으로 정상은 0, 인지저하는 1로 설정하고, 동일한 대상자에게서 생성된 모든 음성 클립에 같은 라벨을 부여하였다. 다만 해당 라벨은 모델 학습을 위한 분류 기준이며 AI 분석 결과가 의료적 확진을 의미하지는 않는다. 또한 동일 대상자의 음성이 학습 데이터와 평가 데이터에 동시에 포함되지 않도록 대상자 ID를 기준으로 데이터를 관리하였다.

최종 데이터 구성은 다음과 같다.

구분	데이터 구성
전체 대상자	21명
정상군	11명
인지저하 위험군	10명
전체 음성 클립	400개
KcELECTRA 학습 데이터	352개
제외 데이터	48개
AST 입력 데이터	4초 세그먼트 816개

전체 400개 음성 클립 중 지남력 98개, 기억력 148개, 주의력 85개, 유창성 21개 등 총 352개를 KcELECTRA 학습 데이터로 사용하였다. 나머지 48개는 분석 문항에 해당하지 않는 기타 발화 29개와 Google STT에서 전사문이 생성되지 않은 음성 19개로 구성되어 언어 모델 학습에서 제외하였다. AST에는 전사문 생성 여부와 관계없이 사용할 수 있는 음성을 대상으로 4초 단위 세그먼트를 생성하였으며 최종적으로 816개의 세그먼트를 구성하였다.

3.3.2. 음성 전처리 및 문항 분할

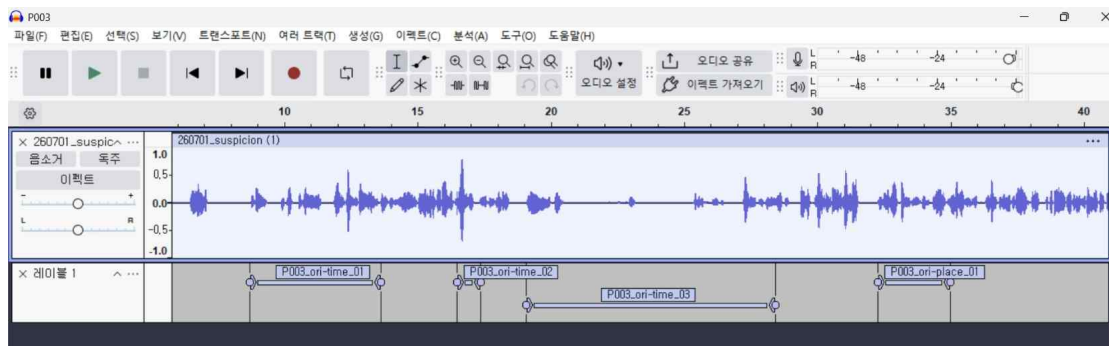


그림 6. 음성 전처리 및 문항 분할

원본 CIST 녹음에는 검사자의 질문, 대상자의 답변, 주변 사람의 음성 및 환경 잡음이 함께 포함되어 있었다. 따라서 Audacity를 이용하여 대상자의 답변을 문항 단위로 수동으로 확인하고 분리하였다. 기본 분할 단위는 질문 하나에 대한 답변 하나로 설정하였고, 검사자의 질문과 분석에 필요하지 않은 잡음은 음성 클립에서 제외하였다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	파일명	대상자ID	질문범주	질문끝 시각	답변시작 시각	응답지연 시간	검침여부	비고
2	P001_ori-time_01	P001	지남력	11.332	12.47	1.138	0	틀린 답
3	P001_ori-time_02	P001	지남력	21.449	22.309	0.86	0	모른다고 대답
4	P001_ori-time_03	P001	지남력	27.469	29.935	2.466	0	모른다고 대답
5	P001_ori-time_04	P001	지남력	50.461	51.738	1.277	0	모른다고 대답
6	P001_ori-time_05	P001	지남력	55.557	58.63	3.073	0	모른다고 대답
7	P001_ori-time_06	P001	지남력	62.007	62.918	0.911	0	모른다고 대답
8	P001_ori-place_01	P001	지남력	68.685	69.115	0.43	0	
9	P001_mem-reg_01	P001	기억력	80.775	82.28	1.505	0	
10	P001_mem-reg_02	P001	기억력	86.099	86.403	0.304	0	
11	P001_mem-reg_03	P001	기억력	89.097	89.198	0.101	0	
12	P001_mem-reg_04	P001	기억력	91.575	91.639	0.064	0	
13	P001_mem-reg_05	P001	기억력	94.041	94.041	0	1	
14	P001_mem-reg_06	P001	기억력	114.845	115.149	0.304	1	
15	P001_mem-reg_07	P001	기억력	134.84	135.637	0.797	0	
16	P001_att-fwd_01	P001	주의력	151.041	151.23	0.189	1	기침 소리 검침
17	P001_att-fwd_02	P001	주의력	155.163	155.163	0	1	주변 소음

그림 7. 음성 전처리 및 문항 분할

음성 클립에는 대상자의 답변이 시작된 시점부터 답변이 끝난 시점까지를 포함하였다. 질문 종료 후 답변 시작 전까지의 침묵은 응답 지연으로 별도 기록했으므로 음성 클립에는 포함하지 않았다. 반면 답변 도중에 발생한 침묵, 끊김 및 망설임은 발화 특성을 나타내는 정보가 될 수 있어 가능한 한 보존하였다. 1분 동안 과일과 채소 이름을 말하는 유창성 문항은 단어 사이의 간격과 발화 속도를 유지하기 위해 개별 단어로 분리하지 않고 전체 응답을 하나의 클립으로 저장하였다.

분석 문항은 음성으로 수행할 수 있는 지남력, 주의력, 기억력 및 유창성 영역을 중심으로 구성하였다. 지남력은 시간과 장소 문항, 주의력은 숫자 바로 따라 말하기와 단어 거꾸로 말

하기, 기억력은 등록·회상·재인 문항을 포함하였다. 도형 모사와 시각 추론처럼 시각 자료나 동작 수행이 필요한 문항은 음성만으로 분석하기 어려워 제외하였다. 검사자 음성과 겹치거나 잡음이 포함된 응답은 겹침 여부와 특이사항을 별도로 표시하여 이후 데이터 검토에 활용하였다.

분리한 음성은 모노 채널, 16 kHz 샘플링 주파수, Signed 16-bit PCM 방식의 WAV 파일로 저장하였다. 파일명은 대상자ID_문항코드_순번.wav 형식으로 통일하여 음성 파일과 메타데이터를 연결하였다. 예를 들어 P001_ori-time_01.wav는 P001 대상자의 시간 지남력 첫 번째 응답을 의미한다.

AST 입력을 생성할 때는 각 음성 클립을 4초 단위로 분할하였다. 4초보다 짧은 음성은 뒤쪽에 무음 패딩을 추가하고, 긴 음성은 여러 개의 4초 세그먼트로 나누었다. 마지막 구간이 1초 이상이면 무음 패딩을 적용하여 유지하고, 1초보다 짧으면 제외하되 각 클립에서는 최소 하나의 세그먼트가 생성되도록 하였다.

학습 데이터에는 원본 세그먼트와 함께 증강 데이터를 추가하였다. 파형의 음량을 0.8배에서 1.2배 범위로 무작위 조정하고 일정 확률로 잡음을 추가하였다. 이후 스펙트로그램의 일부 시간 및 주파수 영역을 가리는 SpecAugment를 적용하였다. 발화 속도는 인지기능과 관련된 특징이 될 수 있으므로 속도 변조는 적용하지 않았으며, 피치 변조도 최종 설정에서는 사용하지 않았다.

3.3.3. STT 및 전사문 처리

문항별 음성 클립을 텍스트로 변환하기 위해 Google Speech-to-Text V2의 Chirp 3 모델을 사용하였다. STT 설정은 us 리전, 한국어 ko-KR, 자동 문장부호 적용으로 통일하였다. 각 음성 파일의 STT 처리 결과에는 대상자 ID, 파일명, 문항 범주, 질문 ID, 질문 원문, STT 전사문, 처리 상태 및 음성 길이를 함께 기록하였다.

Google STT가 생성한 전사문은 맞춤법, 숫자 표기 및 인식 오류를 수동으로 수정하지 않고 원문 그대로 저장하였다. 수동으로 교정한 전사문을 학습에 사용하면 실제 서비스에서 입력되는 STT 결과와 학습 데이터의 특성이 달라질 수 있기 때문이다. 따라서 KcELECTRA의 학습과 실제 서비스에서 동일한 입력 조건을 유지하도록 다음 형식으로 데이터를 구성하였다.

[질문] 해당 문항의 질문 원문
[답변] Google STT가 생성한 답변 원문

전체 400개 클립 중 핵심 문항에 해당하고 정상적으로 전사된 352개 질문·답변을 KcELECTRA 학습 데이터로 사용하였다. 분석 대상이 아닌 기타 발화 29개와 빈 전사문 19개는 언어적 내용을 분석하기 어려워 학습 데이터에서 제외하였다. 다만 실제 서비스에서는 빈 전사문이 발생했다는 이유만으로 무응답으로 처리하지 않고, VAD에서 실제 발화가 탐지되었는지를 함께 확인하도록 구성하였다.

3.3.4. VAD 기반 응답 지연 산출

응답 지연은 검사자의 질문이 끝난 시점부터 대상자의 첫 발화가 시작된 시점까지의 시간으로 정의하였다. 학습 데이터 구축 단계에서는 Audacity에서 질문 종료 시각과 답변 시작 시각을 초 단위로 확인하여 엑셀에 기록하고, 두 시각의 차이로 응답 지연을 계산하였다.

검사자가 질문을 반복한 경우에는 최초 질문이 아니라 대상자가 실제로 답변한 직전 질문의 종료 시각을 기준으로 계산하였다. 응답 지연이 0초인 경우도 결측값으로 처리하지 않고 즉시 응답한 유효한 값으로 유지하였다.

실제 서비스에서는 질문 종료 후 녹음이 시작되기까지의 시간과 Silero VAD가 탐지한 녹음 내부의 첫 발화 시점을 합산하여 응답 지연을 자동으로 산출하였다.

```
response_delay_ms  
= (recording_started_at_ms - question_ended_at_ms) + first_speech_offset_ms
```

first_speech_offset_ms는 녹음 시작 이후 VAD가 최초로 발화를 탐지한 위치를 의미한다. VAD 검증에서 확인된 약 24ms의 탐지 편향을 보정하고, 보정 결과가 음수가 되면 0ms로 제한하였다. 사용 가능한 발화가 탐지되지 않은 경우에는 일반적인 응답 지연과 구분하여 no_response 상태로 처리하였다. 반면 STT 전사문이 비어 있더라도 VAD에서 발화가 탐지되었다면 무응답으로 단정하지 않고 STT 변환 실패 가능성을 별도로 관리하였다.

3.4. 다중모달 AI 분석 모델

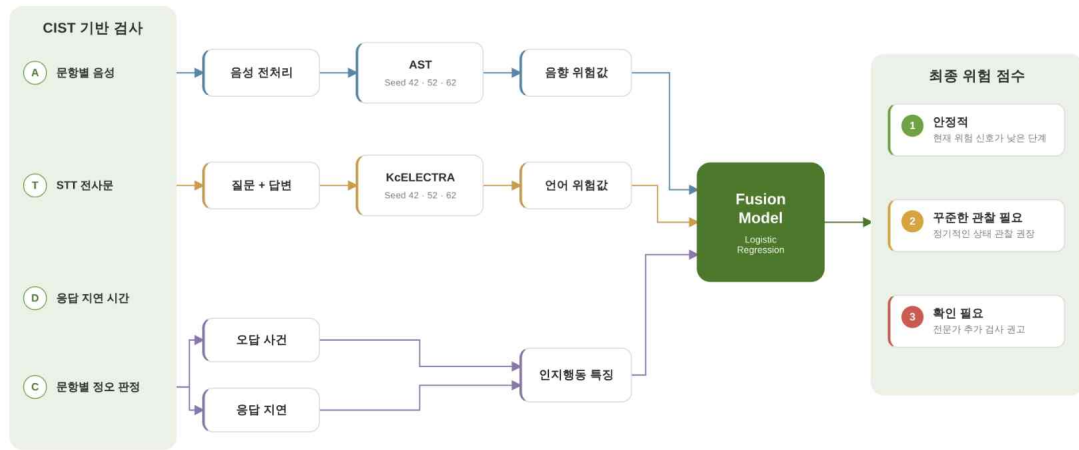


그림 8. 다중모달 AI 분석 모델

고령자의 음성 응답에 포함된 음향적·언어적·행동적 정보를 함께 분석하기 위해 다중모달 AI 분석 구조를 설계하였다. AST는 발화의 음향 특징을 분석하고, KcELECTRA는 질문과 답변의 언어적 관계를 분석한다. 여기에 문항별 오답 사건과 응답 지연 특징을 추가한 뒤 Logistic Regression으로 결합하여 대상자 단위의 최종 위험 점수를 산출한다.

3.4.1. AST 음향 분석 모델

AST 음향 분석 모델은 AudioSet으로 사전학습된 AST[5]를 시작 모델로 사용하고, 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명 등 총 21명의 CIST 음성을 이용하여 미세조정하였다. 입력 음성은 모노 16 kHz로 변환한 후 4초 단위로 분할하였으며, 4초보다 짧은 마지막 구간은 패딩하여 입력 길이를 통일하였다. 최종적으로 총 816개의 세그먼트를 학습에 사용하였다.

항목	최종 설정
시작 모델	AudioSet 사전학습 AST
학습 데이터	대상자 21명, 4초 세그먼트 816개
라벨	정상군 0, 인지저하 위험군 1
학습 범주	전체 문항별 음성 클립
평가-집계 범주	지남력·주의력·기억력·유창성 Core4
학습 범위	마지막 인코더 4개 층, 최종 LayerNorm, 2-class 분류기
학습 횟수	6 epoch
학습 seed	42, 52, 62
학습률	인코더 5e-6, 분류기 1e-5
배치 크기	4
규제	Weight decay 0.02, Label smoothing 0.05

항목	최종 설정
데이터 증강	파형 음량·잡음 증강, SpecAugment
평가 방식	대상자 단위 공통 7-fold OOF
양상블 방식	세 seed의 대상자별 logit 산술평균
Fusion 입력	3-seed 평균 대상자 logit

대상자마다 문항별 음성 길이와 클립 수가 다르므로 AST의 세그먼트 결과는 계층적으로 집계하였다. 먼저 각 seed 모델에서 하나의 음성 클립을 구성하는 4초 세그먼트들의 logit을 평균하여 클립별 logit을 계산하였다. 이어서 동일한 인지 범주에 속한 클립들의 logit을 평균하여 지남력·주의력·기억력·유창성의 범주별 logit을 산출하였다.

특정 범주의 클립 수가 많다는 이유만으로 대상자 점수를 과도하게 좌우하지 않도록 각 범주의 클립 수에 제곱근을 적용한 값을 가중치로 사용하였다. 이를 통해 네 가지 핵심 인지 범주의 logit을 결합하여 seed별 대상자 AST logit을 산출하였다. 기타 범주는 모델 학습에는 사용하였으나 대상자별 logit을 집계하는 과정에서는 제외하였다.

Seed 42, 52, 62에서 각각 산출한 대상자별 AST logit을 산술평균하여 최종 AST 양상블 logit을 생성하였다. 이 과정에서는 seed별 logit에 별도의 임계값을 적용하거나 정상군과 인지저하 위험군으로 먼저 분류하지 않았다. 최종적으로 생성된 연속형 AST 양상블 logit을 Fusion Model의 음향 특징으로 사용하였다.



그림 9. AST 음향 분석 모델

3.4.2. KcELECTRA 언어 분석 모델

언어 분석에는 한국어 문맥 분석에 특화된 beomi/KcELECTRA-base-v2022[6] 모델을 사용하였다. 입력 데이터는 '3.3.1 데이터 구성과 라벨링' 절에서 제시한 352개의 질문·답변으로 구성하였다. 각 입력에는 CIST 질문 원문과 Google Chirp 3가 생성한 답변 전사문을 함께 포함했으며, 실제 서비스 조건을 반영하기 위해 STT 결과의 맞춤법이나 인식 오류를 별도로 수정하지 않았다.

최대 입력 길이는 256 토큰으로 설정하고 3 epoch 동안 학습하였다. 초기값과 데이터 처리 순서에 따른 변동을 줄이기 위해 seed 42, 52, 62를 적용한 세 개의 모델을 학습하고, 추론 시 각 모델이 산출한 위험군 클래스 logit을 평균하였다.

항목	최종 설정
모델	beomi/KcELECTRA-base-v2022
학습 데이터	대상자 21명, 질문·답변 352개
학습 횟수	고정 3 epoch
학습 seed	42, 52, 62
Learning rate	2e-5
Batch size	학습 8, 평가 16
최대 입력 길이	256 tokens
Weight decay	0.01
Warmup ratio	0.1

대상자마다 보유한 답변 수가 달랐기 때문에 특정 대상자의 데이터가 전체 학습에 과도한 영향을 주지 않도록 대상자별 loss 기여량을 동일하게 조정하였다. 추론 결과는 질문 범주 안에서 답변별 logit을 평균한 뒤, 지남력·기억력·주의력·유창성의 네 범주를 동일한 비중으로 평균하였다. 최종적으로 생성된 대상자 단위 KcELECTRA logit을 Fusion Model의 언어 특징으로 사용하였다.

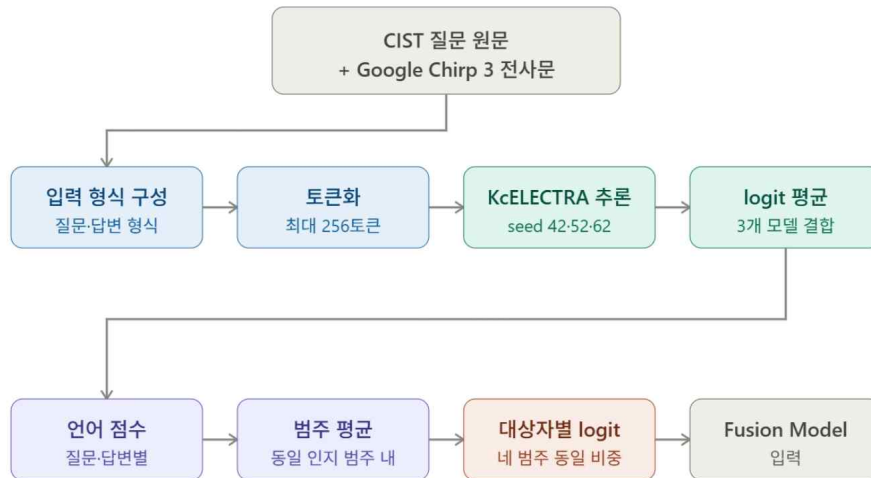


그림 10. KcELECTRA 언어 분석 모델

3.4.3. 오답 및 응답 지연 특징

오답 특징은 전처리 과정에서 기록한 비교를 기반으로 생성하였다. '틀린 답', '오답', '모른다고 대답', '기억이 나지 않는다고 대답'처럼 명확하게 답변 실패를 나타내는 기록을 오답 사건으로 판정하였다. 이 값은 대상자의 문항 수행 실패를 나타내는 보조 특징으로 사용된다.

문항 수가 많은 범주가 전체 결과를 과도하게 지배하지 않도록 오답 특징을 질문 범주별로 집계하였다. 각 범주의 오답 사건 수는 0개, 1개, 2개 이상으로 구분하고 각각 0, 0.5, 1.0으로 정규화하였다.

범주별 오답 점수 = $\min(\text{오답 사건 수}, 2) / 2$
 대상자 오답 특징 = 네 핵심 범주의 범주별 오답 점수 평균

장소 지남력과 유창성 문항은 시스템이 정답을 자동으로 판정하거나 별도의 공식 점수를 산출하지 않았다. 따라서 해당 문항의 정오 여부를 임의로 추정하지 않고, 비교에 명시적인 답변 실패 표현이 기록된 경우에만 오답 사건으로 집계하였다. 명시적인 오답 기록이 없는 경우에는 오답 사건 수를 0으로 처리하였다. 해당 문항의 음성 및 전사문은 AST-KcELECTRA 분석에 사용하였으며, 응답 지연값도 응답 지연 특징 계산에 포함하였다.

응답 지연은 문항별 값의 평균보다 이상치의 영향을 적게 받는 중앙값을 사용하였다. 먼저 대상자별로 지남력·기억력·주의력·유창성 범주의 응답 지연 중앙값을 계산한 뒤, 네 범주의 값을 동일한 비중으로 평균하여 최종 응답 지연 특징을 생성하였다. 응답 지연이 0초인 경우는 결측값이 아니라 즉시 응답한 유효한 값으로 처리하였다.

3.4.4. Logistic Regression 기반 Fusion Model

최종 Fusion Model에는 AST 음향 특징, KcELECTRA 언어 특징, 오답 사건 특징 및 응답 지연 특징을 입력하였다. AST와 KcELECTRA는 seed별 결과에 개별 임계값을 적용하여 정상군 또는 인지저하 위험군으로 먼저 분류하지 않았다. 두 모델 모두 seed 42, 52, 62에서 산출한 대상자별 logit을 산술평균하고, 이를 연속형 특징으로 Fusion Model에 입력하였다.

Fusion Model 입력은 AST 3-seed 평균 대상자 logit, KcELECTRA 3-seed 평균 대상자 logit, 범주 균형 오답 사건 점수, 범주 균형 응답 지연 중앙값의 네 가지이다.

본 연구의 분석 대상자는 총 21명이며 Fusion Model의 입력 특징은 4개이다. 따라서 소규모 데이터에서 복잡한 비선형 모델을 사용할 때 발생할 수 있는 과적합을 줄이고 각 특징의 영향을 해석할 수 있도록 Logistic Regression을 채택하였다.

네 가지 특징은 값의 범위와 단위가 서로 다르므로 각 학습 fold 안에서 StandardScaler를 적용하여 평균 0, 표준편차 1로 표준화하였다. 이후 표준화된 특징을 L2 규제가 적용된 Logistic Regression에 입력하여 0에서 1 사이의 인지저하 위험 확률을 산출하였다.

항목	최종 설정
모델	Logistic Regression
입력 특징 수	4개
음향 특징	AST 3-seed 평균 대상자 logit
언어 특징	KcELECTRA 3-seed 평균 대상자 logit
인지행동 특징	범주 균형 오답 사건 점수, 범주 균형 응답 지연 중앙값
학습 파이프라인	StandardScaler → Logistic Regression
규제 방식	L2
규제 강도(C)	1.0
클래스 가중치	적용하지 않음
평가 방식	대상자 단위 공통 7-fold OOF
출력	0 ~ 1 범위의 인지저하 위험 점수

3.4.5. 위험 점수 및 3단계 안내 기준

Fusion Model이 출력하는 model_score는 안정적인, 꾸준한 관찰 필요, 확인 필요의 세 클래스를 직접 학습한 결과가 아니다. 정상군과 인지저하 위험군을 구분하도록 학습된 이진 분류 모델의 연속형 위험 점수를 두 개의 운영 임계값으로 구간화하여 서비스 안내 단계로 변환한 결과이다.

하한 임계값은 인지저하 위험군 Recall이 0.800 이상인 후보 중 정상군 Recall이 가장 높은 지점으로 선정하였다. 상한 임계값은 정상군 Recall이 1.000이 되도록 설정하여 정상군 대상자가 가장 높은 위험 단계에 포함되지 않도록 하였다.

위험 점수 범위	API 결과	화면 표시	의미
$p < 0.386$	stable	안정적	현재 검사에서 상대적으로 낮은 위험 신호가 나타난 단계
$0.386 \leq p < 0.806$	monitoring_needed	꾸준한 관찰 필요	일부 위험 신호가 관찰되어 반복적인 상태 확인이 필요한 단계
$p \geq 0.806$	review_needed	확인 필요	상대적으로 강한 위험 신호가 관찰되어 전문가 확인을 고려할 수 있는 단계

서비스에 적용한 정확한 내부 임계값은 하한 0.385929, 상한 0.806138이다. model_score가 하한 임계값 이상이면 기존 시스템과의 호환을 위한 risk_flag를 활성화하고, 구체적인 안내 단계는 risk_level로 제공한다. 백엔드는 AI 서버가 반환한 위험 점수와 안내 단계를 별도로 재계산하지 않고 저장하여 사용자 화면에 전달한다.

두 임계값은 21명의 내부 OOF 결과를 기반으로 설정한 프로토타입 운영 기준이며, 독립적인 외부 데이터로 검증된 의학적 진단 기준은 아니다. 따라서 서비스 화면에서는 진단이나 확진을 의미하는 표현을 사용하지 않고 반복적인 상태 확인 또는 전문기관 상담을 고려하도록 안내한다. 임계값별 성능과 구체적인 선정 결과는 '4.4.3 Threshold 및 위험 단계 분석' 절에서 제시하였다.

3.5. AI 서버 및 백엔드 구현

3.5.1. AI 분석 API 및 모델 관리

AI 서버는 Python 기반의 FastAPI 서비스로 구현하고 Spring Boot 백엔드와 분리된 독립 서비스로 구성하였다. 모바일 앱은 AI 서버에 직접 접근하지 않고 Spring Boot 백엔드를 통해 분석을 요청한다. 백엔드는 문항별 음성 위치, STT 전사문, 응답 시각 및 채점 정보를 AI 서버에 전달하고, AI 서버는 이를 분석하여 최종 결과를 반환한다.

AI 서버와 백엔드가 동일한 문항 코드와 데이터 구조를 사용하도록 세 가지 계약 파일을 정의하였다. cist-v1.json에는 17개 CIST 문항의 코드, 분석 대상 여부 및 조건부 문항 처리 규칙을 기록하였다. wrong-event-v1.json에는 문항별 오답 사건 판정 규칙을 정의하고, ai-server-openapi-v1.yaml에는 API 경로와 요청·응답 구조를 명시하였다. FastAPI에서는

Pydantic Schema를 적용하여 필수 필드와 자료형을 확인하고 전달된 문항 코드의 유효성을 검증하였다.

AI 서버에서 제공하는 주요 API는 다음과 같다.

API	기능
POST /v1/assessments/{assessment_id}/recognition-plan	Q11 회상 결과를 분석하여 Q12~Q16 재인 문항의 시행 계획 생성
POST /v1/analyses	전체 CIST 분석 요청 생성
GET /v1/analyses/{analysis_id}	분석 상태 및 최종 결과 조회
POST /v1/analyses/{analysis_id}/retry	복구 가능한 분석 작업의 재시도 요청

CIST의 기억력 영역에서는 대상자에게 사람 이름, 이동수단, 장소, 시각 및 활동으로 구성된 문장을 들려준 뒤 일정 시간이 지나면 해당 내용을 다시 말하도록 한다. 지연회상 문항에서 일부 기억 단위를 회상하지 못한 경우에는 회상하지 못한 항목에 대해서만 보기 중 정답을 선택하는 재인 문항을 추가로 시행한다.

AI 서버는 지연회상 문항의 음성과 전사문을 분석하여 대상자가 회상한 기억 단위를 판별하고, 추가로 시행해야 하는 재인 문항 목록을 백엔드에 반환한다. 백엔드는 이를 해당 검사 세션의 문항 시행 계획으로 저장한다. 최종 분석 요청에는 검사 구조의 완전성을 유지하기 위해 cist-v1에 정의된 17개 문항 코드를 모두 포함한다. 지연회상에서 이미 정답을 회상하여 시행할 필요가 없었던 재인 문항은 누락된 응답과 구분할 수 있도록 not_applicable 상태로 전달한다.

Google STT는 AI 서버가 직접 호출하지 않고 백엔드 또는 별도의 STT 처리 단계에서 수행한다. 분석 요청에는 전사문과 함께 STT 처리 상태, 제공자, 모델, 리전 및 언어 설정을 포함하여 전사 결과가 생성된 조건을 확인할 수 있도록 하였다. 음성 파일은 제한된 시간 동안만 접근할 수 있는 signed URL을 통해 전달받고, AI 서버에서 모노·16kHz 형식으로 변환한 뒤 VAD와 AST에 입력한다.

AI 서버는 전달받은 음성, 전사문, 응답 시각 및 채점 정보를 '3.4 다중모달 AI 분석 모델'절에서 정의한 분석 파이프라인에 입력한다. 분석이 완료되면 연속형 위험 점수인 model_score, 위험 여부를 나타내는 risk_flag 및 3단계 안내 결과인 risk_level을 백엔드에 반환한다.

학습이 완료된 모델 파일은 소스 코드와 분리된 별도의 모델 저장 폴더에서 관리하였다. AST와 KcELECTRA는 학습 seed별 모델과 앙상블 설정을 함께 저장하고, Fusion Model은 StandardScaler와 Logistic Regression을 하나의 Pipeline으로 묶어 저장하였다.

구분	저장 및 관리 내용
AST	Seed별 모델 가중치, 모델 설정, 음성 전처리 설정, 앙상블 설정
KcELECTRA	Seed별 모델 가중치, config.json, tokenizer, 앙상블 설정
Fusion Model	StandardScaler, Logistic Regression, 입력 특징 순서
운영 정책	위험 단계별 임계값과 정책 버전

AI 서버는 실행 시 환경변수에 지정된 경로에서 모델 파일을 불러온다. 이 과정에서 seed별 모델 수, 모델 설정, tokenizer, Fusion Model의 입력 특징 순서 및 학습 라이브러리 버전을 검사한다. 필수 파일이 없거나 모델의 입력 구조와 서버 코드가 일치하지 않으면 분석 준비 상태로 전환하지 않는다. 이를 통해 일부 모델 파일이 누락되거나 서로 다른 버전의 모델이 함께 사용되는 문제를 방지하였다.

위험 단계 임계값은 학습된 모델과 별도의 설정 파일로 관리하였다. 따라서 모델을 다시 학습하지 않아도 추가 검증 결과에 따라 서비스 안내 기준을 조정할 수 있다. 분석 결과에는 적용된 모델과 임계값 정책의 버전을 함께 저장하여 모델이나 운영 기준이 변경된 이후에도 결과가 생성된 조건을 확인할 수 있도록 구성하였다.

3.5.2. 백엔드 도메인 구조

백엔드 시스템은 Spring Boot와 JPA(Java Persistence API)를 기반으로 구현하였으며, 사용자·보호자·검사 세션·음성 녹음·AI 분석 결과·일기·게임·알림 등 서비스 운영에 필요한 기능을 관리한다.

애플리케이션에는 Controller-Service-Repository의 계층형 구조를 적용하였다.

- Controller 계층은 클라이언트의 HTTP 요청을 수신하고 적절한 API 응답을 반환한다.
- Service 계층은 사용자 권한 검증과 주요 비즈니스 로직을 수행한다.
- Repository 계층은 Spring Data JPA를 이용하여 데이터베이스의 조회 및 저장을 담당한다.

또한 Entity와 DTO(Data Transfer Object)를 분리하여 데이터베이스 엔티티가 API 응답에 직접 노출되지 않도록 구성하였다. 이를 통해 각 계층의 역할을 명확히 하고 API 입력·출력 구조와 내부 데이터 구조를 독립적으로 관리할 수 있도록 하였다.

주요 서비스 기능은 역할에 따라 여러 도메인으로 구분하였다. 사용자 도메인은 계정, 프로필, 환경설정, 음성 프로필 및 서비스 이용 동의 정보를 관리한다. 보호자 도메인은 보호자 초대와 사용자-보호자 간 연결 관계, 연결 상태 및 기능별 접근 권한을 관리한다.

검사 도메인은 검사 세션, 문항, 사용자 답변, 음성 녹음 및 음성 전사 데이터를 관리한다. 분석 도메인은 음향 분석, 인지 분석, CIST AI 분석 결과 및 세션 단위 결과를 관리한다. 이외에도 일기, 게임 결과, 경험치, 알림, 상담센터, 캠페인 및 보호자 리포트와 관련된 기능을 각각 별도의 도메인으로 구분하였다.

이러한 도메인 분리는 각 기능의 책임을 명확히 하고 특정 기능의 변경이 다른 기능에 미치는 영향을 줄여 유지보수성과 확장성을 높이기 위한 것이다.

CIST 기반 AI 분석과 서버 간 요청 상태를 관리하기 위해 다음과 같은 별도의 처리 구조도 구성하였다.

- `cist_recognition_plans`: 조건부 재인 문항 시행 계획 관리
- `cist_ai_analyses`: AI 분석 진행 상태와 최종 분석 결과 관리
- `ai_server_operations`: AI 서버 요청의 먹등성 키, 처리 상태 및 재시도 이력 관리

AI 분석 결과에는 모델 점수뿐만 아니라 모델 버전 및 임계값 정책 버전을 함께 저장하여 동일한 결과가 어떠한 분석 조건에서 생성되었는지 추적할 수 있도록 하였다.

구체적인 데이터베이스 테이블 구조와 엔티티 간 관계는 3.5.3절에서 설명한다.

3.5.3. 데이터베이스 설계 및 ERD

본 시스템은 사용자 정보, 보호자 연결, 인지 검사, 음성 녹음, AI 분석 결과 및 일상 활동 데이터를 PostgreSQL 기반 관계형 데이터베이스에 저장한다. 데이터베이스 스키마는 Flyway 마이그레이션을 통해 버전별로 관리하며, develop 브랜치 기준 서비스 기능에 사용되는 테이블은 총 42개로 구성되어 있다.

전체 데이터베이스는 사용자 및 인증, 보호자 연결, 검사 및 세션, 음성 녹음과 분석, CIST AI 분석, 일기 및 정서 활동, 게임 및 성장, 알림 및 리포트, 상담센터 영역으로 구분하였다. 각 영역은 기능별 책임을 분리하면서 사용자와 검사 세션을 중심으로 관계를 형성하도록 설계하였다.

3.5.3.1. 전체 데이터베이스 구조

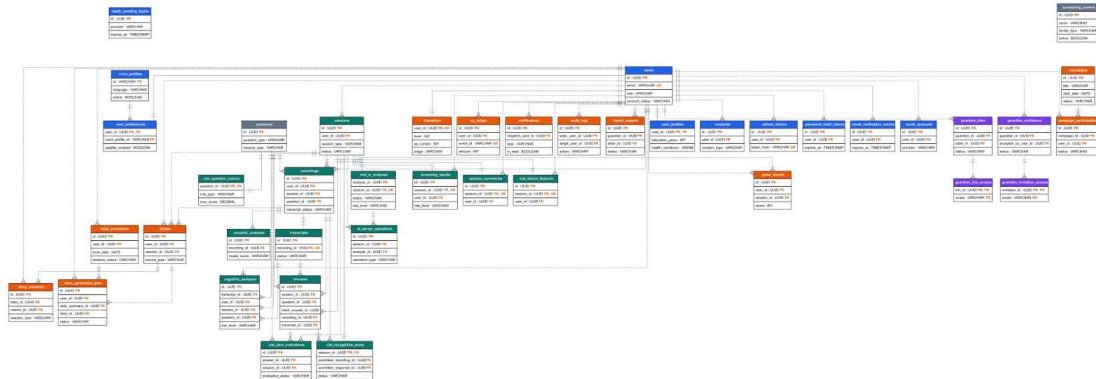


그림 11. 전체 데이터베이스 구조

주요 데이터베이스 구성은 다음과 같다.

구분	주요 테이블	역할
사용자·인증	users, user_profiles, user_preferences, voice_profiles, consents, refresh_tokens, password_reset_tokens, email_verification_tokens, oauth_accounts, oauth_pending_logins	사용자 계정, 프로필, 음성 설정, 인증 및 동의 정보 관리
보호자 연결	guardian_links, guardian_link_scopes, guardian_invitations, guardian_invitation_scopes	고령자와 보호자의 연결 관계 및 기능별 접근 범위 관리
검사·세션	questions, sessions, answers	CIST 검사, 정서 문답 세션 및 사용자 답변 관리
녹음·분석	recordings, transcripts, acoustic_analyses, cognitive_analyses, screening_results, session_summaries	음성 파일, STT 결과, 음향·인지 분석 및 검사 결과 관리
CIST AI 분석	cist_question_rubrics, cist_item_evaluations, cist_fusion_features, cist_recognition_plans, cist_ai_analyses, ai_server_operations	CIST 문항 평가, AI 분석 요청, 결과 및 처리 이력 관리
일기·정서 활동	diaries, daily_summaries, diary_generation_jobs, diary_reactions	음성 일기, 일일 요약, 일기 생성 상태 및 보호자 반응 관리
게임·성장	game_results, characters, xp_ledger, campaigns, campaign_participations	인지 게임, 캐릭터 성장, 경험치 및 캠페인 참여 관리
알림·리포트	notifications, audit_logs, report_exports	알림, 감사 로그 및 보호자 리포트 관리
상담센터	counseling_centers	병원, 치매안심센터, 보건소 등 상담기관 정보 관리

3.5.3.2. 사용자 및 보호자 데이터 구조

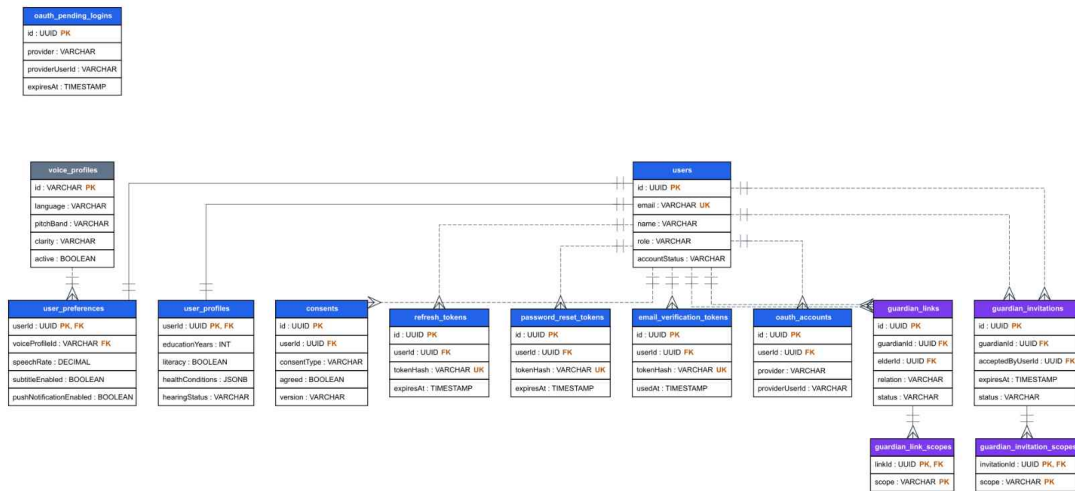


그림 12. 사용자 및 보호자 데이터 구조

사용자 및 보호자 관련 데이터는 users를 중심으로 구성하였다. users는 계정과 역할 정보를 관리하며 상세 프로파일은 user_profiles, 서비스 이용 설정은 user_preferences, 서비스 이용 및 분석 동의 정보는 consents에 저장한다. 음성 안내에 사용되는 공통 음성 정보는 voice_profiles에서 관리하고 사용자 설정과 연결하여 개인별 음성 안내 환경을 제공하도록 하였다.

보호자 기능은 guardian_links를 중심으로 구성된다. 보호자 초대 정보는 guardian_invitations에 저장하며 초대 코드 검증 및 수락 절차가 완료되면 고령자와 보호자 간 연결 정보가 guardian_links에 생성된다.

보호자가 접근할 수 있는 데이터 범위는 guardian_link_scopes를 통해 별도로 관리한다. 검사 결과, 요약, 일기, 활동 및 캠페인 등 기능별 접근 권한을 세분화함으로써 보호자가 연결된 고령자의 모든 정보에 자동으로 접근하지 못하도록 설계하였다.

OAuth 로그인 과정에서 사용자 계정이 확정되기 전의 임시 인증 정보는 oauth_pending_logins에 저장한다. 해당 데이터는 로그인 절차를 위한 일시적인 상태 정보로 관리하며, OAuth 로그인이 정상적으로 완료된 이후에는 oauth_accounts.user_id를 통해 실제 사용자 계정과 연결된다.

3.5.3.3. 검사·녹음 및 AI 분석 데이터 구조

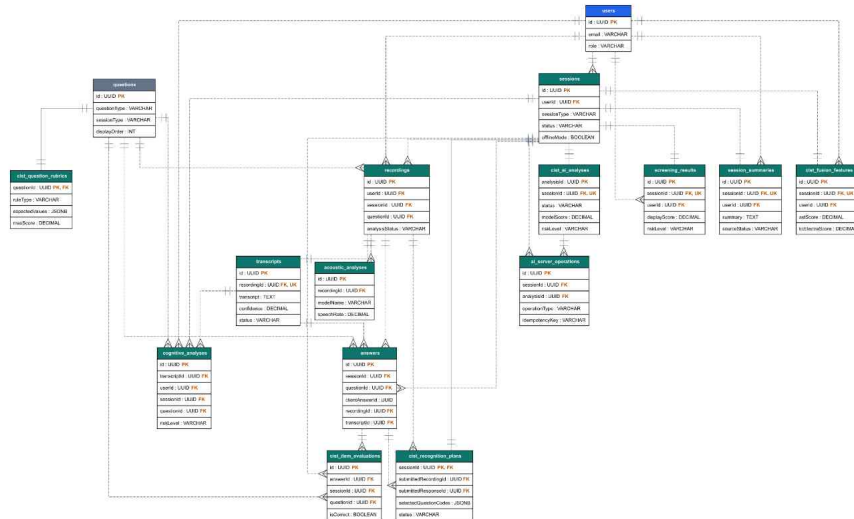


그림 13. 검사·녹음 및 AI 분석 데이터 구조

인지 검사와 음성 분석 관련 데이터는 검사 세션을 중심으로 연결한다. 검사 세션 정보는 sessions, 검사 문항은 questions, 사용자의 문항별 답변은 answers에 저장한다. 하나의 검사 세션에는 여러 문항과 답변이 포함될 수 있으며 음성 응답이 필요한 경우 녹음 데이터가 해당 세션 및 문항과 연결된다.

음성 데이터와 처리 상태는 recordings에서 관리한다. STT 처리 이후 생성된 전사 결과는 transcripts에 저장하며 해당 녹음으로부터 생성된 음향 분석 결과와 언어 기반 인지 분석 결과는 각각 acoustic_analyses, cognitive_analyses에서 관리한다. 검사 단위로 종합된 결과는 screening_results, 세션 단위의 대화 및 활동 요약은 session_summaries에 저장한다.

CIST AI 분석은 일반적인 음성 분석 데이터와 별도의 구조로 관리하였다. cist_question_rubrics는 문항별 평가 기준을 관리하고 cist_item_evaluations는 문항별 평가 결과를 저장한다. 음향·언어·행동 특징을 Fusion Model에 입력하기 위한 특징 데이터는 cist_fusion_features에서 관리한다.

조건부 재인 문항의 시행 계획은 cist_recognition_plans에 저장하며 실제 CIST AI 분석 작업의 상태와 최종 결과는 cist_ai_analyses에서 관리한다. AI 서버 요청의 맥등성 키, 요청 상태 및 재시도 이력은 ai_server_operations에 기록하여 분석 요청부터 완료 또는 실패까지의 처리 과정을 추적할 수 있도록 하였다.

3.5.3.4. 일기·게임 및 활동 데이터 구조

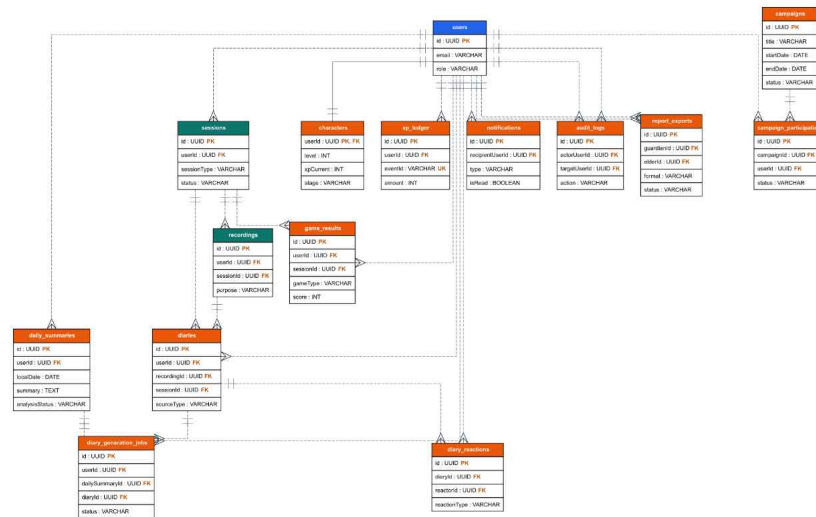


그림 14. 일기·게임 및 활동 데이터 구조

일상 활동 관련 데이터는 사용자의 지속적인 인지 및 정서 상태를 기록할 수 있도록 일기, 요약, 게임 및 캐릭터 성장 영역으로 구성하였다.

음성 및 텍스트 기반 일기 데이터는 diaries에 저장하며 하루 동안 수집된 검사와 활동 데이터를 기반으로 생성되는 요약 정보는 daily_summaries에서 관리한다. 자동 일기 생성과 같이 비동기적으로 수행되는 작업은 diary_generation_jobs에 처리 상태를 저장하여 생성 진행 여부와 실패 상태를 추적하도록 하였다.

보호자는 고령자의 동의와 접근 권한 범위 내에서 일기를 확인할 수 있으며 diary_reactions를 통해 해당 일기에 반응을 남길 수 있다.

인지 게임 수행 결과는 game_results에 저장하며 활동에 따라 획득하는 경험치 변화 이력은 xp_ledger에서 관리한다. 캐릭터의 현재 경험치와 성장 상태는 characters에 저장하여 검사나 게임 등의 서비스 활동 결과에 따라 반려 캐릭터가 성장하도록 구성하였다.

캠페인 기능은 campaigns와 campaign_participations를 이용하여 관리한다. 캠페인의 진행 정보와 사용자의 참여 상태 및 보상 정보를 분리하여 저장함으로써 향후 다양한 인지 활동 프로그램이나 참여형 콘텐츠를 추가할 수 있도록 하였다.

3.5.3.5. 데이터 무결성 및 권한 연계 구조

데이터베이스의 일관성을 유지하기 위해 테이블 간 관계에 외래 키와 삭제 정책을 적용하였다. 사용자 프로필과 환경설정 등 사용자 계정에 종속되는 데이터에는 CASCADE 정책을 적용하고, 검사 및 음성 녹음처럼 기록 보존이 필요한 데이터에는 참조 무결성을 유지할 수

있도록 삭제 제한 정책을 적용하였다. 선택적인 관계에는 필요한 경우 SET NULL을 적용하여 연결 대상이 삭제되더라도 핵심 데이터 자체는 유지할 수 있도록 구성하였다.

주요 엔티티의 식별자에는 UUID를 사용하였다. 검사 세션-답변-녹음-AI 분석 결과 간 관계는 외래 키와 고유 제약조건을 이용하여 관리하고, 검사 설정이나 AI 분석 세부 정보와 같이 구조 변경 가능성이 높은 데이터에는 PostgreSQL의 JSONB 타입을 적용하였다.

또한 모바일 환경에서 동일 요청이 반복적으로 전달되는 상황을 고려하여 음성 녹음의 client_recording_id, 검사 답변의 클라이언트 식별자 및 AI 분석 요청의 맥등성 키에 유일성 제약조건을 적용하였다.

데이터베이스 스키마는 Flyway 마이그레이션 파일을 통해 단계적으로 관리하였다. 운영 환경에서는 Hibernate가 스키마를 직접 생성하거나 변경하지 않고 정의된 엔티티 구조와 기존 데이터베이스 스키마의 일치 여부를 검증하도록 구성하였다.

데이터 접근 권한 자체는 3.5.4절의 인증·인가 로직에서 검증하며 데이터베이스에서는 보호자 연결 관계와 접근 범위를 guardian_links 및 guardian_link_scopes에 저장하여 해당 검증에 필요한 정보를 제공한다.

3.5.4. 인증·인가 및 데이터 보안

인증 체계는 JWT(JSON Web Token) 기반의 무상태 인증 방식으로 구성하였다. 사용자는 일반 사용자와 보호자 역할로 구분하며 보호자 기능에 접근하는 경우 역할 정보뿐만 아니라 고령자와의 연결 상태 및 기능별 접근 권한을 함께 검증한다.

JWT 인증에는 Spring Security OAuth2 Resource Server를 활용하였다. 로그인 이후 발급된 JWT는 HTTP 요청의 Bearer Token 형태로 전달되며 서버에서는 토큰의 유효성과 사용자 식별 정보를 검증한다. JWT에는 사용자 식별자, 이메일, 역할 및 토큰 유형 등의 정보가 포함된다. 별도의 서버 세션을 유지하지 않고 모든 인증 요청을 Stateless 방식으로 처리하여 서버 측 세션 관리에 대한 의존성을 낮추었다.

사용자의 비밀번호는 BCrypt 해시 함수를 적용하여 저장하며 원문 비밀번호는 데이터베이스에 저장하지 않는다. 이메일 인증 및 비밀번호 재설정에서 사용되는 토큰 역시 해시값으로 저장하고 만료 시간과 일회성 사용 여부를 함께 관리한다. Refresh Token 또한 해시 형태로 저장하며 토큰 갱신 시 기존 토큰을 폐기한 후 새로운 토큰을 발급하도록 구성하였다.

소셜 로그인은 카카오와 네이버 OAuth를 지원한다. 각 OAuth 공급자의 인증 로직은 공통 인터페이스를 기반으로 공급자별 구현체로 분리하였으며 인가 코드 교환과 사용자 정보 조

회는 백엔드에서 수행하도록 하였다. OAuth Client Secret, Redirect URI 등 민감한 설정값은 소스 코드에 직접 포함하지 않고 환경 변수와 허용 목록을 통해 관리한다.

데이터 접근 시에는 사용자의 역할과 함께 데이터 소유권을 검증한다. 일반 사용자는 본인에게 속한 검사 세션, 녹음, 일기 및 검사 결과에만 접근할 수 있다. 보호자의 경우 활성화된 보호자 연결 관계가 존재하는지를 우선 확인하고 이후 검사 결과·요약·일기·활동 정보 등 각 기능에 설정된 접근 범위를 추가로 검증한다.

데이터 접근 권한은 다음과 같은 순서로 확인한다.

JWT 인증 → 사용자 역할 확인 → 요청 리소스의 소유권 확인 → 보호자 연결 및 기능별 접근 범위 확인

사용자 유형	권한 확인 기준	접근 가능한 주요 기능
미인증 사용자	공개 API 여부 확인	회원가입, 로그인, OAuth 인증, 이메일 인증, 비밀번호 재설정
고령자	JWT 사용자 식별자와 요청 사용자 일치 여부 및 역할 확인	본인 프로필, 검사, 녹음, 일기, 게임 및 검사 결과
보호자	보호자 역할 및 활성화된 보호자 연결 확인	연결된 고령자의 검사 결과, 요약, 일기 및 활동 정보
연결된 보호자	guardian_link_scopes의 기능별 접근 범위 확인	screening, summary, diary, activity, campaign, all
AI 서버	Signed URL 및 내부 서버 인증 확인	AI 분석에 필요한 음성 파일 접근

보호자 계정은 고령자와 연결되어 있다는 이유만으로 모든 정보에 접근할 수 없도록 제한하였다. 활성화된 보호자 연결과 고령자의 정보 제공 동의가 모두 확인되어야 하며 이후에도 기능별 접근 범위를 확인한 후 데이터를 제공한다. 보호자 연결이 해제되거나 고령자가 동의를 철회한 경우에는 이후 요청부터 해당 정보에 대한 접근을 제한한다.

음성 전사, 음향 분석, 인지 분석, 요약 생성, 경험치 지급 및 알림 생성과 같이 서비스 내부에서 수행되는 작업에는 일반 사용자용 API와 구분되는 내부 권한을 적용하였다. 이를 통해 일반 사용자용 Access Token으로 내부 분석 처리 API를 직접 호출할 수 없도록 제한하였다.

음성 및 AI 분석 데이터 전달 과정에도 별도의 보호 방식을 적용하였다. AI 서버에서 음성 파일에 접근해야 하는 경우 만료 시간과 HMAC 서명을 포함한 Signed URL을 사용하며 Spring Boot 서버와 FastAPI AI 서버 간 통신에는 별도의 Service Token을 적용한다.

또한 로그에는 비밀번호, 인증 토큰, 원본 음성 데이터 및 음성 접근 URL과 같은 민감정보가 직접 기록되지 않도록 구성하였다.

3.5.5. 검사·녹음 및 AI 분석 연계 처리

검사 및 AI 분석 과정은 검사 세션 생성, 사용자 답변 저장, 음성 녹음 업로드, 음성 전사, AI 분석 요청, 분석 상태 조회 및 최종 결과 확인의 순서로 진행된다. 각 단계는 검사 세션을 기준으로 상호 연계되며 처리 상태를 개별적으로 관리하도록 구성하였다.

검사 세션은 CIST, baseline, onboarding, emotional QA, game, mixed 등의 유형으로 구분한다. 세션 생성 시 사용자 정보와 검사 유형을 비롯하여 적용할 음성 프로필, 자막 사용 여부, 오프라인 모드 등의 설정 정보를 함께 저장한다.

검사 종료 시에는 SessionEndedEvent를 발생시키도록 구성하였다. 해당 이벤트를 통해 검사 종료 처리와 이후 수행되는 경험치 지급, 일기 생성 등의 후속 기능을 분리함으로써 기능 간 결합도를 낮추었다.

음성 녹음 API는 multipart/form-data 형식으로 음성 파일과 녹음 목적, 세션 ID, 문항 ID, 클라이언트 녹음 ID, 녹음 시각 및 재생 시간 등의 메타데이터를 전달받는다. 서버에서는 저장 이전에 다음 항목을 검증한다.

- 음성 파일 크기
- 파일 확장자 및 MIME Type
- 녹음 재생 시간
- 검사 세션 및 문항과의 연결 여부
- 클라이언트 녹음 식별자의 유효성

음성 전사 기능은 SpeechToTextClient 인터페이스를 기준으로 추상화하였다. 이에 따라 설정에 따라 Google Speech-to-Text, OpenAI Whisper 또는 로컬 Whisper 서버를 선택하여 사용할 수 있도록 구성하였다. 최종 서비스의 CIST 전사에는 Google Speech-to-Text V2 Chirp 3를 사용하며 전사 결과는 Transcript 엔티티에 저장하고 처리 진행 상황에 따라 Recording 엔티티의 상태를 함께 갱신한다.

CIST AI 분석은 조건부 문항을 결정하는 Recognition Plan 생성 단계와 실제 AI 분석을 수행하는 단계로 구분하였다. CIST의 자연회상 문항에서 일부 기억 단위를 회상하지 못한 경우에는 회상하지 못한 항목에 대해서만 추가 재인 문항을 시행하도록 구성하였다.

AI 서버는 자연회상 결과를 바탕으로 추가 시행이 필요한 재인 문항의 목록을 생성하고 백엔드는 이를 해당 검사 세션의 시행 계획으로 저장한다. 최종 분석 요청에는 검사 구조의 완전성을 유지하기 위해 정의된 문항 정보를 포함하며 시행할 필요가 없었던 조건부 문항은 누락된 응답과 구분할 수 있도록 not_applicable 상태로 관리한다.

필요한 답변과 음성 녹음이 준비되면 Spring Boot 서버에서 AI 서버로 분석 요청을 전달한다. 요청 데이터에는 문항별 답변, STT 상태, 음성 접근 정보, 응답 시각, 채점 정보 및 맥등성 키가 포함된다.

AI 서버는 전달받은 데이터를 3.4절의 분석 파이프라인에 입력하여 음향·언어·행동 특징을 생성하고 Fusion Model을 통해 최종 위험 점수를 산출한다. 최종 결과에는 모델 점수, 위험 단계, 모델 버전 및 임계값 정책 버전을 함께 저장하여 결과뿐만 아니라 해당 결과를 생성한 분석 조건까지 추적할 수 있도록 하였다.

CIST 통합 분석 이외에도 개별 분석 API를 통해 다음 기능을 독립적으로 수행할 수 있도록 구성하였다.

- 음성 전사
- 음향 특징 분석
- 언어 기반 인지 분석
- CIST 특징 추출
- 세션 단위 요약
- 일일 요약

3.5.6. 비동기 처리·맥등성 및 장애 복구

모바일 애플리케이션과 서버 간 통신에서는 일시적인 네트워크 장애로 동일한 요청이 반복적으로 전달될 가능성이 있으며 AI 분석 과정에서도 외부 API 오류나 서버 장애가 발생할 수 있다. 이에 클라이언트 식별자, 맥등성 키 및 작업 상태 정보를 활용하여 중복 처리를 방지하고 실패한 작업을 복구할 수 있도록 구성하였다.

검사 답변 저장 시에는 세션 ID와 client_answer_id를 기준으로 동일 요청 여부를 판단한다. 녹음 데이터는 client_recording_id를 이용하여 재전송 여부를 확인한다. 동일한 식별자가 다시 전달된 경우 기존 데이터를 확인하여 네트워크 재시도로 인해 답변이나 음성 파일이 중복 저장되지 않도록 처리하였다.

CIST AI 분석에서도 Recognition Plan 생성, 분석 요청 및 분석 재시도 단계에 각각 고유한 맥등성 키를 사용한다. 동일한 키와 동일한 요청 내용이 반복되는 경우 기존 처리 결과를 반환하고 동일한 키에 서로 다른 요청 내용이 전달되는 경우에는 요청 충돌로 처리한다.

AI 서버의 분석 작업은 다음과 같은 상태로 관리한다.

- pending: 분석 대기
- processing: 분석 진행 중
- needs_retry: 재시도 필요
- completed: 분석 완료
- failed: 최종 실패

작업 처리 이력과 실패 원인을 함께 저장하여 분석 진행 상황을 추적할 수 있도록 하였으며 복구 가능한 오류의 경우 바로 최종 실패로 처리하지 않고 재시도 가능한 상태로 전환하였다.

외부 API 호출에는 timeout과 제한적인 재시도 정책을 적용하였다. HTTP 429 응답 또는 일부 5xx 계열 오류가 발생한 경우에 한하여 정해진 횟수 안에서 재시도를 수행하고 최대 재시도 횟수를 제한하여 반복 호출로 인한 서버 부하를 방지하였다.

CIST 분석 재시도는 기존 입력 정보는 유지한 상태에서 만료된 Signed URL만 재발급하는 경우와 새로운 답변 또는 녹음 데이터가 등록된 이후 분석을 다시 수행하는 경우를 구분하여 처리한다.

서버가 재시작된 경우에는 데이터베이스에 남아 있는 대기 및 처리 중 작업을 확인하여 다시 처리할 수 있도록 구성하였다.

일일 데이터 처리는 Spring Scheduler를 이용하여 자동화하였다. 스케줄러는 한국 표준시를 기준으로 매일 00시 05분에 전일 데이터를 조회하여 사용자별 일일 요약 및 일기를 생성한다. 특정 사용자의 데이터 처리 과정에서 오류가 발생하더라도 전체 스케줄링 작업이 중단되지 않도록 사용자 단위로 예외를 처리하였다.

현재 FastAPI 기반 AI 서버는 SQLite와 단일 프로세스 내부 작업 구조를 사용한다. 하나의 GCP VM을 사용하는 졸업과제 시연 및 소규모 운영 환경에서는 활용할 수 있으나 향후 여러 AI 서버 인스턴스를 동시에 운영할 경우 Redis 등의 외부 작업 큐와 공유 가능한 작업 상태 저장 구조가 필요하다.

보호자 리포트 내보내기 기능은 요청 정보와 작업 상태를 저장하는 단계까지 구현되어 있으며 실제 PDF 또는 CSV 파일을 생성하는 비동기 작업자는 향후 추가 구현할 예정이다.

3.5.7. API 설계 및 명세

3.5.7.1. 주요 API 명세

구분	Endpoint	Method	설명
인증·계정	/api/v1/auth/register	POST	회원가입
	/api/v1/auth/login	POST	사용자 로그인
	/api/v1/auth/refresh	POST	Access Token 재발급
사용자	/api/v1/users/{userId}	GET/PATCH	사용자 프로필 조회 및 수정
검사 세션	/api/v1/sessions	POST	새로운 검사 세션 생성
	/api/v1/sessions/{sessionId}/answers	POST	검사 문항 답변 저장
녹음·전사	/api/v1/recordings	POST	검사 음성 파일 업로드
	/api/v1/recordings/{recordingId}/transcribe	POST	녹음 음성 전사 요청
CIST AI 분석	/api/v1/sessions/{sessionId}/cist-ai/recognition-plan	POST	조건부 문항 선택 계획 생성
	/api/v1/sessions/{sessionId}/cist-ai/analyses	POST	CIST AI 분석 요청
	/api/v1/sessions/{sessionId}/cist-ai/analyses	GET	AI 분석 상태 및 결과 조회
검사 결과	/api/v1/screenings/{sessionId}/result	GET	검사 세션 최종 결과 조회
보호자 연계	/api/v1/guardian/invitations	POST	보호자 연결 초대 코드 생성
	/api/v1/guardian/invitations/accept	POST	초대 수락 및 보호자 연결
	/api/v1/guardian/{guardianId}/elders	GET	연결된 사용자 목록 조회
일기·활동	/api/v1/diaries/from-session	POST	검사 세션을 기반으로 일기 생성
	/api/v1/calendar/{userId}/activities	GET	날짜별 활동 기록 조회
게임·캐릭터	/api/v1/character/{userId}	GET	성장형 캐릭터 정보 조회
알림	/api/v1/notifications/{userId}	GET	사용자 알림 목록 조회
음성 합성	/api/v1/speech/synthesize	POST	텍스트를 음성으로 변환

일반 사용자용 API는 JWT Bearer Token을 이용하여 인증하며 보호자 관련 API에서는 사용자와 보호자 간 연결 상태와 기능별 접근 범위를 추가로 확인한다. 서비스 내부 분석 처리 API에는 일반 사용자 API와 구분되는 내부 권한을 적용하고 FastAPI AI 서버의 음성 데이터 접근에는 만료 시간과 서명을 포함한 Signed URL을 사용한다.

API 명세는 Swagger UI와 OpenAPI 형식으로 제공하여 모바일 클라이언트와 백엔드 간 요청·응답 구조를 확인할 수 있도록 하였다. 또한 AI 서버와의 연동에는 별도의 API 계약 파일

을 사용하여 Spring Boot와 FastAPI가 동일한 문항 코드와 요청·응답 구조를 사용하도록 구성하였다.

3.5.8. 외부 서비스 연동

외부 서비스의 변경 및 교체 가능성을 고려하여 STT, AI 분석, 요약, TTS 및 OAuth 기능을 인터페이스와 어댑터 구조로 분리하였다. 이를 통해 특정 외부 서비스에 대한 의존성을 줄이고 필요에 따라 구현체를 교체하거나 추가할 수 있도록 설계하였다.

음성 전사 기능은 SpeechToTextClient 인터페이스를 기준으로 구현하였다. 최종 CIST 전사에는 Google Speech-to-Text를 사용하지만 설정에 따라 OpenAI Whisper 또는 로컬 Whisper 서버 등 다른 구현체를 선택적으로 적용할 수 있도록 구성하였다.

AI 분석 기능 역시 목적에 따라 분리하였다.

- 음향 분석: AST 기반 분석
- 언어 분석: KcELECTRA 기반 분석
- 통합 분석: Logistic Regression Fusion Model
- 세션 및 일일 요약: Gemini 기반 요약 기능

각 외부 서비스 호출에는 timeout 및 제한적인 재시도 정책을 적용하여 일시적인 네트워크 오류가 전체 서비스 장애로 이어지는 것을 방지하도록 하였다.

OAuth 로그인은 카카오와 네이버가 공통 OAuth Provider 인터페이스를 구현하는 방식으로 구성하였다. 공급자별 인가 코드 교환 및 사용자 정보 조회 과정은 각각의 구현체에서 담당하며 상위 인증 로직에서는 구체적인 OAuth 공급자에 대한 의존성을 최소화하였다.

Spring Boot 서버와 FastAPI AI 서버 간 통신은 AiServerClient를 통해 처리한다. 내부 서버 간 요청에는 Service Token, Idempotency-Key, 요청 해시 및 timeout 정책을 적용하여 요청 위·변조 및 중복 처리 가능성을 줄이도록 구성하였다.

현재 외부 서비스 연동을 위한 인터페이스와 주요 호출 구조는 구현되어 있으며 실제 운영을 위해서는 외부 API Key, Google Cloud 인증 정보, AI 모델 파일 및 음성 저장소 등의 환경 설정이 필요하다.

3.5.9. 배포 인프라 및 운영 환경

최종 배포 환경은 모바일 애플리케이션과 서버를 분리하여 구성한다. React Native/Expo 기반 프론트엔드는 Expo EAS를 이용하여 Android APK 형태로 빌드하고 Spring Boot 백엔드와

FastAPI AI 서버는 GCP Compute Engine VM에서 Docker 기반으로 실행하는 구조로 계획하였다.

현재 저장소에는 Spring Boot 실행 설정, Flyway 마이그레이션, Actuator 기반 상태 확인 API 및 FastAPI AI 서버용 Docker 설정이 구성되어 있다.

Spring Boot 서버에서는 /health와 /actuator/health 엔드포인트를 제공한다. /health는 애플리케이션의 기본 동작 상태를 확인하는 데 사용하고 /actuator/health를 통해 애플리케이션과 주요 의존 서비스의 운영 상태를 확인할 수 있도록 구성하였다.

Flyway는 애플리케이션 실행 시 데이터베이스 마이그레이션을 적용하며 운영 환경에서는 Hibernate가 기존 데이터베이스 스키마를 직접 변경하지 않고 엔티티 구조와 스키마의 일치 여부를 검증하도록 구성하였다.

FastAPI 기반 AI 서버는 Docker 컨테이너 형태로 실행할 수 있도록 구성하였다. AI 모델 파일은 소스 코드와 분리된 외부 경로에서 로딩하며 /health/ready 엔드포인트를 통해 AI 모델과 분석 기능의 준비 상태를 확인하도록 하였다.

React Native/Expo 기반 프론트엔드는 웹 서버에 직접 배포하지 않고 Expo EAS를 이용하여 발표용 Android APK로 빌드한다. 빌드된 애플리케이션에는 운영 환경의 API 주소를 설정하여 백엔드 서버와 HTTPS로 통신하도록 한다.

최종 배포 환경에서는 서울 리전의 GCP Compute Engine VM 한 대를 이용하고 Docker Compose를 통해 주요 서버 구성요소를 실행하도록 구성한다.

네트워크 구성에서는 외부에 Nginx의 80번 및 443번 포트만 공개하고 Spring Boot의 8080번 포트, FastAPI의 8000번 포트, PostgreSQL의 5432번 포트 등 내부 서비스 포트는 Docker 내부 네트워크에서만 접근할 수 있도록 구성한다. Spring Boot 서버는 Docker 네트워크를 통해 FastAPI AI 서버와 통신한다.

따라서 본 연구에서는 백엔드와 AI 분석 서버 간 기능 연계 및 핵심 서비스 API 구현을 완료된 범위로 구분하고 클라우드 저장소, 도메인 및 HTTPS를 포함한 실제 운영 인프라 구성은 최종 배포 환경 구축 단계의 범위로 구분하였다.

3.6. 모바일 서비스 구현

모바일 애플리케이션은 React Native와 Expo를 사용하여 단일 코드베이스로 구현하였다. 고령자와 보호자는 같은 애플리케이션을 사용하며 로그인 시 반환되는 역할 정보에 따라 서로 다른 화면 구성으로 분기한다.

서버 통신은 단일 HTTP 모듈에서 처리하도록 구성하여 인증 토큰 부착, 401 응답에 대한 토큰 재발급, 오류 변환을 한 곳에서 담당하도록 하였다. 인증 토큰은 기기의 보안 저장소에 보관하고 웹 환경에서는 저장하지 않도록 하여 새로고침 시 재로그인이 필요하도록 구성하였다.

음성 녹음은 네트워크 상태와 무관하게 먼저 기기에 저장한 뒤 업로드하는 큐 구조로 처리하였다. 각 녹음과 답변, 게임 결과에는 클라이언트에서 생성한 식별자를 부여하고 업로드 요청의 멍등성 키로 사용하여 재전송 시 중복 저장이 발생하지 않도록 하였다.

3.6.1. 고령자 및 보호자 서비스

고령자 화면은 AI 대화, 일기, 홈, 게임, 마이의 5개 탭으로 구성하였다. 홈 화면은 대시보드 API 한 번의 호출로 캐릭터, 오늘 수행할 활동, 일기 생성 상태, 인지 활동 상태를 함께 제공한다. 인지 활동 상태는 '안정적', '꾸준한 관찰', '확인 필요'의 3단계를 단계 표시와 문장으로 안내하며, 진단이 아닌 참고 정보임을 알리는 문구를 함께 제시한다.

인지검사 화면은 CIST 기반 17개 문항을 순서대로 진행한다. 문항마다 음성 안내를 재생하고 마이크 버튼으로 답변을 녹음하며, 자연 회상 문항을 저장한 직후 재인 문항 선정 요청을 보내 회상하지 못한 항목에 해당하는 조건부 문항만 이어서 시행한다. 조건부 문항 구간에서는 이전 문항으로 돌아가지 못하도록 제한하여 재인 절차의 순서를 유지하였다.

검사 결과 화면은 고령자에게 점수를 제시하지 않는다. 서버가 고령자 토큰에 대해 점수 관련 항목을 응답에서 제외하고 단계 표시와 안내 문장만 전달하며, 애플리케이션은 이를 캐릭터의 말풍선과 안내 문구로 표시한다. 분석이 진행 중인 동안에는 상태 조회를 반복하고 완료 시 결과로 전환한다.

이 외에 정서 문답, 일기 캘린더, 인지 게임 3종, 마이페이지를 제공한다. 일기 캘린더는 월 단위로 기분 표시를 제공하고 선택한 날짜의 일기 전문을 보여주며, 게임 결과는 경험치로 환산되어 캐릭터 성장에 반영된다.

보호자 화면은 홈, 기록, 추이, 예약, 설정의 5개 탭으로 구성하고 고령자 화면과 구분되는 색상 체계를 적용하였다. 홈에서는 피보호자 현황, 경보, 주간 지표, 인지 점수 추이, 최근 일기를 순서대로 제공하며 점수 카드에는 참고용 스크리닝 결과임을 알리는 문구를 함께 표시한다. 추이 화면에서는 3개월, 6개월, 1년 단위로 점수 변화와 연속 하락 횟수를 확인할 수 있다.

보호자와 고령자의 연결은 초대 코드로 이루어지며 검사 결과, 대화 요약, 일기, 활동의 4개 범위에 대해 접근 권한을 개별적으로 설정한다. 권한이 없는 항목을 조회하면 동의 미완료, 연결 해제, 권한 범위 제한을 구분한 안내 문구를 제시하도록 하였다.

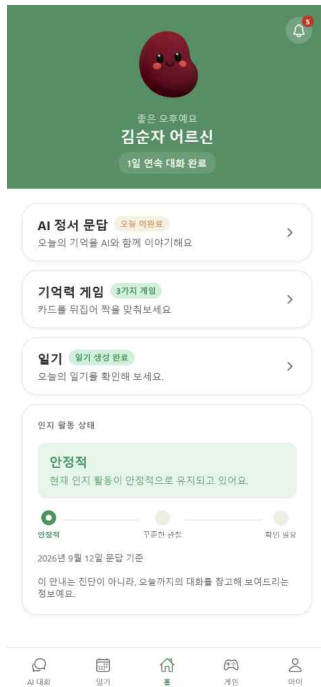


그림 15. 고령자 홈 화면



그림 16. 검사 결과 화면



그림 17. 보호자 홈 화면

3.6.2. 3D 캐릭터와 음성 안내

반려 캐릭터는 three.js 기반 3D 렌더링 라이브러리를 Expo의 그래픽 모듈 위에서 구동하여 구현하였다. 캐릭터 모델은 성장 단계별 6종과 입모양 표현용 6종으로 구성하였다.

모든 캐릭터는 동일한 높이로 재조정된 뒤 대기 동작 구간을 여러 지점에서 표본화하여 화면에 담기는 범위를 계산하도록 하였다. 이를 통해 모델마다 크기와 위치가 달라 보이는 문제를 방지하고 화면 전환 시 동일한 구도로 표시되도록 하였다. 메모리 사용을 제한하기 위해 캐릭터는 동시에 한 개만 유지하며 화면을 벗어나면 모델과 텍스처를 해제한다. 그래픽 처리가 불가능한 환경에서는 오류를 감지하여 2D 대체 이미지로 전환하도록 구성하였다.

마이페이지의 성장 단계는 3D 모델 대신 동일한 카메라와 조명으로 미리 렌더링한 정적 이미지 5장을 사용하였다. 캐릭터 동시 로드를 한 개로 제한하는 원칙을 지키면서 5단계를 한 화면에 나열하기 위한 구성이다. 성장 단계는 누적 경험치 0, 100, 300, 600, 1000을 기준으로 구분하며 서버가 반환하는 레벨과 경험치를 그대로 사용한다.

음성 안내는 서버의 음성 합성 API로 생성한 음성을 내려받아 재생한다. 재생 요청에는 일련번호를 부여하여 이전 요청의 응답이 늦게 도착하면 폐기하고, 새 문장을 재생하기 전에 이전 음성을 정지하며, 화면을 벗어나면 재생을 중단한다. 이를 통해 문항 이동이나 화면 전환이 빠르게 발생하는 경우에도 두 개의 음성이 동시에 재생되지 않도록 하였다.

사용자는 음성 켜기와 끄기를 직접 전환할 수 있으며 버튼을 길게 눌러 같은 문장을 다시 들을 수 있다. 음성이 재생되는 동안에는 마이크 버튼을 비활성화하여 안내 음성이 답변 녹음에 함께 녹음되지 않도록 하였다. 또한 음성으로 재생되는 문장은 말풍선과 문항 본문에 같은 내용으로 화면에 표시하여 청력이 좋지 않은 사용자도 내용을 확인할 수 있도록 구성하였다. 캐릭터의 입모양은 음성 재생 상태에 따라 일정 간격으로 전환하며, 음소 단위 동기화는 향후 과제로 두었다.



그림 18. 온보딩 캐릭터 설정



그림 19. AI 정서 문답 화면

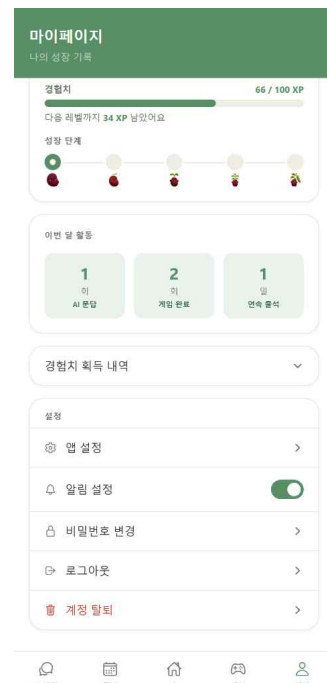


그림 20. 캐릭터 성장 단계

3.6.3. 고령자 친화형 UI/UX

화면에 표시되는 안내 문장은 문장이 끝날 때마다 줄을 바꾸어 표시하도록 처리하였다. 문장 부호 뒤의 공백만 줄바꿈으로 변환하므로 소수점이나 주소 표기는 영향을 받지 않는다. 여러 문장이 한 줄에 이어지는 경우보다 한 문장씩 나뉘어 표시될 때 읽기 부담이 줄어드는 점을 고려하였다.

글씨 크기는 보통, 크게, 매우 크게의 3단계로 제공하며 각각 1.0배, 1.15배, 1.3배를 적용한다. 이에 따라 본문은 14px에서 최대 18px까지, 문항 본문은 20px에서 최대 26px까지 확대된다. 다크 모드도 함께 제공하며 두 설정 모두 기기에 저장되어 다음 실행에도 유지된다. 설정을 변경하면 등록된 스타일 정보를 다시 계산하고 화면 구조를 재구성하여 현재 보고 있는 화면과 이미 열려 있던 화면에 즉시 반영되도록 구현하였다.

조작 요소는 손떨림이나 시력 저하를 고려하여 크게 배치하였다. 기본 버튼 높이는 52px, 큰 버튼은 56px로 설정하고 인지검사의 녹음 버튼은 지름 84px, 정서 문답의 녹음 버튼은 지름 72px로 구성하였다. 설정 항목과 선택 항목은 최소 44px 이상의 높이를 갖도록 하였으며 헤더의 작은 아이콘 버튼은 실제 터치 영역을 확장하여 적용하였다. 녹음 중에는 파형 표시와 경과 시간을 함께 제공하고 최대 60초가 지나면 자동으로 종료하여 조작을 놓친 경우에도 녹음이 계속되지 않도록 하였다.

색상은 고령자 화면과 보호자 화면을 구분하되 동일한 명도 대비를 유지하도록 구성하였다. 다크 모드에서는 밝은 배경을 기준으로 정한 강조색이 어두운 배경에서 충분한 대비를 확보하지 못하는 문제가 있어 강조색의 명도를 함께 조정하였다.

안내 문구는 사용자의 실수를 지적하지 않고 다음 행동을 알려주는 형태로 작성하였다. 네트워크 오류, 권한 부족, 파일 크기 초과 등 상황별로 서로 다른 문장을 제시하며 진행 중인 상태 역시 문장 형태로 표시한다. 또한 주요 조작 요소에는 역할과 상태 정보를 접근성 속성으로 부여하여 화면 낭독 환경에서도 버튼의 기능과 선택 여부를 확인할 수 있도록 하였다.



그림 21. 인지검사 문항 화면



그림 22. 글씨 크기 및 화면 설정



그림 23. 일기 캘린더 화면

3.6.4. 캐릭터 성장 단계

반복적인 서비스 참여와 사용자가 검사를 받는다는 느낌을 감소시키기 위해서 앱 내 동작을 진행하는 캐릭터에 성장 구조를 적용하였다. 사용자가 정서 문답과 인지 게임 등의 활동을 수행하면 서버가 경험치를 부여하고, 누적 경험치에 따라 캐릭터의 성장 단계가 변경된다.

성장 단계는 팔이를 기본 캐릭터로 하여 5단계로 구성하였다. 각 단계는 누적 경험치 0, 100, 300, 600, 1000을 기준으로 구분하며 단계가 올라갈수록 싹이 트고 꽃과 열매가 맺히는 형태로 변화한다. 성장 과정을 식물의 생장 과정으로 표현하여 사용자가 직전 단계와의 차이를 직관적으로 구분할 수 있도록 하였다.

단계	명칭	누적 경험치	표현
레벨 1	아기 메모이	0 XP	싹이 돋지 않은 팔 형태
레벨 2	꼬마 메모이	100 XP	작은 싹이 돋은 형태
레벨 3	활발한 메모이	300 XP	잎이 벌어지고 팔다리가 생긴 형태
레벨 4	씩씩한 메모이	600 XP	줄기가 자라고 꽃이 피어난 형태
레벨 5	지혜로운 메모이	1000 XP	열매가 맺힌 최종 형태

성장 단계 이미지는 '3.6.2 3D 캐릭터와 음성 안내' 절에서 사용한 3D 모델을 렌더링하여 생성하였다. 마이페이지에서는 현재 경험치와 다음 단계까지 남은 경험치를 함께 제시하고 5

단계를 한 줄로 나열하여 현재 단계를 강조표시한다. 이를 통해 사용자가 이미 지나온 단계와 앞으로 도달할 단계를 한 화면에서 확인할 수 있도록 하였다.



그림 24. 경험치에 따른 캐릭터 성장 단계



그림 25. 마이페이지의 성장 단계 표시

3.7. 통합 실행 및 주요 사용자 시나리오

본 시스템은 React Native/Expo 기반 모바일 애플리케이션, Spring Boot 백엔드, 외부 STT 서비스 및 FastAPI AI 분석 서버가 연계되어 동작한다.

사용자는 모바일 애플리케이션을 통해 인지검사, 음성 기록, 일기 및 인지 활동을 수행하며 백엔드는 사용자 인증, 권한 검증, 데이터 저장 및 AI 분석 요청을 관리한다. 생성된 결과는 검사 결과, 일기, 요약, 알림 및 보호자용 정보로 연계된다.

보호자에게 제공되는 정보는 고령자의 동의 여부와 설정된 기능별 접근 범위에 따라 제한된다.

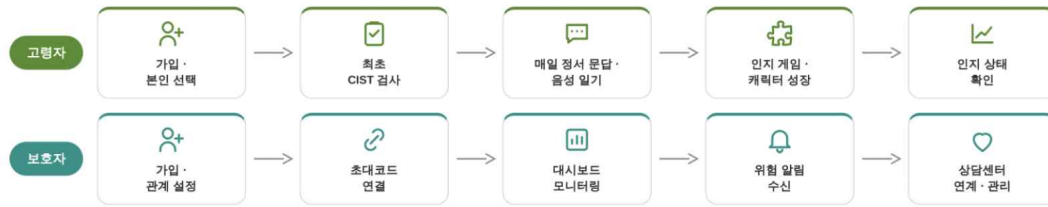


그림 26. 고령자 및 보호자 통합 사용자 시나리오

3.7.1. 전체 통합 실행 흐름

단계	고령자 서비스	보호자 서비스	주요 시스템 처리
1. 가입 및 초기 설정	회원가입, 역할 선택, 프로필 및 이용 환경 설정	보호자 계정 생성	사용자 인증, 프로필 및 동의 정보 저장
2. 인지검사	CIST 기반 검사 수행	권한에 따른 결과 확인	검사 세션 생성, 답변·녹음 저장, STT 및 AI 분석
3. 일상 활동	정서 문답 및 음성 일기	일상 기록 및 요약 확인	STT 처리, 일기 생성 및 일일 요약
4. 인지 활동	인지 게임 및 캐릭터 성장	활동 기록 확인	게임 결과 및 경험치 반영
5. 상태 확인	검사 결과 및 변화 추이 확인	대시보드 및 리포트 확인	분석 결과 통합 및 알림 생성
6. 외부 지원	상담기관 정보 확인	상담기관 정보 확인	상담센터 및 관련 기관 정보 제공

3.7.2. 고령자 사용자 시나리오

고령자는 회원가입 과정에서 고령자 역할을 선택하고 기본 프로필과 서비스 이용 동의를 등록한다. 이후 음성 안내 속도, 자막 사용 여부, 음성 프로필 등 개인의 사용 환경에 맞추어 서비스 설정을 변경할 수 있다.

인지검사에서는 화면과 음성 안내에 따라 각 문항에 응답하며 음성 응답이 필요한 문항은 모바일 기기의 마이크를 이용하여 녹음한다. 검사 종료 후 서버에서 STT와 AI 분석을 수행하고 분석이 완료되면 사용자는 모바일 애플리케이션에서 검사 결과를 확인한다.

결과 화면에서는 모델의 원점수나 치매 확률을 직접 제시하지 않고 ‘안정적’, ‘꾸준한 관찰 필요’, ‘확인 필요’의 세 단계로 안내한다. 반복적으로 수행한 검사 결과는 시간 순서대로 축적되어 이전 결과와 현재 결과의 변화를 확인할 수 있다.

인지검사 이후에는 정서 문답과 음성 일기를 이용하여 일상적인 상태를 지속적으로 기록할 수 있다. 음성 입력은 STT를 통해 텍스트로 변환하고 기록된 내용은 일기 및 일일 요약 생성에 활용한다.

인지 게임을 수행하는 경우 게임 결과에 따라 경험치를 획득하며 누적된 경험치를 기반으로 반려 캐릭터의 성장 상태가 변경된다. 검사와 게임 등의 지속적인 서비스 이용이 캐릭터 성장으로 연결되도록 구성하여 반복적인 인지 활동 참여를 지원하고자 하였다.

3.7.3. 보호자 사용자 시나리오

보호자는 별도의 보호자 계정을 생성한 후 초대 코드를 이용하여 고령자와 연결할 수 있다. 보호자 초대 코드는 제한된 시간 동안 유효하도록 관리하며 초대 코드가 정상적으로 검증되고 고령자가 정보 제공에 동의하면 보호자 연결이 활성화된다.

연결 이후에도 보호자가 모든 데이터를 자동으로 확인할 수 있는 것은 아니다. 설정된 접근 범위에 따라 검사 결과, 일일 요약, 일기 및 활동 기록 등을 조회할 수 있으며 고령자가 허용한 기능에 대해서만 정보가 제공된다.

보호자는 현재 검사 결과뿐만 아니라 일정 기간 동안의 변화 추이를 함께 확인할 수 있다. 이를 통해 단일 검사에서 나타난 결과보다 반복적으로 나타나는 변화 신호를 중심으로 고령자의 상태를 살펴볼 수 있도록 하였다.

인지검사 또는 일상 활동 데이터에서 위험 신호가 확인된 경우에는 관련 알림 정보를 생성하여 보호자가 상황을 확인할 수 있도록 구성하였다.

고령자가 보호자 연결을 해제하거나 정보 제공 동의를 철회하는 경우에는 이후 요청부터 보호자의 해당 데이터 접근을 제한한다.

3.7.4. 전문기관 안내

서비스에서 인지기능 저하와 관련된 위험 신호가 확인되더라도 시스템 자체에서 치매 여부를 판단하거나 진단하지 않는다.

위험 신호가 지속적으로 나타나거나 '확인 필요' 단계가 확인되는 경우에는 치매안심센터, 병원 및 보건소 등의 관련 상담기관 정보를 제공하여 사용자가 추가적인 전문검사를 고려할 수 있도록 한다.

상담센터 기능은 서비스 내부에서 상담이나 병원 예약을 직접 처리하는 방식이 아니라 관련 기관의 정보를 제공하고 외부 전문서비스와 연결하는 역할로 한정하였다.

3.7.5. 네트워크 오류 및 AI 분석 지연 처리

모바일 환경에서는 음성 파일 업로드나 분석 과정에 일시적인 네트워크 오류가 발생하거나 동일한 요청이 반복적으로 전달될 수 있다. 이에 서비스에서는 녹음 및 분석 상태를 단계적으로 관리한다.

음성 데이터는 다음과 같은 흐름으로 처리 상태를 관리한다.

- 기기 내 녹음 완료
- 서버 업로드 대기
- 서버 업로드 완료
- 분석 진행
- 분석 완료
- 처리 실패

음성 업로드에 실패한 경우 동일한 클라이언트 녹음 식별자를 이용하여 재전송하고 서버에서는 기존 요청 여부를 확인하여 동일한 녹음이 중복 저장되지 않도록 한다.

AI 분석은 요청 즉시 최종 결과가 반환되는 방식이 아니라 별도의 분석 작업으로 수행한다. 애플리케이션은 분석 요청 이후 상태 조회 API를 통해 진행 상태를 확인하고 분석이 완료되면 최종 결과를 제공한다.

복구 가능한 오류가 발생하는 경우에는 기존 검사 세션과 데이터를 유지하면서 재시도할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 일시적인 네트워크 또는 외부 서비스 오류로 인해 사용자가 처음부터 검사를 다시 수행해야 하는 상황을 줄이고자 하였다.

최종적으로 사용자 인증, 보호자 연결, 검사 세션, 음성 녹음, STT·AI 분석, 일기, 게임, 알림 및 결과 조회를 하나의 서비스 흐름으로 연결하였다. 최종 배포 단계에서는 Expo EAS로 생성한 Android APK와 GCP 기반 서버 환경을 연계하여 HTTPS 통신, 음성 파일 저장, STT 및 AI 분석 요청, 보호자 데이터 조회 등 전체 서비스 흐름을 실제 모바일 기기 환경에서 통합 검증한다.

4. 연구 결과 및 평가

4.1. 평가 설계 및 실험 조건

연구의 평가는 STT 비교, 단일 모달 모델 평가, 다중모달 Fusion Model 평가, 시스템 기능 검증의 네 단계로 구성하였다. STT 평가는 CIST 음성을 텍스트로 변환하는 성능을 비교하기 위해 수행하였다. 단일 모달 평가에서는 AST와 KcELECTRA가 각각 음향 및 언어 정보를 이용하여 정상군과 인지저하 위험군을 구분하는 성능을 확인하였다. 이후 두 모델의 연속형 logit에 오답 사건과 응답 지연 특징을 결합한 Fusion Model을 평가하였다. 마지막으로 실제 모델을 탑재한 AI 서버가 정의된 API 계약에 따라 동작하는지 자동 테스트와 CPU 스모크 테스트를 통해 검증하였다.

평가 구분	평가 데이터	평가 방법
STT	CIST 음성 105개와 수동 전사문	CER, WER, 빈 전사 수 비교
AST	대상자 21명의 4초 음성 세그먼트 816개	대상자 단위 7-fold OOF
KcELECTRA	대상자 21명의 질문·답변 352개	대상자 단위 7-fold OOF
Fusion Model	대상자별 음향·언어·오답·응답 지연 특징	대상자 단위 7-fold OOF
시스템 기능	API 및 실제 모델 실행 환경	자동 테스트, CPU 스모크 테스트

AI 분류 모델 평가에는 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명 등 총 21명의 데이터를 사용하였다. 한 대상자에게서 여러 음성 세그먼트와 질문·답변이 생성되므로 동일 대상자의 데이터가 학습 세트와 평가 세트에 동시에 포함되지 않도록 대상자 단위로 데이터를 분할하였다.

전체 대상자는 층화 7-fold 방식으로 분할하였다. 각 fold에서는 18명을 학습에 사용하고 제외된 3명을 평가하였다. 이 과정을 7회 반복하여 모든 대상자가 해당 fold의 기본 모델 학습에서 제외된 상태로 한 번씩 평가되도록 하였으며, 최종적으로 21명의 OOF 예측값을 생성하였다.



그림 27. 평가 설계 및 실험 조건

AST와 KcELECTRA에는 동일한 fold 배정을 적용하였다. 모델 초기화와 학습 순서에 따른 변동을 줄이기 위해 각 fold에서 seed 42, 52, 62로 각각 학습하였다. 각 모델에서 생성된 seed의 대상자별 logit을 산술평균하여 최종 OOF 특징으로 사용하였다. Epoch는 fold별 평가 결과에 따라 개별적으로 변경하지 않고, 최종 실험 조건에 따라 AST는 6 epoch, KcELECTRA는 3 epoch로 고정하였다.

공통 실험 조건	설정
대상자 구성	정상군 11명, 인지저하 위험군 10명
데이터 분할	대상자 단위 층화 7-fold
Fold당 학습 대상자	18명
Fold당 평가 대상자	3명
Fold 배정 seed	20260826
기본 모델 학습 seed	42, 52, 62
기본 모델별 학습 횟수	7 folds × 3 seeds
AST 학습 epoch	6 epoch
KcELECTRA 학습 epoch	3 epoch
Seed 앙상블	대상자별 logit 산술평균
지표 비교 임계값	0.5
최종 평가 단위	대상자 단위

모델 성능은 Accuracy, Balanced Accuracy, 인지저하 위험군 Precision-Recall-F1-score, 정상군 Specificity 및 ROC-AUC로 평가하였다. Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Specificity 및 혼동행렬은 모델 간 공통 비교를 위해 임계값 0.5를 적용하여 계산하였

다. ROC-AUC는 별도의 임계값을 적용하지 않고 대상자별 연속형 logit 또는 확률을 이용하여 계산하였다.

본 시스템은 확진이 아닌 조기 스크리닝을 목적으로 하므로 인지저하 위험군 Recall을 중요하게 확인하였다. 동시에 정상 대상자를 위험군으로 잘못 분류하는 사례를 검토하기 위해 Specificity와 혼동행렬을 함께 확인하였다. 서비스의 3단계 안내에 사용하는 두 운영 임계값은 모델 간 성능 비교에 사용한 0.5와 구분하여 별도로 분석하였다.

4.2. STT 모델 비교 및 선정

STT 평가에서는 동일한 CIST 음성 105개를 Google Speech-to-Text V2 Chirp 3, Chirp 2, Short, CLOVA Speech Basic 및 Whisper large-v2로 전사하였다. 수동으로 작성한 전사문을 정답으로 사용하였으며 공백과 문장부호를 제외한 문자 오류율인 CER와 단어 오류율인 WER를 계산하였다.

전체 문자 수를 기준으로 계산한 micro CER를 주요 지표로 사용하고 파일별 CER를 동일 비중으로 평균한 macro CER도 함께 확인하였다. STT가 텍스트를 반환하지 않은 빈 전사는 실제 서비스에서도 발생할 수 있는 실패이므로 평가에서 제외하지 않았다.

STT 모델	Micro CER	Macro CER	Micro WER	빈 전사
CLOVA Speech Basic	35.79%	50.47%	55.74%	2개
Google Chirp 3	38.12%	57.00%	55.21%	5개
Google Chirp 2	45.17%	64.01%	63.96%	0개
Whisper large-v2	60.29%	83.72%	74.73%	11개
Google Short	77.24%	81.62%	82.69%	39개

CLOVA Speech Basic은 micro CER와 macro CER에서 가장 낮은 오류율을 기록하였다. Google Chirp 3는 CLOVA보다 micro CER가 2.33%p 높았지만, micro WER에서는 가장 우수한 결과를 보였다. 또한 발화가 비교적 긴 언어 유창성 문항에서도 Chirp 3가 가장 낮은 CER를 기록하였다.

Google Chirp 2는 빈 전사가 발생하지 않아 안정성이 높았으나 전체 CER가 Chirp 3보다 높았다. Short 모델은 짧은 단답형 음성을 대상으로 설계되었음에도 CIST 데이터에서 빈 전사가 39개 발생했으며, Whisper large-v2 역시 Google과 CLOVA 모델보다 높은 오류율을 보였다.

최종 STT는 정확도뿐만 아니라 비용과 시스템 연동 조건을 함께 고려하여 선정하였다. CIST 데이터는 짧은 문항별 음성 파일이 많아 파일별 최소 과금 단위가 큰 CLOVA보다 Google STT의 비용 효율성이 높았고, 기존 백엔드의 Google Speech-to-Text V2 연동 구조도 그대로 활용할 수 있었다. 이에 따라 최종 서비스에는 다음 설정의 Google Chirp 3를 적용하였다.

항목	최종 설정
Provider	Google Cloud Speech-to-Text
API Version	V2
Model	chirp_3
Location	us
Language	ko-KR
Automatic punctuation	true

KcELECTRA 학습과 실제 서비스에는 수동으로 보정한 전사문이 아니라 위 설정에서 생성된 Google Chirp 3 원문을 그대로 사용하였다. 이를 통해 학습 입력과 운영 환경의 STT 입력 조건을 일치시켰다.

4.3. 단일 모달 모델 성능 평가

AST와 KcELECTRA는 각각 음향과 언어라는 서로 다른 모달리티를 처리한다. 두 모델은 세그먼트 또는 질문·답변 단위로 추론하지만, 최종 평가는 계층적 집계를 통해 한 사람당 하나의 연속형 logit을 생성한 뒤 대상자 단위로 수행하였다. 두 모델 모두 seed 42, 52, 62에서 산출한 대상자별 OOF logit을 산술평균하였다.

모델	Accuracy	Balanced Accuracy	Precision	Recall	F1	Specificity	ROC-AUC
AST	0.571	0.582	0.533	0.800	0.640	0.364	0.491
KcELECTRA	0.619	0.600	1.000	0.200	0.333	1.000	0.845

Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, F1-score 및 Specificity는 대상자별 OOF logit에 sigmoid를 적용한 후 공통 임계값 0.5를 사용하여 계산하였다. ROC-AUC는 임계값을 적용하지 않고 연속형 OOF logit을 이용하여 계산하였다.

AST는 임계값 0.5에서 인지저하 위험군 Recall이 높았지만 정상군 Specificity가 낮았으며, ROC-AUC도 0.5에 가까워 대상자의 전반적인 위험 순서를 구분하는 능력에는 한계가 있었다. 반면 KcELECTRA는 ROC-AUC가 높았으나 임계값 0.5에서는 인지저하 위험군 Recall이 낮게

나타났다. 따라서 두 모델의 단독 성능은 특정 임계값의 분류 결과와 연속형 점수의 순위 구분 능력을 함께 고려하여 해석하였다.

4.3.1. AST 음향 모델 평가

AST의 최종 설정을 결정하기 위해 미세조정 범위, 입력 구성, 학습률, 데이터 증강, 학습 목표, 시작 모델 및 앙상블 방법을 변경하며 비교 실험을 수행하였다. 초기 실험은 데이터 수집이 완료되기 전에 수행되어 실험별 대상자 수와 fold 구성이 일부 다르다. 따라서 초기 실험 결과는 동일 조건의 절대적인 성능 비교보다는 모델 구조와 입력 방식을 결정하기 위한 탐색 결과로 해석하였다.

4.3.1.1. 초기 구조 및 입력 방식 탐색

실험	주요 설정	대상자	Accuracy	Balanced Accuracy	위험군 Recall	ROC-AUC
초기 CIST 실험	마지막 2개 층, 대상자 단위 6-fold	12명	0.500	0.500	0.500	0.556
미세조정 범위 확대	마지막 4개 층, fold별 epoch 선택	20명	0.550	0.540	0.444	0.545
고정 2 epoch	마지막 4개 층, 단일 seed	20명	0.450	0.439	0.333	0.444
고정 3 epoch	마지막 4개 층, 단일 seed	20명	0.550	0.551	0.556	0.505
4초 개별 클립	마지막 4개 층, 3-seed 앙상블	20명	0.600	0.596	0.556	0.535
8초 범주 패킹	마지막 4개 층, 3-seed 앙상블	20명	0.400	0.394	0.333	0.404
6-layer 비교	마지막 6개 층, 4초, 3-seed 앙상블	20명	0.550	0.551	0.556	0.525

초기 실험에서는 마지막 인코더 2개 층을 미세조정된 뒤 CIST 음성에 대한 적응 범위를 확대하기 위해 마지막 4개 층과 최종 LayerNorm 및 분류기를 학습하도록 변경하였다. 고정 2 epoch와 3 epoch를 비교한 결과 3 epoch에서 더 높은 Accuracy와 위험군 Recall이 나타났다.

입력 방식은 문항별 음성을 4초 단위로 분할하는 방식과 동일 인지 범주의 응답을 연결하여 8초 단위로 처리하는 방식을 비교하였다. 8초 범주 패킹은 4초 개별 클립 방식보다 낮은 성능을 보였다. 서로 다른 문항의 발화를 하나의 입력으로 연결하면서 문항별 발화 경계와 휴지 정보가 희석된 것이 영향을 주었을 가능성이 있다.

마지막 인코더 6개 층을 미세조정된 실험도 수행하였으나 마지막 4개 층을 학습한 모델보다 성능이 개선되지 않았다. 이에 따라 최종 모델에서는 마지막 인코더 4개 층과 최종 LayerNorm 및 분류기만 학습하였다.

4.3.1.2. 21명 공통 7-fold 조건 비교

데이터 수집이 완료된 후에는 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명 등 총 21명에게 동일한 fold 배정을 적용하였다. Epoch 탐색에서는 Accuracy가 가장 높은 epoch를 우선 선택하고, Accuracy가 같으면 ROC-AUC가 높은 epoch, 두 지표가 모두 같으면 더 이른 epoch를 선택하였다.

실험	주요 설정	Seed	선택 epoch	Accuracy	Balanced Accuracy	위험군 Recall	ROC-AUC
학습 범위 축소	마지막 2개 층, 분류기 LR 1e-5	42	9	0.476	0.486	0.700	0.436
마지막 4개 층	분류기 LR 1e-5, 전체 범주 학습-Core4 집계	42	3	0.571	0.573	0.600	0.445
분류기 LR 축소	인코더-분류기 LR 모두 5e-6	42	3	0.571	0.573	0.600	0.445
약한 데이터 증강	증강 강도 축소	42	4	0.524	0.527	0.600	0.482
대상자 단위 loss	대상자별 세그먼트를 묶어 loss 계산	42	2	0.429	0.432	0.500	0.382
고정 AST 임베딩	Frozen AST 임베딩, PCA5, L2 LR	단일	해당 없음	0.429	0.432	0.500	0.500
DementiaNet 기반 앙상블	마지막 4개 층, 3-seed logit 평균	42-52-62	3	0.429	0.432	0.500	0.427
AudioSet 직접 미세 조정	DementiaNet 미사용, 단일 seed	42	6	0.571	0.582	0.800	0.473
최종 AST	AudioSet 직접 미세조정, 3-seed logit 평균	42-52-62	6	0.571	0.582	0.800	0.491

마지막 2개 층만 학습한 모델은 위험군 Recall은 높았지만 Accuracy와 ROC-AUC가 낮았다. 마지막 4개 층을 학습한 모델에서는 Accuracy가 0.571로 증가하였다. 분류기 학습률을 1e-5에서 5e-6으로 낮춘 실험은 결과가 동일하여 추가적인 개선을 확인하지 못하였다.

데이터 증강 강도를 낮춘 실험에서는 ROC-AUC가 0.482로 증가했지만 Accuracy는 0.524로 감소하였다. 대상자 단위 loss를 적용한 실험과 AST를 학습하지 않고 고정 임베딩과 규제 분류기를 사용한 실험에서도 최종 미세조정 방식보다 높은 성능을 얻지 못하였다. 이에 따라 세그먼트 단위 학습과 기존의 파형 증강 및 SpecAugment 설정을 유지하였다.

시작 모델의 영향을 확인하기 위해 DementiaNet 영어 자유발화 데이터로 미세조정된 AST와 AudioSet 사전학습 AST를 CIST에 직접 미세조정하는 방식을 비교하였다. DementiaNet 기반 3-seed 모델은 Accuracy 0.429, Balanced Accuracy 0.432, 위험군 Recall 0.500, ROC-AUC 0.427을 기록하였다. 반면 AudioSet에서 CIST로 직접 미세조정한 단일-seed 모델은 Accuracy 0.571, 위험군 Recall 0.800을 기록하였다. 이는 본 연구의 CIST 음성에서는 DementiaNet 중간 미세조정이 뚜렷한 성능 향상으로 이어지지 않았음을 보여준다.

최종적으로 AudioSet 사전학습 AST를 CIST에 직접 미세조정하고, seed 42, 52, 62에서 생성된 대상자별 logit을 산술평균하는 모델을 채택하였다. 세 seed를 각각 평가한 결과 Accuracy는 모두 0.571로 동일했으며 ROC-AUC는 seed 42에서 0.473, seed 52와 62에서 각각 0.527로 나타났다. 세 seed의 logit을 평균한 최종 AST의 Accuracy는 0.571, Balanced Accuracy는 0.582, 위험군 Recall은 0.800, ROC-AUC는 0.491이었다.

	예측 정상	예측 위험군
실제 정상	4	7
실제 위험군	2	8

혼동행렬에서 인지저하 위험군 10명 중 8명을 위험군으로 분류하여 위험군 Recall은 0.800으로 나타났다. 그러나 정상군 11명 중 7명을 위험군으로 분류하여 Specificity는 0.364로 낮았다. 또한 ROC-AUC가 0.491로 무작위 순위 구분 수준에 가까워 AST가 단독 모델로서 안정적인 판별력을 확보했다고 보기는 어렵다.

Fold 구성에 따른 민감도를 확인한 반복 실험에서는 대표 Accuracy 평균이 0.476, 표준편차가 0.075였으며 ROC-AUC 평균은 0.456, 표준편차는 0.055였다. 이는 대상자가 21명으로 적기 때문에 일부 대상자의 fold 배정이 성능에 큰 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

따라서 최종 시스템에서는 AST 결과를 독립적인 판정값으로 사용하지 않고, 음성에서 추출된 연속형 보조 특징으로 사용하였다. 최종 AST의 3-seed 평균 logit은 KcELECTRA 언어 특징, 오답 사건 및 응답 지연 특징과 함께 Fusion Model에 입력하였다. AST 단독 결과와 Fusion Model에서의 추가 효과는 제한적으로 해석하였으며, 향후 더 많은 대상자와 외부 데이터에서 재검증할 필요가 있다.

4.3.2. KcELECTRA 언어 모델 평가

KcELECTRA는 '3.4.2 KcELECTRA 언어 분석 모델' 절에서 제시한 방법에 따라 질문·답변별 언어 특징을 생성하고 이를 인지 범주와 대상자 단위로 집계하였다. 성능 평가는 '4.1 평가 설계 및 실험 조건' 절의 공통 실험 조건에 따라 대상자 단위 7-fold 방식으로 진행했으며, 최종적으로 21명의 OOF logit을 생성하였다.

대상자별 OOF logit에 sigmoid를 적용하고 모델 간 공통 비교 임계값인 0.5를 사용한 결과는 다음과 같다.

평가 지표	결과
Accuracy	0.619

평가 지표	결과
Balanced Accuracy	0.600
Precision	1.000
Recall	0.200
F1-score	0.333
Specificity	1.000
ROC-AUC	0.845

혼동행렬에서는 정상군 11명이 모두 정상으로 분류되었지만, 인지저하 위험군 10명 중에서는 2명만 위험군으로 분류되었다.

	예측 정상	예측 위험군
실제 정상	11	0
실제 위험군	8	2

임계값 0.5에서 위험군 Recall은 0.200으로 낮았지만 ROC-AUC는 0.845로 나타났다. 이는 KcELECTRA가 실제 위험군에 대체로 높은 점수를 부여하는 순위 구분 능력은 보였지만, 공통 비교를 위해 적용한 임계값 0.5에서는 다수의 위험군을 정상으로 분류했음을 의미한다.

다만 KcELECTRA는 독립적인 최종 판정 모델이 아니라 Fusion Model의 언어 특징을 생성하는 모델로 설계하였다. 따라서 KcELECTRA만을 위한 별도의 운영 임계값은 설정하지 않았으며, sigmoid 적용 전의 연속형 logit을 Fusion Model에 입력하여 언어 모델이 산출한 상대적인 위험 정보를 유지하였다.

Precision 1.000 역시 위험군으로 예측한 대상자가 2명뿐인 상태에서 계산된 값이다. 따라서 이 값을 KcELECTRA의 전반적인 분류 성능이 완전하다는 의미로 해석해서는 안 된다. 결과를 종합하면 KcELECTRA는 임계값 0.5를 이용한 단독 분류에는 한계가 있었지만, 대상자의 위험 순서를 구분하는 언어 특징으로서는 활용 가능성을 보였다.

4.4. 메타데이터 및 Fusion Model 평가

Fusion Model은 '3.4 다중모달 AI 분석 모델' 절에서 구성한 AST 음향 특징, KcELECTRA 언어 특징, 오답 사건 점수 및 응답 지연 특징을 결합한다. AST와 KcELECTRA 특징은 각각 seed 42, 52, 62에서 산출한 대상자별 OOF logit을 산술평균하여 생성하였다. 본 절에서는 입력 특징 조합에 따른 성능 변화를 비교하고, 최종 Fusion Model의 분류 성능과 위험 단계 적용 기준을 분석하였다.

입력 특징	의미
ast_oof_logit	AST 3-seed 평균 대상자 음향 logit
kcelectra_oof_logit	KcELECTRA 3-seed 평균 대상자 언어 logit
category_balanced_wrong_event_score	인지 범주 균형 오답 사건 점수
category_balanced_median_delay	인지 범주 균형 응답 지연 특징

4.4.1. 입력 특징 조합 비교

각 특징이 최종 분류 성능에 미치는 영향을 확인하기 위해 네 가지 입력 조합을 비교하였다. 모든 조합에는 StandardScaler와 L2 규제가 적용된 Logistic Regression을 동일하게 사용하였다. 각 fold의 표준화와 모델 학습에는 해당 fold의 학습 대상자 18명만 사용하고, 제외된 3명의 Fusion 위험 점수를 예측하였다.

Precision, Recall 및 F1-score는 인지저하 위험군을 양성 클래스로 지정하여 계산하였다.

입력 조합	Accuracy	Balanced Accuracy	Precision	Recall	F1	Specificity	ROC-AUC
메타데이터 기반 모델	0.714	0.714	0.700	0.700	0.700	0.727	0.855
KcELECTRA logit 기반 모델	0.714	0.718	0.667	0.800	0.727	0.636	0.800
KcELECTRA와 메타데이터	0.762	0.759	0.778	0.700	0.737	0.818	0.827
AST-KcELECTRA-메타데이터	0.762	0.759	0.778	0.700	0.737	0.818	0.818

KcELECTRA logit 기반 모델은 KcELECTRA의 출력에 임계값 0.5를 직접 적용한 결과가 아니다. KcELECTRA의 3-seed 평균 OOF logit을 하나의 입력 특징으로 사용하여 Logistic Regression을 별도로 학습한 결과이다. 따라서 '4.3.2 KcELECTRA 언어 모델 평가' 절의 단일 모델 성능과 수치가 다르게 나타난다.

오답 사건 점수와 응답 지연 특징만 사용한 메타데이터 기반 모델은 ROC-AUC 0.855로 네 가지 조합 중 가장 높은 순위 구분 성능을 보였다. 이는 현재 데이터에서 문항 수행 과정에 직접적으로 관련된 오답 사건과 응답 지연이 인지저하 위험을 구분하는 데 유용한 정보를 제공했음을 보여준다.

KcELECTRA와 메타데이터를 결합한 모델은 Accuracy 0.762, Balanced Accuracy 0.759, Specificity 0.818을 기록하였다. 메타데이터 기반 모델과 비교하면 임계값 0.5에서 정상군과 인지저하 위험군의 분류 균형이 개선되었다.

AST를 추가한 전체 조합은 임계값 0.5에서 KcELECTRA와 메타데이터를 결합한 모델과 동일한 혼동행렬을 보였다. ROC-AUC는 0.827에서 0.818로 0.009 감소하였다. 따라서 현재 21명의 내부 OOF 결과에서는 AST 추가에 따른 정량적인 성능 향상이 확인되지 않았다.

본 연구는 음향·언어·행동 정보를 결합하는 다중모달 분석 구조의 구현을 목표로 하므로 최종 프로토타입에는 네 가지 특징을 모두 포함하였다. 다만 현재 데이터에서 AST의 추가 기여가 제한적으로 나타났다는 점을 연구의 한계로 해석하였다. 향후 대상자 수와 녹음 환경을 확대하여 AST 음향 특징의 유효성을 다시 검증할 필요가 있다.

4.4.2. 최종 Fusion Model 성능

최종 Fusion Model은 AST 3-seed 평균 logit, KcELECTRA 3-seed 평균 logit, 오답 사건 점수 및 응답 지연 특징을 StandardScaler로 표준화한 뒤 L2 규제가 적용된 Logistic Regression으로 분류하였다. 성능 평가는 대상자 단위 공통 7-fold에서 생성한 OOF 예측값을 기준으로 수행하였다.

임계값 0.5에서 최종 Fusion Model의 성능은 다음과 같다.

Accuracy	Balanced Accuracy	Precision	Recall	F1	Specificity	ROC-AUC
0.762	0.759	0.778	0.700	0.737	0.818	0.818

혼동행렬을 확인한 결과 정상군 11명 중 9명을 정상군으로 분류하고, 인지저하 위험군 10명 중 7명을 위험군으로 분류하였다.

	예측 정상	예측 위험군
실제 정상	9	2
실제 위험군	3	7

전체 데이터를 이용해 학습한 서비스용 Fusion Model에서 표준화된 각 입력 특징에 적용된 회귀계수는 다음과 같다.

특징	표준화 Logistic Regression 계수	1표준편차 증가 시 Odds Ratio
AST logit	-0.147	0.863
KcELECTRA logit	0.565	1.760
오답 사건 점수	1.061	2.889
응답 지연	0.406	1.501

현재 모델에서는 오답 사건 점수가 가장 큰 양의 계수를 보였다. KcELECTRA logit과 응답 지연도 위험 점수를 증가시키는 방향으로 반영되었다. AST logit의 표준화 계수는 -0.147로 비교적 작은 음수로 나타났다.

AST 단독 모델의 ROC-AUC가 0.491로 0.5에 가까웠고, 다른 세 특징을 함께 사용한 조건에서도 AST 추가에 따른 ROC-AUC 향상이 나타나지 않았다. 따라서 AST의 음수 계수를 음향 위험과 인지저하 사이의 일반적인 역관계로 해석해서는 안 된다. 현재의 소규모 표본에서 AST의 순위 구분력이 약하고 다른 입력 특징을 함께 통제하는 과정에서 나타난 결과로 해석하는 것이 적절하다.

또한 회귀계수의 크기를 각 특징의 일반적인 임상적 중요도로 해석해서는 안 된다. 평가 대상자가 21명에 불과하고 KcELECTRA, 오답 사건 및 응답 지연 특징 사이에 상관관계가 존재하므로 데이터 구성과 fold 배정에 따라 계수의 방향과 크기가 달라질 수 있다.

최종 성능은 내부 대상자 21명의 OOF 특징을 이용한 탐색적 결과이다. 전체 결합 구조의 일반화 성능을 더욱 엄격하게 평가하려면 향후 독립적인 외부 평가 데이터 또는 기본 모델의 특징 생성까지 fold 내부에 포함하는 중첩 교차검증을 이용한 추가 검증이 필요하다.

4.4.3. Threshold 및 위험 단계 분석

Fusion Model은 0에서 1 사이의 연속형 인지저하 위험 점수를 출력한다. 모델 간 기본 성능 비교에는 임계값 0.5를 사용하였다. 실제 서비스의 안내 단계는 조기 선별검사 목적을 고려하여 인지저하 위험군 Recall과 정상군 Specificity의 변화를 추가로 분석한 후 두 개의 운영 임계값으로 설정하였다.

임계값	Accuracy	Balanced Accuracy	Precision	Recall	F1	Specificity
0.500000	0.762	0.759	0.778	0.700	0.737	0.818
0.385929	0.714	0.718	0.667	0.800	0.727	0.636
0.806138	0.762	0.750	1.000	0.500	0.667	1.000

임계값	TN	FP	FN	TP
0.500000	9	2	3	7
0.385929	7	4	2	8
0.806138	11	0	5	5

본 시스템은 인지저하 여부를 확인하는 진단 시스템이 아니라 위험 신호를 조기에 확인하기 위한 선별검사 지원 시스템이다. 따라서 하한 임계값은 인지저하 위험군 Recall이 0.800 이상인 후보 중 정상군 Specificity가 가장 높은 지점으로 선정하였다.

하한 임계값을 0.385929로 설정하면 위험군 Recall은 0.800으로 증가하고 위음성은 3명에서 2명으로 감소한다. 반면 정상군 Specificity는 0.636으로 감소하고 위양성은 2명에서 4명으로 증가한다. 이에 따라 하한 임계값 이상의 모든 대상자를 동일한 고위험 단계로 안내하지 않고 중간 단계를 두어 반복적인 관찰을 안내하였다.

상한 임계값은 정상군 Specificity가 1.000인 후보 중 위험군 Recall이 가장 높은 지점으로 선정하였다. 상한 임계값 0.806138에서는 정상군이 최상위 단계로 분류된 사례가 없었고 Precision과 Specificity가 모두 1.000으로 나타났다. 다만 위험군 Recall은 0.500이므로 인지저하 위험군 전체를 검출하기 위한 기준이 아니라 상대적으로 강한 위험 신호를 구분하기 위한 경계로 사용하였다.

최종적으로 서비스의 안내 단계는 다음과 같이 구성하였다.

위험 점수 범위	API 결과	화면 표시
$p \text{ W} < 0.385929$	stable	안정적
$0.385929 \leq p \text{ W} < 0.806138$	monitoring_needed	꾸준한 관찰 필요
$p \geq 0.806138$	review_needed	확인 필요

내부 OOF 결과에서 안정적 단계에는 9명, 꾸준한 관찰 필요 단계에는 7명, 확인 필요 단계에는 5명이 포함되었다. 확인 필요 단계의 5명은 모두 인지저하 위험군이었으나 이는 동일한 내부 OOF 표본에서 상한 임계값을 선정한 결과이므로 새로운 대상자에서도 동일한 성능이 유지된다고 단정할 수 없다.

두 임계값은 모두 동일한 21명의 내부 OOF 결과에서 탐색한 값으로 외부 검증된 임상 기준이 아니다. 본 연구에서는 이를 졸업과제 프로토타입의 잠정적인 운영 기준으로 사용하였다. 향후 독립적인 사용자 데이터를 확보하면 각 단계의 Recall, Specificity, 위양성 및 위음성을 다시 평가하여 임계값을 재조정할 필요가 있다.

4.5. 시스템 기능 및 요구사항 검증

최종 시스템이 설계된 기능을 정상적으로 수행하는지 확인하기 위해 API 계약, 실제 모델 실행, 장애 복구 및 핵심 사용자 시나리오를 단계별로 검증하였다. 모델의 분류 성능과 시스템의 기능 검증은 서로 다른 평가 대상으로 구분하였다. 모델 성능은 앞선 OOF 실험을 통해 평가하고, 시스템 검증에서는 학습된 모델이 실제 서버에 탑재되어 요청 접수부터 결과 반환까지 정상적으로 동작하는지를 확인하였다.

4.5.1. API 및 모델 실행 검증

AI 서버의 기능 검증은 자동 테스트와 실제 모델을 사용하는 CPU 스모크 테스트로 구분하여 진행하였다. '3.5.1 AI 분석 API 및 모델 관리' 절에서 제시한 분석 API를 대상으로 요청·응답 구조, 필수 필드, 문항 처리 규칙 및 분석 상태 전이가 정의된 계약에 따라 동작하는지 확인하였다.

자동 테스트에서는 17개 검사 문항의 완결성, 지연회상 결과에 따른 재인 문항 시행 규칙, 서비스 인증, 음성 형식 변환, VAD 기반 응답 지연 계산, 오답 사건 집계 및 위험 단계 변환을 검사하였다. 또한 AST와 KcELECTRA의 추론 결과가 정해진 특징 순서에 따라 Fusion Model로 전달되는지도 확인하였다.

검증 항목	주요 검증 내용
API 계약	요청·응답 구조, 필수 필드, 오류 응답 및 OpenAPI 명세
문항 처리	17개 문항 구성과 지연회상 결과에 따른 재인 문항 시행 규칙
음성 처리	음성 다운로드, 형식 검증, 모노·16kHz 변환
분석 기능	VAD, 응답 지연, 오답 사건, AST-KcELECTRA-Fusion 추론
결과 처리	위험 점수와 3단계 안내 결과 변환
보안 및 중복 방지	서비스 인증과 멍등성 키 검증
상태 관리	분석 대기·진행·재시도·완료·실패 상태 전이

비동기 분석 요청이 정상적으로 접수되면 서버는 HTTP 202 응답과 분석 대기 상태를 반환하였다. 이후 상태 조회 API를 통해 분석 진행 상황과 최종 결과를 확인할 수 있었다.

자동 테스트는 총 356개 항목이 모두 통과하였다. 이어서 실제 AST와 KcELECTRA 모델 파일을 불러오는 CPU 스모크 테스트를 수행한 결과, 각 모델의 3-seed 앙상블과 Fusion Model이 정상적으로 로딩되고 전체 추론 과정이 완료되는 것을 확인하였다. 하위 임계값 0.461과 상위 임계값 0.802도 설정된 정책 버전에 따라 적용되었다.

합성 입력을 사용한 전체 스모크 테스트에는 약 20.8초가 소요되었다. 이 결과는 실제 모델이 CPU 환경에서 실행될 수 있음을 확인한 것이며, 합성 입력으로 산출된 위험 점수 자체에는 의학적 의미가 없다.

4.5.2. Docker·재시도·장애 복구 검증

개발 환경에 따른 실행 차이를 줄이기 위해 AI 서버를 Docker 기반으로 구성하고 Docker Compose를 통해 실행할 수 있도록 하였다. 모델 저장 폴더는 컨테이너에 읽기 전용으로 연결하고, 분석 상태를 저장하는 SQLite 데이터베이스는 별도의 볼륨에 보존하였다.

서버 상태 확인 기능은 프로세스의 생존 여부를 확인하는 /health/live와 실제 분석 준비 여부를 확인하는 /health/ready로 구분하였다. 준비 상태 확인 과정에서는 모델 파일, 계약 파일, 데이터베이스 및 분석 작업자가 모두 정상적으로 준비되었는지를 검사하였다. 필수 모델이 누락되거나 데이터베이스에 접근할 수 없는 경우에는 준비 완료 상태를 반환하지 않도록 구성하였다.

네트워크 오류나 음성 접근 문제처럼 복구 가능한 오류는 즉시 최종 실패로 처리하지 않고 needs_retry 상태로 전환하였다. 주요 재시도 사유에는 음성 주소 만료, 음성 다운로드 실패, 지원하지 않는 음성 형식, 사용할 수 없는 STT 결과 및 필수 응답 누락이 포함된다. 음성 주소가 만료된 경우에는 기존 녹음 식별자를 유지하면서 주소만 재발급할 수 있고, 음성 자체에 문제가 있으면 새로운 녹음과 전사 결과로 교체할 수 있도록 구성하였다.

동일한 요청이 네트워크 문제로 반복 전송될 때 분석 작업이 중복 생성되지 않도록 멍등성 키를 적용하였다. 동일한 키와 동일한 요청 내용이 전달되면 기존 분석 결과를 반환하고, 같은 키에 서로 다른 내용이 전달되면 충돌 오류를 반환하도록 처리하였다.

서버가 재시작된 경우에는 데이터베이스에 남아 있는 대기 및 처리 중 작업을 확인하여 작업 대기열에 다시 등록하였다. 자동 테스트를 통해 재시도 상태 전환, 중복 요청 방지 및 서버 재시작 이후의 작업 복구가 설계된 규칙에 따라 수행되는 것을 확인하였다.

4.5.3. 핵심 사용자 시나리오 E2E 검증

핵심 사용자 시나리오의 E2E 검증은 고령자의 CIST 검사 시작부터 AI 분석과 결과 조회, 보호자의 리포트 확인까지 실제 서비스 순서에 따라 진행하였다.

검증 결과 문항 안내, 음성 녹음, STT 변환, 조건부 재인 문항 처리, 비동기 AI 분석, 결과 저장 및 모바일 화면 표시가 하나의 흐름으로 연결되는 것을 확인하였다. 네트워크 또는 음

성 처리 과정에서 복구 가능한 오류가 발생한 경우에는 재시도 상태로 전환되고, 오류가 해소된 후 동일한 검사 세션에서 분석을 계속할 수 있었다.

핵심 시나리오	검증 내용
CIST 검사	문항 안내, 음성 녹음, 전사 결과 전달 및 조건부 재인 문항 처리
AI 분석	비동기 분석 요청, 상태 조회, 모델 추론 및 결과 저장
결과 조회	고령자 화면의 3단계 안내와 보호자 화면의 결과-추이 표시
정서 문답	음성 문답과 대화 내용을 이용한 일기 생성 및 조회
보호자 서비스	보호자 연결 이후 검사 결과와 리포트 조회
오류 복구	음성 주소 만료나 전사 오류 발생 시 재시도 상태 전환

고령자 결과 화면에서는 모델의 원점수와 확률을 직접 표시하지 않고 ‘안정적’, ‘꾸준한 관찰 필요’, ‘확인 필요’의 안내 결과를 제공하였다. 보호자 화면에서는 검사 결과와 이전 기록의 변화를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다.

통합 검증 결과 검사 시작부터 AI 분석과 결과 조회까지의 주요 데이터 흐름이 연결된 것을 확인하였다. 다만 해당 검증은 졸업과제 시연 환경에서 핵심 기능의 작동 여부를 확인한 수준이며, 다수의 동시 사용자나 장시간 운영 상황을 대상으로 한 부하 시험은 포함하지 않았다.

4.5.4. 사용자 및 전문가 피드백 반영 결과

치매안심센터 실무자 의견과 산업체 전문가 자문을 바탕으로 결과 안내 방식, 고령자 접근성, 네트워크 장애 대응 및 3D 캐릭터의 성능 부담을 검토하였다. 특히 본 서비스가 의료적 진단 시스템이 아니라 인지기능 선별검사를 지원하는 도구라는 점을 명확히 하고, 사용자가 검사와 결과 확인 과정을 안정적으로 완료할 수 있도록 기능을 개선하였다.

주요 피드백	반영 결과
검사 결과가 치매 진단으로 오해되거나 사용자에게 불안감을 줄 수 있음	고령자 화면에서는 모델의 원점수와 확률을 직접 표시하지 않고 3단계 안내 문구를 제공하였다. 결과가 진단이 아닌 변화 관찰을 위한 참고 정보임을 명시하고, 필요한 경우 보호자와 전문기관 상담을 고려하도록 안내하였다.
고령자의 청취 환경과 시각적 접근성을 고려할 필요가 있음	검사 문항을 음성과 텍스트로 함께 제공하고 음성을 다시 들을 수 있도록 구성하였다. 글자 크기 조절, 다크 모드 및 큰 조작 버튼도 적용하였다. 음성 종류, 발화 속도, 선호 청취 방향 및 자막 사용 여부를 저장할 수 있는 데이터 구조를 마련하였다.

주요 피드백	반영 결과
네트워크가 불안정한 환경에서도 녹음과 검사 기록이 유지되어야 함	녹음 파일을 전송 대기, 전송 중, 실패 상태로 구분해 관리하고 앱 재실행이나 네트워크 복구 후 다시 전송할 수 있도록 구성하였다. 고유 녹음 식별자와 맥등성 키를 적용하여 중복 저장과 반복 분석을 방지하였다.
저사양 기기에서 3D 캐릭터가 검사 진행을 방해할 수 있음	한 번에 하나의 3D 모델만 메모리에 유지하고 캐릭터 변경 시 기존 그래픽 자원을 해제하였다. 그래픽 환경이나 모델 로딩에 문제가 발생하면 정적인 캐릭터 이미지로 전환하여 검사 기능을 계속 사용할 수 있도록 구성하였다.
자동 화자 분리 오류가 학습 데이터 품질에 영향을 줄 수 있음	최종 학습 데이터는 자동 화자 분리에 의존하지 않고 Audacity를 이용하여 대상자의 답변을 문항별로 직접 확인하고 분할하였다. 검사자 음성과의 겹침이나 잡음 여부도 함께 기록하여 데이터 검토에 활용하였다.
모델 성능 개선보다 전체 서비스 흐름을 우선 검증할 필요가 있음	음성 녹음부터 STT 변환, AI 분석, 결과 안내 및 보호자 리포트 조회까지의 전체 흐름을 우선 연결하고 E2E 방식으로 검증하였다.

전문가 피드백을 통해 결과 표현을 진단 중심에서 지속적인 관찰과 상담 권고 중심으로 수정하였다. 고령자 화면과 보호자 화면의 정보 제공 범위도 구분하여 고령자에게는 이해하기 쉬운 안내 문구를 제공하고 보호자에게는 검사 이력과 변화 추이를 확인할 수 있도록 구성하였다.

다만 기기에 임시 저장되는 음성 파일의 별도 암호화, 저사양 기기에서의 정량적인 성능 측정, 다수 사용자의 동시 분석 부하 시험은 충분히 수행하지 못하였다. 실제 고령자와 보호자를 대상으로 한 정식 사용성 평가도 향후 현장 적용 과정에서 추가로 수행할 필요가 있다.

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1. 연구 요약 및 성과

본 연구는 고령자의 CIST 음성 응답에서 음향적·언어적·행동적 특징을 분석하여 인지기능 저하와 관련된 위험 신호를 확인하고, 그 결과를 고령자와 보호자에게 제공하는 다중모달 인지 건강 관리 서비스를 구현하는 것을 목표로 하였다. 본 시스템은 의료적 진단이나 공식 CIST 검사를 대체하지 않으며 사용자의 지속적인 상태 관찰과 전문적인 확인 필요성 검토를 지원하는 선별검사 보조 도구로 설계하였다.

연구 데이터는 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명 등 총 21명의 CIST 검사 자료로 구성하였다. 원본 녹음은 Audacity를 이용하여 대상자 답변 중심의 문항별 음성으로 분할하고, 질문 범주, 명시적인 오답 사건 및 응답 지연을 메타데이터로 기록하였다. 음향 분석에는 문항별 음성을 모노 16 kHz로 변환한 뒤 4초 단위로 분할한 816개의 세그먼트를 사용하였다. 언어 분석에는 Google Chirp 3에서 생성한 352개의 질문·답변 전사 자료를 활용하였다. 동일 대상자의 데이터가 학습 세트와 평가 세트에 동시에 포함되지 않도록 대상자 단위 공통 7-fold OOF 평가를 적용하였다.

다중모달 분석은 AST 음향 모델, KcELECTRA 언어 모델, 오답 사건 점수 및 응답 지연 특징을 Logistic Regression으로 결합하는 방식으로 구성하였다. AST는 AudioSet 사전학습 모델을 CIST 음성에 직접 미세조정하였으며 seed 42, 52, 62에서 산출한 대상자별 logit을 산술평균하여 음향 특징으로 사용하였다. KcELECTRA 역시 세 seed에서 생성된 대상자별 logit을 평균하여 언어 특징으로 사용하였다. 여기에 문항 수행 과정에서 기록된 오답 사건 점수와 질문 이후 첫 발화까지의 응답 지연을 결합하여 0에서 1 사이의 대상자별 연속형 위험 점수를 산출하였다.

최종 Fusion Model은 공통 비교 임계값 0.5에서 Accuracy 0.762, Balanced Accuracy 0.759, Precision 0.778, Recall 0.700, F1-score 0.737, Specificity 0.818 및 ROC-AUC 0.818을 기록하였다. 입력 특징 조합을 비교한 결과, 현재 데이터에서는 오답 사건과 응답 지연이 인지저하 위험을 구분하는 데 중요한 정보를 제공하였다. KcELECTRA 언어 특징을 메타데이터와 결합했을 때 임계값 0.5에서 분류 성능의 균형이 개선되었다. 반면 AST 특징을 추가한 경우 Accuracy와 혼동행렬은 변하지 않았고 ROC-AUC는 0.009 감소하여 현재 표본에서는 AST의 추가적인 정량적 성능 향상이 확인되지 않았다. 이는 향후 더 많은 대상자와 다양한 녹음 환경에서 음향 특징의 유효성을 다시 검증할 필요가 있음을 보여준다.

서비스에서는 Fusion Model의 이진 위험 점수를 두 개의 운영 임계값으로 구간화하였다. 하한 임계값은 인지저하 위험군 Recall 0.800 이상을 만족하는 후보 중 정상군 Specificity가 가장 높은 0.385929로 설정하였다. 상한 임계값은 정상군 Specificity 1.000을 만족하는 후보 중 위험군 Recall이 가장 높은 0.806138로 설정하였다. 이에 따라 위험 점수를 '안정적', '꾸준한 관찰 필요', '확인 필요'의 세 단계로 제공하였다. 두 임계값은 동일한 21명의 내부 OOF 결과에서 탐색한 프로토타입 운영 기준으로, 외부 검증된 임상적 판정 기준은 아니다.

AI 분석 기능은 FastAPI 기반의 독립 서버로 구현하고 Spring Boot 백엔드와 연동하였다. 분석 요청과 상태 조회, 지연회상 결과에 따른 재인 문항 결정, 분석 재시도 및 모델 관리 기능을 API로 구성하였다. 또한 비동기 분석, 맥등성 키를 이용한 중복 요청 방지, 장애 발생 이후의 작업 복구, 모델 및 임계값 버전 관리, Docker 기반 실행 환경을 적용하였다. 자동 테스트 356개와 실제 모델을 이용한 CPU 스모크 테스트를 통해 모델 로딩부터 분석 결과 반환까지의 실행 가능성을 확인하였다.

모바일 서비스에서는 고령자의 CIST 검사와 음성 녹음, AI 분석 결과 조회, 보호자 연결 및 리포트 확인 기능을 하나의 흐름으로 구현하였다. 전문가 자문과 현장 의견을 반영하여 검사 결과를 확정적인 진단 표현이 아닌 '안정적', '꾸준한 관찰 필요', '확인 필요'의 세 단계로 안내하였다. 음성 다시 듣기, 텍스트 병기, 글자 크기 조절 및 다크 모드 등의 접근성 기능도 적용하였다.

본 연구는 음향·언어·인지행동 데이터를 결합한 분석 모델을 구현하고 이를 실제 서버 및 모바일 서비스와 연결했다는 점에 의의가 있다. 동시에 21명의 내부 OOF 결과에서 나타난 모델별 성능과 한계를 함께 제시함으로써, 소규모 다중모달 인지 건강 분석 시스템의 구현 가능성과 향후 데이터 확대 및 외부 검증의 필요성을 확인하였다.

5.2. 연구의 한계

5.2.1. 데이터 규모와 외부 검증의 한계

본 연구에서 사용한 대상자는 총 21명으로, 딥러닝 모델의 성능과 일반화 가능성을 충분히 검증하기에는 제한적인 규모이다. 한 대상자에게서 여러 음성 클립과 질문·답변이 생성되었지만 이러한 데이터의 증가는 통계적으로 독립적인 대상자 수가 증가한 것과 같지 않다. 따라서 816개의 음성 세그먼트와 352개의 질문·답변이 존재하더라도 전체 데이터 규모가 충분하다고 판단하기 어렵다.

각 기본 모델에서는 대상자 단위 7-fold OOF 평가를 적용하여 해당 대상자의 예측값이 그 대상자를 학습에서 제외한 모델로부터 생성되도록 하였다. 이를 통해 동일 대상자의 세그먼트 또는 질문-답변이 기본 모델의 학습과 평가에 직접 포함되는 문제를 줄였다.

다만 모델 설정 비교와 epoch 선택, Fusion Model 구성 및 서비스 임계값 탐색이 모두 동일한 21명의 내부 데이터에서 이루어졌다. 따라서 보고된 성능에는 현재 데이터에 적합한 조건과 임계값이 선택된 영향이 포함될 수 있다. 또한 Fusion Model 평가에서도 기본 모델의 특징 생성 과정 전체를 Fusion fold 안에서 다시 수행하는 완전한 중첩 교차검증은 적용하지 못하였다. 전체 결합 구조의 일반화 성능을 더욱 엄격하게 평가하려면 기본 모델의 학습과 OOF 특징 생성까지 포함하는 중첩 교차검증이 필요하다.

독립된 외부 기관이나 새로운 사용자의 데이터를 이용한 검증도 수행하지 못하였다. 이에 따라 본 연구에서 산출한 Accuracy, ROC-AUC, Recall 및 Specificity가 실제 현장이나 새로운 대상자에서도 동일하게 유지된다고 단정할 수 없다.

5.2.2. 개별 모델 및 Fusion Model 성능의 한계

최종 AST는 21명 평가에서 Accuracy 0.571, Balanced Accuracy 0.582, 인지저하 위험군 Recall 0.800 및 ROC-AUC 0.491을 기록하였다. 위험군 10명 중 8명을 위험군으로 분류했지만 정상군 Specificity는 0.364로 낮았으며 ROC-AUC도 0.5에 가까워 대상자의 전반적인 위험 순서를 안정적으로 구분했다고 보기 어렵다.

입력 길이, 미세조정 범위, 학습률, 데이터 증강, 대상자 단위 학습 목표, 시작 모델 및 집계 방법을 변경하며 비교했지만 현재 데이터에서는 인지저하와 관련된 음향 차이를 안정적으로 학습하지 못하였다. 대상자 수가 적고 문항별 발화 길이가 짧으며 대상자와 문항에 따라 음성 길이 및 클립 수가 다르다는 점이 성능에 영향을 주었을 가능성이 있다. 녹음 환경과 음질의 차이도 인지기능과 직접 관련되지 않은 변동을 모델이 학습하게 했을 수 있다.

KcELECTRA는 ROC-AUC 0.845로 비교적 높은 순위 구분 능력을 보였지만 공통 임계값 0.5에서는 인지저하 위험군 Recall이 0.200에 그쳤다. 이는 언어 특징에 위험 순서를 구분하는 정보가 포함되어 있더라도 KcELECTRA의 출력을 임계값 0.5의 단독 판정 결과로 사용하기에는 한계가 있음을 보여준다. 또한 KcELECTRA의 입력은 Google Chirp 3가 생성한 STT 전사문이므로 음성 인식 오류가 언어 분석 결과에 영향을 줄 수 있다.

Fusion Model에서는 오답 사건과 응답 지연을 사용한 메타데이터 기반 모델의 ROC-AUC가 0.855로 가장 높게 나타났다. KcELECTRA와 메타데이터를 결합한 모델의 ROC-AUC는

0.827이었고, AST까지 포함한 최종 Fusion Model의 ROC-AUC는 0.818이었다. AST를 추가한 후에도 임계값 0.5의 혼동행렬은 변하지 않았으며 ROC-AUC는 0.009 감소하였다. 따라서 현재 결과만으로는 AST 음향 특징이 Fusion Model의 성능을 향상했다고 보기 어렵다.

전체 데이터로 학습한 Fusion Model에서 AST의 표준화 회귀계수도 -0.147로 나타났다. 그러나 이를 음향 위험과 인지저하 사이에 일반적인 역관계가 존재한다는 의미로 해석해서는 안 된다. AST 단독 ROC-AUC가 0.5에 가까웠고 대상자가 21명에 불과하며 입력 특징 간 상관관계도 존재하기 때문이다. 데이터 구성과 fold 배정이 달라지면 각 특징의 회귀계수와 성능도 달라질 수 있으므로 특정 특징이 일반적으로 중요하거나 불필요하다고 단정할 수 없다.

5.2.3. Threshold 및 위험 단계 기준의 한계

최종 서비스에 적용한 하한 임계값 0.385929와 상한 임계값 0.806138은 동일한 21명의 내부 OOF 결과를 바탕으로 탐색한 값이다. 두 값은 외부 데이터나 임상 연구를 통해 검증된 기준이 아니며, 현재 프로토타입에서 연속형 위험 점수를 사용자 안내 단계로 변환하기 위한 잠정적인 운영 기준에 해당한다.

하한 임계값 0.385929에서는 인지저하 위험군 Recall이 0.800으로 나타났지만 정상군 Specificity는 0.636으로 감소하였다. 임계값 0.5와 비교하면 위음성은 3명에서 2명으로 감소했지만 위양성은 2명에서 4명으로 증가하였다. 따라서 위험 대상을 더 많이 확인할 수 있는 대신 정상 대상자에게 불필요한 관찰이나 확인을 안내할 가능성이 커진다.

상한 임계값 0.806138에서는 Precision과 Specificity가 모두 1.000으로 나타났다. 그러나 이는 정상군 11명과 인지저하 위험군 10명이라는 작은 내부 표본에서 산출된 결과이며, 위험군 Recall은 0.500으로 낮았다. 따라서 상한 임계값은 인지저하 위험군 전체를 검출하는 기준이 아니라 현재 데이터에서 상대적으로 강한 위험 신호를 보인 대상을 구분하기 위한 기준으로만 사용하였다.

서비스의 '안정적', '꾸준한 관찰 필요', '확인 필요' 단계는 세 개의 클래스를 직접 학습한 다중분류 결과가 아니다. 이진 분류 모델이 출력한 하나의 연속형 위험 점수를 두 임계값으로 나눈 결과이므로 각 단계가 서로 다른 임상 상태나 중증도를 의미한다고 해석할 수 없다. 현재 안내 단계는 인지 상태를 확정하는 판정이 아니라 지속적인 상태 관찰과 전문적인 확인을 고려하기 위한 참고 정보로 제한하여 사용해야 한다.

새로운 대상자 데이터가 추가되면 위험 점수의 분포와 적절한 임계값이 달라질 수 있다. 따라서 실제 운영 단계에서는 독립된 검증 데이터를 이용하여 각 단계의 Recall, Specificity, 위양성 및 위음성을 다시 평가하고 임계값을 재조정해야 한다.

5.2.4. 실제 운영 환경 검증의 한계

시스템 검증은 자동 테스트, CPU 스모크 테스트 및 줄업과제 시연 환경의 E2E 검증을 중심으로 진행하였다. 이를 통해 주요 기능의 실행 가능성은 확인했지만, 다수의 사용자가 동시에 검사를 수행하는 상황이나 장시간 서버가 운영되는 환경을 대상으로 한 부하 및 안정성 시험은 수행하지 못하였다. 합성 입력을 사용한 CPU 스모크 테스트에서 전체 분석에 약 20.8초가 소요되었지만, 실제 음성 길이, 서버 자원 및 동시 요청 수에 따른 처리 시간 변화는 충분히 측정하지 못하였다.

Google STT와 음성 파일 전송은 네트워크 연결에 의존한다. 모바일 앱에 녹음 대기열과 재전송 기능을 구현했지만, 네트워크 연결이 없는 상태에서 STT와 AI 분석까지 수행하는 완전한 오프라인 기능은 제공하지 않는다. 실제 운영 단계에서는 API 호출 비용, 음성 데이터 전송 시간, 개인정보 보호 및 외부 서비스 장애에 대한 추가 검토가 필요하다.

저사양 기기에서 3D 캐릭터 로딩에 실패할 경우 정적 이미지로 전환하는 기능은 구현했지만, 다양한 모바일 기기를 대상으로 메모리 사용량, 배터리 소모 및 화면 반응 속도를 정량적으로 평가하지 못하였다. 기기에 임시 저장되는 음성 파일의 별도 암호화와 삭제 시점에 대한 보안 검증도 추가로 필요하다.

사용자 접근성은 현장 의견과 전문가 자문을 바탕으로 개선했으나, 실제 고령자와 보호자가 장기간 서비스를 이용하는 정식 사용성 평가는 수행하지 못하였다. 따라서 글자 크기, 음성 속도, 자막 표시, 검사 시간 및 결과 안내 문구가 실제 사용자에게 적절한지는 현장 적용을 통해 추가로 확인해야 한다.

5.3. 향후 연구 방향

5.3.1. 데이터 확대 및 외부 검증

향후 연구에서는 세그먼트나 질문·답변 수보다 통계적으로 독립적인 대상자 수를 우선 확대해야 한다. 연령, 성별, 인지 상태, 교육 수준, 녹음 기기 및 녹음 환경이 다양한 신규 대상자를 확보하고, 정상군과 인지저하 위험군의 비율도 고려하여 특정 집단에 편향되지 않은 데이터를 구성할 필요가 있다.

추가 데이터가 확보되면 모델 학습, 하이퍼파라미터 선택, 임계값 설정 및 최종 평가에 사용하는 데이터를 구분해야 한다. 내부 데이터에서는 중첩 교차검증을 적용하여 바깥 fold에서 일반화 성능을 평가하고, 안쪽 fold에서 모델 설정과 epoch 및 규제 강도를 선택하는 방식이 필요하다. 서비스 임계값 역시 최종 평가 데이터와 분리된 validation 데이터에서 결정해야 한다.

동일 기관에서 수집한 데이터를 별도의 평가 세트로 분리하는 것만으로는 완전한 외부 검증이라고 보기 어렵다. 따라서 가능하면 서로 다른 치매안심센터나 노인복지시설에서 수집한 데이터를 이용하여 기관별 녹음 방식, 검사 진행 방식 및 대상자 구성의 차이가 모델 성능에 미치는 영향을 확인해야 한다.

대상자 규모가 충분히 확대되면 연령대, 성별, 교육 수준, 녹음 기기 및 환경 잡음 수준에 따른 세부 성능을 분석할 수 있다. 각 집단에서 Recall과 Specificity가 크게 달라지는지 확인하고, 성능 차이가 발견되면 해당 집단의 데이터를 보강하거나 학습 방식을 개선해야 한다. 성능 지표에는 점추정치뿐 아니라 신뢰구간을 함께 제시하여 표본 변동에 따른 불확실성도 평가할 필요가 있다.

반복 검사 데이터를 수집할 경우에는 동일 대상자의 여러 시점 자료가 학습 세트와 평가 세트에 나뉘지 않도록 대상자 단위 분할을 유지해야 한다. 이를 통해 동일 대상자의 음성적 특성을 기억하여 성능이 과대평가되는 문제를 방지할 수 있다.

5.3.2. 다중모달 모델 성능 개선

AST 음향 모델은 현재 데이터에서 단독 ROC-AUC가 0.5에 가까웠으며 Fusion Model에 추가했을 때도 정량적인 성능 향상이 나타나지 않았다. 향후에는 고령자 한국어 발화 또는 인지검사 음성에 적합한 사전학습 음향 모델을 비교하고, CIST 문항의 발화 길이와 특성을 고려한 입력 구성을 추가로 실험할 필요가 있다.

음향 모델의 학습 데이터가 확대되기 전에는 딥러닝 logit만 사용하는 방식과 함께 발화 속도, 전체 발화 시간, 휴지 횟수와 비율, 음성 에너지, 음높이 및 억양 변화 등의 해석 가능한 음향 특징을 추출하여 비교할 수 있다. 이러한 특징을 AST logit과 결합하거나 별도의 규제 분류기에 입력하여 소규모 데이터에서도 안정적인 음향 정보를 얻을 수 있는지 검증할 필요가 있다.

녹음 기기와 환경 잡음의 영향을 줄이기 위한 음량 정규화, 무음 구간 처리, 잡음 강건 학습 및 녹음 품질 관리도 필요하다. 특히 모델이 인지기능보다 마이크 특성이나 배경 잡음을 학습하지 않는지 확인하기 위해 녹음 환경별 성능과 음향 특징 분포를 분석해야 한다.

KcELECTRA는 STT 오류가 포함된 전사문을 입력으로 사용하므로 음성 인식 오류에 대한 강건성을 높여야 한다. 질문 범주별로 중요한 표현을 구분하고, 동일한 의미를 가진 다양한 답변 표현과 실제 STT 오류 유형을 학습 데이터에 포함하는 방법을 검토할 수 있다. 전사문만 사용하는 방식과 STT 신뢰도, 빈 전사 여부 및 핵심 단어 인식 결과를 함께 사용하는 방식도 비교할 필요가 있다.

Fusion Model은 현재 데이터 규모를 고려하여 L2 규제가 적용된 Logistic Regression을 사용하였다. 데이터가 충분히 확대되면 비선형 모델과의 비교가 가능하지만, 단순히 모델 복잡도를 높이기보다 중첩 교차검증과 독립 평가 데이터를 이용하여 과적합 여부를 확인해야 한다. 규제 강도 역시 바깥 평가 fold와 분리된 안쪽 validation 과정에서 선택해야 한다.

본 연구에서는 입력 특징 조합에 따른 제거 실험을 수행했지만, 현재 21명만으로 각 특징의 기여도를 확정하기는 어렵다. 향후에는 동일한 제거 실험을 더 큰 외부 데이터에서 반복하고, fold별 성능 변화와 회귀계수의 방향 및 신뢰구간을 함께 분석해야 한다. 특히 현재 음수로 나타난 AST 회귀계수가 표본 확대 이후에도 유지되는지, 또는 작은 표본과 특징 간 상관관계로 인해 발생한 불안정한 결과인지 확인할 필요가 있다.

5.3.3. 임계값 및 위험 단계 재보정

현재의 하한 임계값 0.385929와 상한 임계값 0.806138은 21명의 내부 OOF 결과에서 탐색한 잠정적인 기준이므로 신규 데이터가 확보되면 다시 설정해야 한다. 임계값 재보정에는 Accuracy만 사용하는 대신 선별검사서 중요한 Recall, Specificity, Precision, 위양성 및 위음성의 영향을 함께 고려해야 한다.

하한 임계값은 인지저하 위험 대상을 놓치지 않는 것을 우선하되, 지나치게 많은 정상 사용자가 꾸준한 관찰 필요 단계로 분류되지 않도록 조정해야 한다. 상한 임계값은 전문가 확인을 고려하도록 안내하는 단계이므로 충분한 Precision과 Specificity가 새로운 데이터에서도 유지되는지 검증해야 한다.

임계값을 선택하는 데이터와 최종 성능을 평가하는 데이터는 분리할 필요가 있다. Validation 데이터에서 두 임계값을 결정한 후, 한 번도 임계값 탐색에 사용하지 않은 평가 데이터에서 각 단계의 대상자 수, Recall, Specificity, Precision 및 혼동행렬을 산출해야 한다.

모델이 출력하는 점수가 실제 관찰 위험도와 어느 정도 일치하는지 확인하기 위한 확률 보정도 필요하다. 충분한 데이터가 확보되면 calibration curve와 Brier score 등을 이용하여 보정 상태를 평가하고, 필요한 경우 별도의 validation 데이터에서 확률 보정 방법을 적용할 수 있다. 임계값이나 보정 방식이 변경될 때마다 모델 및 정책 버전을 함께 기록하여 과거 결과와 새로운 결과의 생성 조건을 구분해야 한다.

3단계 안내 문구에 대한 사용자 반응도 함께 평가해야 한다. 각 문구가 의미를 정확하게 전달하면서도 불필요한 불안을 유발하지 않는지 확인하고, 고령자·보호자·전문가의 의견을 반영하여 안내 명칭과 후속 행동 권고를 조정할 필요가 있다. 세 단계가 의학적 중증도나 진단 결과가 아니라 서비스 안내 수준이라는 점도 화면에서 명확하게 전달해야 한다.

5.3.4. 현장 적용과 접근성 개선

향후에는 치매안심센터나 노인복지시설 등 실제 환경에서 고령자와 보호자가 서비스를 직접 사용하는 현장 평가를 수행해야 한다. 검사 완료율, 문항별 재생 횟수, 응답 실패율, 검사 소요 시간 및 결과 이해도를 측정하여 현재 인터페이스의 실질적인 사용성을 확인할 필요가 있다.

접근성 측면에서는 음성 종류와 속도, 자막 크기, 화면 대비 및 버튼 크기를 사용자가 직접 조정할 수 있도록 설정 기능을 보완해야 한다. 청력 저하, 시력 저하 및 스마트폰 사용 경험에 따른 차이도 분석하여 사용자 특성에 적합한 안내 방식을 제공할 필요가 있다. 3D 캐릭터는 저사양 기기에서도 검사 기능을 방해하지 않도록 성능을 측정하고, 필요한 경우 정적 이미지나 간소화된 애니메이션을 기본값으로 제공하는 방안을 검토해야 한다.

6. 구성원별 역할 및 개발 일정

6.1. 구성원별 역할

구성원	담당 영역	주요 수행 내용
김민서	백엔드 및 시스템 통합	• 데이터베이스 설계와 마이그레이션 • 인증·권한 및 보호자 연결 구현 • 검사·녹음·일기·게임·알림 API 구현 • 외부 STT·소셜 로그인 연동 • AI 서버 연동 및 비동기 분석 처리 • 프론트엔드와의 실 API 통합 • 저장소 규칙과 문서 관리 • 배포 환경 구성 및 CI/CD 파이프라인 구축
이지현	AI 분석 모델 및 AI 서버	• 3D 캐릭터 리깅 및 애니메이션 제작 • 고령자 음성 데이터 수집·정리 및 라벨링 • CIST 음성 데이터 전처리 및 데이터셋 구성 • AST 음향 모델과 KcELECTRA 언어 모델 학습 및 비교 실험 • 응답 지연·응답 특징 산출 • Fusion Model 구성과 임계값 설정 • FastAPI 기반 AI 분석 서버와 추론 파이프라인 구현 • 위험 점수 3단계 분류 구현
원준서	모바일 애플리케이션	• 고령자·보호자 화면 구현과 화면 구조 정리 • 인지 게임 3종 구현 • 다크 모드 시인성과 음성 재생 오류 수정 • 일기 탭 및 캐릭터 프로필 개선 • 상담 기관 조회 기능과 자정 일기 생성 기능 구현 • E2E 테스트 진행 및 시나리오 단위 테스트 • 음성 데이터 전사 및 라벨링

연구 주제 선정과 선행연구 검토, 경로당 및 관련 기관 방문을 통한 고령자 음성 수집, 현장 조사와 자문 의견 반영은 구성원 전체가 공동으로 수행하였다.

6.2. 개발 일정

개발은 백엔드 기반 구축, 모바일 애플리케이션 구현과 실 API 연동, AI 분석 서버 구현과 연동, 기능 보완 및 안정화의 순서로 진행하였다. 아래 일정은 저장소의 Pull Request 병합 이력을 기준으로 정리한 것이며, 저장소 구축 이전에 수행한 연구 설계와 데이터 수집, 모델 학습 단계는 별도로 구분하였다.

구분	세부 과업	담당	7월			8월				9월	
			2	3	4	1	2	3	4	1	2
음성 전처리·AST 초기 07.14 - 08.17	CIST 클립 분리·WAV/16kHz 규격 통일, 세그먼트화, DementiaNet 기반 AST 미세조정	이지현									
백엔드 기반 구축 08.04 - 08.09	DB 설계·마이그레이션, 인증·보안 API, 사용자·보호자·검사·녹음·일기·게임·알림 API 구현	김민서									
모바일 구현·실 API 연동 08.12 - 08.19	고형자·보호자 화면, 인지 게임, 회원가입·온보딩·보호자 연결, 녹음 재전송 큐·음성 안내	원준서·김민서									
텍스트 전처리·STT 구축 08.18 - 08.25	질문-클립 매핑, 수동 전사 105개, STT 5종 비교 후 Google Chirp 3 선정·전체 전사	이지현									
KcELECTRA·1차 융합 08.25 - 09.01	352개 텍스트 학습 데이터, 21명 7-fold 3-seed OOF 학습, 서비스용 최종 모델 생성	이지현									
통합 점검·안정화 08.26 - 08.28	Google STT 운영 조건·CIST 입력 제약 통일, 다크모드 시인성 개선, 음성 재생·홈 화면 수정	김민서·원준서									
융합 특징 전처리 08.28 - 09.01	대상자 단위 fold 고정, AST·KcELECTRA OOF 집계, Core4 오답·응답 지연 특징 생성	이지현									
AST 고도화 08.28 - 09.12	21명 재학습, Core4 집계, epoch·학습률·LR·증강·loss·양상불 비교	이지현									
AI 분석 서버 구현·연동 09.02 - 09.07	FastAPI AI 분석 서버, 음향·언어·행동 특징 추론 파이프라인, Fusion 위험 3단계 분류·앱 통합	이지현·김민서									
기능 보완·보안 강화 09.08 - 09.12	지역 상담기관 조회, 자정 일기 요약 반영, 참고 점수 안내·일기 탭 UI, 음성 경로 보안·직렬화 수정	원준서·김민서·이지현									
최종 융합·서비스 기준 확정 09.12	AST+KcELECTRA+오답+응답 지연 Logistic Regression 학습, threshold·위험 단계 확정	이지현									

■ AI · 모델 개발 ■ 백엔드 · 앱 개발

7. 참고문헌

- [1] Ministry of Health and Welfare and National Institute of Dementia, "2023 Korean Dementia Epidemiology Survey and Nationwide Status Survey," Sejong, Korea, 2025. (in Korean)
- [2] C. H. Park, "Research on Prediction of Diagnosis Dementia Using Voice Data of Cognitive Dysfunction Patients," M.S. thesis, Dept. of Smart Factory Convergence, Graduate School, Sungkyunkwan University, Seoul, Korea, Dec. 2023. (in Korean)
- [3] H. J. Kim, "Language Assessment in Dementia," Proc. of the 36th Spring Conference of the Korean Neurological Association, pp. 55-59, 2017. (in Korean)
- [4] H. J. Hwang and S. Lim, "Speech-based Dementia Risk Detection Model Using BERT," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, Vol. 29, No. 8, pp. 1009-1018, Aug. 2025. (in Korean)
- [5] Y. Gong, Y.-A. Chung, and J. Glass, "AST: Audio Spectrogram Transformer," Proc. of Interspeech 2021, pp. 571-575, Aug. 2021.
- [6] J. Lee, "KcELECTRA: Korean Comments ELECTRA," GitHub Repository, 2021. [Online]. Available: <https://github.com/Beomi/KcELECTRA> (downloaded 2026, Sep. 12)
- [7] Silero Team, "Silero VAD: Pre-trained Enterprise-grade Voice Activity Detector," GitHub Repository, 2021. [Online]. Available: <https://github.com/snakers4/silero-vad> (downloaded 2026, Sep. 12)
- [8] "MMSE-KC: Mini-Mental Status Examination in the Korean Version of the CERAD Assessment Packet (CERAD-K)," Appendix, pp. 1-2. (in Korean)